

Titan-Board-Mini SDK

开发文档

Titan Board Mini 开发板是 RT-Thread 推出基于瑞萨 Cortex-M85 与 Cortex-M33 双核架构 R7KA8P1 芯片，为工程师们提供了一个灵活、全面的开发平台，助力开发者在嵌入式物联网领域获得更深层次的体验。

Version 1.2.0

中文

2026年08月20日

www.rt-thread.org

Copyright (c) 2006-2025, RT-Thread Development Team

目录

- 1. 快速上手
 - 1.1. 模板工程
- 2. 基础篇
 - 2.1. LED 闪烁示例
- 3. 驱动篇
 - 3.1. Titan Mini Driver All 示例说明
 - 3.2. Ethernet 示例说明
- 4. 多媒体显示篇
 - 4.1. MIPI CSI 摄像头示例说明
 - 4.2. LVGL 示例说明
 - 4.3. MIPI NPU 人脸检测
- 5. 多核通信篇
 - 5.1. Titan_Mini_rpmsg_master 核间通信示例（M85）
 - 5.2. Titan_Mini_rpmsg_remote 核间通信示例（M33）
- 6. 外设扩展篇
 - 6.1. PDM 麦克风实时回环示例说明
 - 6.2. IMU 传感器示例说明
 - 6.3. RGB LCD 示例说明
 - 6.4. USB-PCDC 驱动示例说明
 - 6.5. WAV 音频播放器示例说明

1. 快速上手

1.1. 模板工程

中文 | English

简介

这是 **Titan Board Mini** 的模板工程。它实现了基本的 LED 闪烁功能，可以作为二次开发的起点。

特性

本模板提供：

- RT-Thread 完整系统配置
- 基础 LED 驱动（GPIO）
- 串口调试输出（UART）
- 二次开发项目结构

项目结构

```
project/
├── board/           # 板级配置
├── libraries/       # RA8P1 HAL 库
├── rt-thread/       # RT-Thread 内核
├── src/             # 应用源代码
├── Kconfig          # Menuconfig 配置
├── SConstruct       # 构建脚本
└── ...
```

快速开始

1. 在 RT-Thread Studio 中打开工程
2. 如需要，使用 menuconfig 配置工程
3. 编译工程
4. 下载并运行

二次开发

本模板可作为以下开发的基础：

- 添加新的外设
- 实现自定义应用
- 开发驱动程序
- 构建完整应用

进阶阅读

- [RT-Thread 文档](#)

2. 基础篇

2.1. LED 闪烁示例

中文 | English

简介

本示例是 SDK 中最简单、最基础的示例，类似于程序员接触的第一个程序 Hello World 一样简洁。它的主要功能是让板载的 RGB LED 进行周期性闪烁。

GPIO 简介

1. 概述

GPIO（通用输入输出） 是 MCU 最常用的外设接口之一，能够在软件控制下配置为 **输入模式** 或 **输出模式**：

- 输入模式**：用于读取外部电平状态，例如按键输入。
- 输出模式**：用于控制外设电平，例如点亮 LED、驱动蜂鸣器。

2. RA8 系列 GPIO 特点

- 丰富的引脚资源**：每个端口可独立配置为输入/输出/复用功能。
- 多功能复用**：除 GPIO 功能外，同一引脚还可能作为 UART、SPI、I2C 等外设的信号线。
- 电平控制**：输出时可驱动高电平或低电平，部分引脚支持开漏模式。
- 方向控制**：输入/输出可动态切换。

3. RT-Thread PIN 框架

RT-Thread 提供了 **PIN 设备驱动框架**，通过统一的接口屏蔽底层硬件差异：

- `rt_pin_mode()` - 设置引脚工作模式（输入/输出/上拉/下拉等）
- `rt_pin_write()` - 输出电平（高/低）
- `rt_pin_read()` - 读取输入电平

这样开发者不需要直接操作寄存器，而是通过 RT-Thread 的 API 即可完成 GPIO 控制。

在本示例中，LED 引脚被配置为 **输出模式**，软件循环输出高低电平，从而实现 LED 闪烁。

硬件说明

Titan Board Mini 提供三个用户 LED：LED_R（红色）、LED_B（蓝色）、LED_G（绿色）。LED 对应 MCU 上的特定引脚。MCU 引脚输出低电平即可点亮 LED，输出高电平则会熄灭 LED。

软件说明

本例程的源码位于 `src/hal_entry.c`。RGB LED 对应的单片机引脚定义及 LED 控制逻辑可以查阅源码文件。

```
/* 配置 LED 灯引脚 */
rt_pin_mode(LED_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);

/* 控制 LED */
rt_pin_write(LED_PIN, LED_ON); // 点亮
rt_pin_write(LED_PIN, LED_OFF); // 熄灭
```

编译下载

1. 在 RT-Thread Studio 中打开工程
2. 点击构建按钮进行编译
3. 连接调试器到开发板
4. 下载固件到开发板

运行效果

按下复位按键重启开发板，观察 LED 闪烁效果。RGB LED 会周期性变化。

进阶阅读

- [RT-Thread PIN 设备](#)

3. 驱动篇

3.1. Titan Mini Driver All 示例说明

English | 中文

简介

`Titan_Mini_driver_all` 是 Titan Mini Board 的外设驱动示例集合工程，用于集中验证常用外设、存储和网络功能。工程通过 MSH 命令行提供各外设的单项示例入口，方便单独调试。

当前工程内已集成的示例包括：

- RTC
- GPIO / PWM / 按键中断
- SD 卡
- Flash 文件系统
- SDRAM
- ADC
- SPI
- CANFD
- I2C
- Watchdog

FSP 环境配置

本工程基于 **Renesas FSP (Flexible Software Package) 6.4.0** 和 **RT-Thread Studio** 进行硬件抽象层配置与代码生成。开箱即用无需重新配置，但若需要修改外设引脚或新增 FSP Stack，请遵循以下流程。

FSP 下载链接

- [setup_fsp_v6_4_0_rasc_v2025-12.exe](#)

版本要求

项目	版本	说明
FSP 版本	6.4.0	<code>configuration.xml</code> 中 <code>#FSPVersion#</code> 已锁定
MCU	R7KA8P1KFLCAC (RA8P1)	Cortex-M85 + Cortex-M33 双核
IDE	RT-Thread Studio	内置 FSP 配置插件

⚠ 请务必使用 FSP 6.4.0。其他版本可能导致 `ra/`、`ra_gen/`、`ra_cfg/` 重新生成代码与驱动层不兼容。

工程目录结构

```
Titan_Mini_driver_all/
├─ configuration.xml      # FSP 配置文件（引脚/时钟/Stack 定义）
├─ ra/                   # FSP 生成的驱动源码（r_gpt/r_spi/r_can）
├─ ra_cfg/               # FSP 配置头文件（fsp_cfg/）
├─ ra_gen/               # FSP 自动生成的硬件抽象数据（hal_data.c）
├─ board/                # BSP 板级初始化
├─ src/                  # 应用层示例代码（rt_example_*.c）
└─ rtconfig.h            # RT-Thread 内核配置
```

修改 FSP 配置步骤

1. **打开配置：**在 RT-Thread Studio 中右键工程 → **Renesas FSP Configuration**（或双击 `configuration.xml`）。
2. **调整 Stack：**在 **Stacks** 视图中新增/移除驱动 Stack（如 `r_gpt`、`r_adc`、`r_canfd`），每个 Stack 的属性需与外设章节描述的通道/引脚一致。

3. **配置引脚**: 在 `Pins` 视图中分配引脚模式 (GPIO/SPI/I2C/CAN 等), 以太网相关引脚需将驱动能力改为 `H`。
4. **生成代码**: 点击 `Generate Project Content`, FSP 会重新生成 `ra_gen/hal_data.c`、`ra_gen/pin_data.c` 和 `ra_cfg/` 下的配置头。
5. **同步 RT-Thread Settings**: 在 `RT-Thread Settings` 中勾选对应驱动框架 (PWM / ADC / CAN / SPI / I2C / WDT 等), 使 RT-Thread 设备框架注册对应设备节点 (如 `pwm6`、`adc0`、`canfd0`)。
6. **重新编译**: FSP 生成代码后必须 clean 再 build, 避免旧 `.o` 缓存导致链接错误。

常见问题

- **找不到 `pwm6` / `adc0` 等设备**: 通常是 RT-Thread Settings 未勾选对应驱动框架, 或 FSP Stack 未添加。
- **`hal_data.h` 报错**: FSP 版本不一致, 请用 6.4.0 重新生成。
- **ETH 引脚通信异常**: 确认 ETH 所有引脚驱动能力已设为 `H` (参考 Ethernet 章节)。
- **修改配置后链接错误**: 执行 `Project → Clean` 后再编译。

编译与运行

1. 使用 RT-Thread Studio 打开 `project/Titan_Mini_driver_all` 工程。
2. 编译并下载固件到 Titan Mini 开发板。
3. 通过串口终端或 USB PCDC 终端进入 MSH 命令行。
4. 输入 `help` 查看可用命令, 各外设示例命令详见后续章节。

上电后终端会打印如下启动信息:

```
=====
Titan Mini Board Factory Test System
=====
System initialized successfully!
```

RTC 示例

介绍

RTC 示例基于 **RT-Thread RTC 设备驱动框架**，验证 RA8P1 内置实时时钟外设能否正常工作，支持日期/时间设置与读取，以及在启用 **RT_USING_ALARM** 组件时验证闹钟功能。RTC 由 32.768kHz 晶振驱动，主电源断开后可通过 VBATT 电池备份继续走时。

硬件参数

参数	规格	说明
时钟源	32.768kHz 晶振	副时钟振荡器，精度 $\pm 5\text{ppm}$
日历范围	2000-2099	自动闰年补偿
时间格式	24 小时制	时:分:秒
工作电压	1.62-3.6V	宽电压范围
备份电源	VBATT	主电源断开后保持时间信息
闹钟触发	秒/分/时/日/周/月/年	多种可编程触发方式

使用步骤

- 输入 **rtc_sample**，设置 RTC 日期为 2025-8-1、时间为 15:00:00，3 秒后读取并打印当前时间。
- 如果工程启用了 **RT_USING_ALARM**，可输入 **alarm_sample** 创建一个秒级闹钟。

关键代码

示例源码位于 **src/rt_example_rtc.c**，核心逻辑如下。

时间设置与读取

```

void rtc_sample(void)
{
    rt_device_t device = rt_device_find(RTC_NAME);    // RTC_N
    if (device == RT_NULL)
    {
        rt_kprintf("find %s failed!\n", RTC_NAME);
        return;
    }

    if (rt_device_open(device, 0) != RT_EOK)
    {
        rt_kprintf("open %s failed!\n", RTC_NAME);
        return;
    }

    set_date(2025, 8, 1);                            // 设置日
    set_time(15, 0, 0);                              // 设置时

    rt_thread_mdelay(3000);
    time_t now = 0;
    get_timestamp(&now);
    rt_kprintf("now: %.*s", 25, ctime(&now));
}
MSH_CMD_EXPORT(rtc_sample, rtc sample);

```

闹钟创建 (依赖 `RT_USING_ALARM`)

```

static void user_alarm_callback(rt_alarm_t alarm, time_t timest
{
    rt_kprintf("user alarm callback function.\n");
}

void alarm_sample(void)
{
    struct rt_alarm_setup setup;
    static rt_alarm_t alarm = RT_NULL;
    time_t now = get_timestamp(RT_NULL) + 1;        // 下一秒
    struct tm p_tm;
    gmtime_r(&now, &p_tm);

    setup.flag = RT_ALARM_SECOND;                  // 秒级闹钟
    setup.wktime = *(struct tm *)&p_tm;           // 触发时间

    alarm = rt_alarm_create(user_alarm_callback, &setup);
}

```

```
rt_alarm_start(alarm);  
}
```

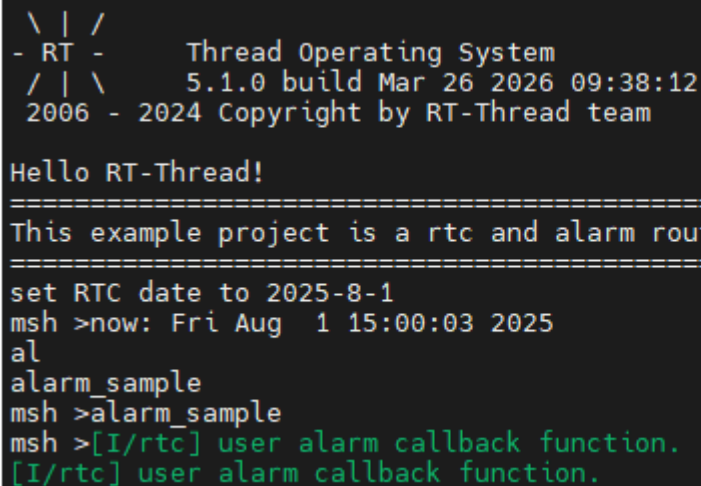
若未启用 `RT_USING_ALARM`，`alarm_sample` 会打印 `alarm sample is unavailable: RT_USING_ALARM is not enabled.`。

效果

- `rtc_sample` 会设置时间后打印当前 RTC 时间。
- `alarm_sample` 触发时会打印 `user alarm callback function.`。

运行 `alarm_sample` 后的终端效果：

```
\ | /  
- RT -   Thread Operating System  
/ | \    5.1.0 build Mar 26 2026 09:38:12  
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team  
  
Hello RT-Thread!  
=====
```



The terminal screenshot shows the RT-Thread operating system booting up. It displays the version (5.1.0) and build date (Mar 26 2026 09:38:12). After a greeting, it shows the RTC date set to 2025-8-1. The user enters 'msh > now:' and gets 'Fri Aug 1 15:00:03 2025'. Then they enter 'al' and 'alarm_sample'. The prompt changes to 'msh > alarm_sample'. Finally, they enter 'msh > [I/rtc] user alarm callback function.' and the output shows '[I/rtc] user alarm callback function.'

```
This example project is a rtc and alarm routine!  
=====
```

```
set RTC date to 2025-8-1  
msh >now: Fri Aug 1 15:00:03 2025  
al  
alarm_sample  
msh >alarm_sample  
msh >[I/rtc] user alarm callback function.  
[I/rtc] user alarm callback function.
```

GPIO / PWM / 按键中断示例

介绍

这部分示例基于 RT-Thread PWM 设备驱动框架和 PIN 设备中断接口，验证 RA8P1 的 GPT 通用 PWM 定时器与 GPIO 外部中断功能，包含两类入口：

- `pwm_sample`：手动配置 `pwm6` 的周期和占空比，用于示波器观测
- `key_irq_sample`：配置按键下降沿中断，触发后切换绿色 LED 状态

硬件参数

参数	规格	说明
PWM 设备	<code>pwm6</code> (GPT6)	32 位通用 PWM 定时器
PWM 计数器	32 位	范围 0 ~ 4294967295
PWM 输出引脚	P601 (GTIOC6A)	示波器观测点
LED 引脚	<code>BSP_IO_PORT_01_PIN_08</code>	绿色 LED
按键引脚	<code>BSP_IO_PORT_02_PIN_01</code>	内部上拉，下降沿触发
GPT 工作模式	周期 / 单次 / PWM	方波 / 锯齿波 / 三角波

使用步骤

1. 输入 `pwm_sample <period> <pulse>`，例如 `pwm_sample 500000 250000`（单位 ns，对应 2kHz / 50% 占空比），将示波器接到 P601 观测波形。
2. 输入 `key_irq_sample`，然后按下按键观察绿色 LED 切换。

关键代码

PWM 示例源码位于 `src/rt_example_gpt.c`，按键中断源码位于 `src/rt_example_key_irq.c`。

PWM 配置（手动设置周期与脉宽）

```
#define PWM_DEV_NAME      "pwm6"
#define PWM_DEV_CHANNEL   0

static int pwm_sample(int argc, char *argv[])
{
    rt_uint32_t period = (rt_uint32_t) atoi(argv[1]);
    rt_uint32_t pulse  = (rt_uint32_t) atoi(argv[2]);

    if ((period == 0) || (pulse > period))
    {
        rt_kprintf("invalid parameters, ensure period > 0 and p
        return -RT_ERROR;
```

```

    }

    struct rt_device_pwm *pwm_dev = (struct rt_device_pwm *) rt
    rt_pwm_set(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL, period, pulse);
    rt_pwm_enable(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL);

    rt_kprintf("pwm started on %s channel %d, period=%u pulse=%u\n",
               PWM_DEV_NAME, PWM_DEV_CHANNEL, period, pulse);
    return RT_EOK;
}
MSH_CMD_EXPORT(pwm_sample, configure and start pwm output: pwm_

```

按键中断（下降沿切换 LED）

```

#define LED_PIN_G    BSP_IO_PORT_01_PIN_08
#define KEY_PIN      BSP_IO_PORT_02_PIN_01

static volatile rt_bool_t g_key_flag = RT_FALSE;

static void key_irq_callback(void *args)
{
    rt_pin_write(LED_PIN_G, g_key_flag ? PIN_HIGH : PIN_LOW);
    g_key_flag = g_key_flag ? RT_FALSE : RT_TRUE;
}

void key_irq_sample(void)
{
    rt_pin_mode(LED_PIN_G, PIN_MODE_OUTPUT);
    rt_pin_mode(KEY_PIN, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
    rt_pin_attach_irq(KEY_PIN, PIN_IRQ_MODE_FALLING, key_irq_callback);
    rt_pin_irq_enable(KEY_PIN, PIN_IRQ_ENABLE);
}
MSH_CMD_EXPORT(key_irq_sample, key interrupt sample);

```

参数换算说明

pwm_sample 参数单位为**纳秒**:

频率 = $1e9 / \text{period}$
 占空比 = $\text{pulse} / \text{period} \times 100\%$

示例 pwm_sample 500000 250000:
 频率 = $1e9 / 500000 = 2000 \text{ Hz}$ (2 kHz)
 占空比 = $250000 / 500000 = 50\%$

效果

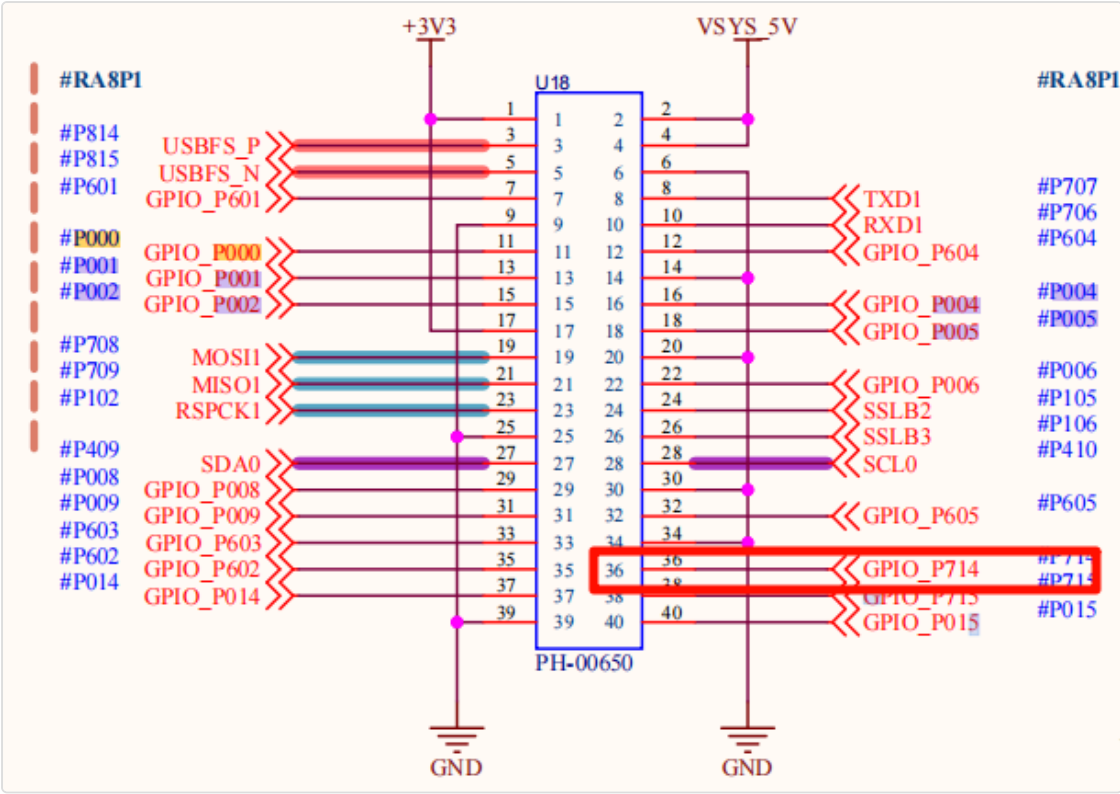
- `pwm_sample` 成功后会打印当前设备、通道、周期和脉宽，P601 可观测到对应波形。
- `key_irq_sample` 启动后，按键每触发一次下降沿会切换一次绿色 LED。

`pwm_sample 500000 250000` 的终端输出：

```
\ | /
- RT -   Thread Operating System
/ | \    5.1.0 build Mar 25 2026 17:53:14
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team

Hello RT-Thread!
=====
This example project is a Titan Board Mini template routine!
=====
[I/pwm] Tips
[I/pwm] Please enter one of the above commands to run the corresponding sample.
[I/pwm]   • hwtimer_sample : Demonstration of Hardware Timer usage.
[I/pwm]   • pwm_sample     : Demonstration of PWM (Pulse Width Modulation) usage
.
msh >pwm
pwm_sample
pwm
msh >pwm_s
pwm_sample
msh >pwm_sample
[I/pwm] Usage: pwm_sample <period> <pulse>
[I/pwm] Example: pwm_sample 500000 250000
msh >pwm_sample 500000 250000
[I/pwm] PWM started on device: pwm12, channel: 0
[I/pwm] Period: 500000 ns, Pulse: 250000 ns
[I/pwm] Please connect the 'P714' to a logic analyzer or oscilloscope for waveform observation.
msh >■
```

将 P601 接入示波器观测到的 2kHz / 50% PWM 波形：



SD 卡示例

介绍

SD 卡示例基于 RT-Thread DFS 文件系统框架 和 RA8 SDHI 硬件模块，验证 `/sdcard` 挂载点能否正常创建、写入、读取和删除测试文件。SDHI 通过 SD 总线与 SD/SDHC/SDXC 卡通信，支持 1-bit/4-bit 数据线和 DMA 传输。

硬件参数

参数	规格	说明
支持卡类型	SDSC / SDHC / SDXC	兼容 SD v1.x / v2.x
总线宽度	1-bit / 4-bit	工程默认 1-bit
数据块大小	512 Byte	标准块大小
最高时钟	50 MHz SDCLK	取决于 MCU 时钟配置

参数	规格	说明
工作电压	3.3V	部分 Micro SD 支持 1.8V
错误校验	CRC7(命令) / CRC16(数据)	硬件自动校验

使用步骤

1. 确认 SD 卡已插入并已正确挂载到 `/sdcard`（由 `BSP_USING_FS_AUTO_MOUNT` + `BSP_USING_SDCARD_FATFS` 自动完成）。
2. 输入 `sdcard_sample` 执行一次文件读写校验。

关键代码

示例源码位于 `src/rt_example_sdcard.c`，使用 POSIX 标准 `fopen/fputs/fgets/unlink` 接口。

```
void sdcard_sample(void)
{
    const char *test_file = "/sdcard/test_sdcard.txt";
    const char *test_data = "SD Card test data - Titan Mini Boa";
    char read_buf[64] = {0};

    /* 1. 写入测试数据 */
    FILE *fp = fopen(test_file, "w");
    if (fp == RT_NULL)
    {
        rt_kprintf("failed to create test file: %s\n", test_file);
        return;
    }
    fputs(test_data, fp);
    fclose(fp);

    /* 2. 读回校验 */
    fp = fopen(test_file, "r");
    if (fgets(read_buf, sizeof(read_buf), fp) == RT_NULL)
    {
        rt_kprintf("failed to read test data\n");
        fclose(fp);
        return;
    }
    fclose(fp);

    /* 3. 比对内容 */
}
```

```

    if (strcmp(read_buf, test_data) != 0)
    {
        rt_kprintf("sdcard data mismatch!\n");
        return;
    }

    /* 4. 清理测试文件 */
    unlink(test_file);
    rt_kprintf("sdcard sample passed\n");
}
MSH_CMD_EXPORT(sdcard sample, sdcard file read write sample);

```

效果

- 成功时会完成测试文件写入、读取、比对和删除，并打印 `sdcard sample passed`。
- 若挂载异常、写入失败或读回数据不一致，会打印对应的错误原因（`failed to create/write/read` 或 `data mismatch`）。

SD 卡挂载成功后的终端效果：

```

\ | /
- RT -   Thread Operating System
/ | \   5.2.0 build Jul 28 2025 18:20:14
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
msh />[I/SDIO] SD card capacity 3932160 KB.
[I/SDIO] sd: switch to High Speed / SDR25 mode

found part[0], begin: 65536, size: 3.766GB
[I/app.filesystem] SD card mount to '/sdcard'

Hello RT-Thread!
=====
This example project is the sdio routine!
=====

msh />cd sdcard
msh /sdcard>ls
Directory /sdcard:
System Volume Inform<DIR>
TEST                <DIR>
C.TXT               5
hello.txt           <DIR>
test.txt            8
Song.wav            44982044
1.wav               0
tt.wav              50732
111.wav             0
2.wav               20268
SeeYouAgain.wav     40488498
msh /sdcard>

```

Flash 文件系统示例

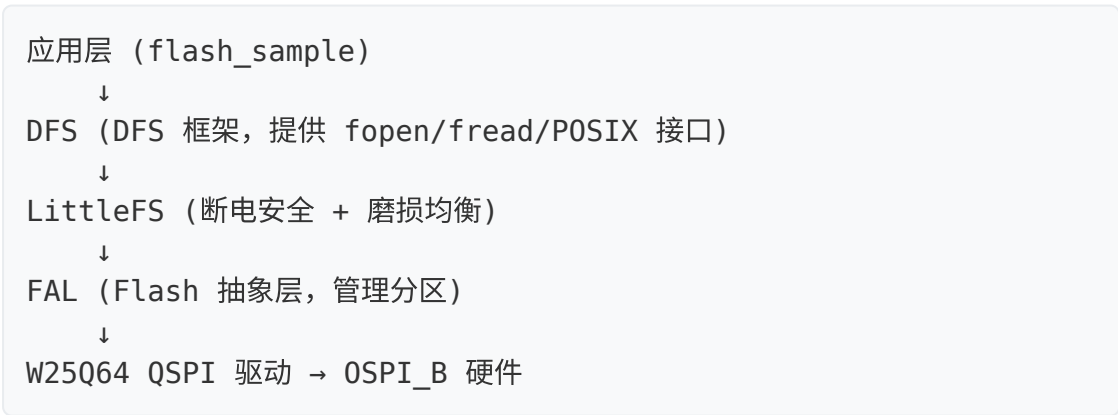
介绍

Flash 示例基于 **RT-Thread DFS + FAL + LittleFS** 三层架构，验证板载 QSPI Flash（W25Q64）上 `/fal` 挂载点的基本读写能力。底层通过 FAL 抽象层管理 Flash 分区，文件系统采用断电安全的 LittleFS。

硬件参数

参数	规格	说明
Flash 型号	W25Q64	板载 QSPI NOR Flash
容量	8MB (64Mbit)	4KB 扇区 / 64KB 块 / 256B 页
接口	QSPI (Quad SPI)	4 位数据线，最高 133MHz
工作电压	2.7V - 3.6V	—
擦写寿命	~10 万次/扇区	常温数据保持 ~20 年
文件系统分区	<code>filesystem</code> (1MB)	FAL 分区表定义

软件分层



使用步骤

1. 确认 FAL 和 LittleFS 已启用并自动挂载到 `/fal`（由 `BSP_USING_FLASH_FS_AUTO_MOUNT` 完成，首次挂载失败会自动

`dfs_mkfs("lfs", ...)` 格式化)。

2. 输入 `flash_sample` 执行一次小文件读写校验（功能验证）。
3. 输入 `flash_speed_test` 执行 64KB 文件写入/读取/删除带宽测试。

关键代码

示例源码位于 `src/rt_example_flash.c`，提供两个命令：`flash_sample`（功能校验）和 `flash_speed_test`（带宽测速）。

功能校验（flash_sample）

```
void flash_sample(void)
{
    const char *test_file = "/fal/test_flash.txt";
    const char *test_data = "Flash test data - Titan Mini Board";
    char read_buf[64] = {0};

    /* 1. 写入测试数据 */
    FILE *fp = fopen(test_file, "w");
    if (fp == RT_NULL)
    {
        rt_kprintf("failed to create test file: %s\n", test_file);
        return;
    }
    fputs(test_data, fp);
    fclose(fp);

    /* 2. 读回校验 */
    fp = fopen(test_file, "r");
    if (fgets(read_buf, sizeof(read_buf), fp) == RT_NULL)
    {
        rt_kprintf("failed to read test data\n");
        fclose(fp);
        return;
    }
    fclose(fp);

    /* 3. 比对内容 */
    if (strcmp(read_buf, test_data) != 0)
    {
        rt_kprintf("flash data mismatch!\n");
        return;
    }

    /* 4. 清理测试文件 */
    unlink(test_file);
}
```

```
    rt_kprintf("flash sample passed\n");
}
MSH_CMD_EXPORT(flash sample, flash file read write sample);
```

带宽测速 (flash_speed_test)

使用 DWT 周期计数器对 64KB 文件的写入、读取、删除三项操作计时，并换算为 KB/s 带宽。读取阶段同时做数据校验。

```
#define FLASH_SPEED_TEST_SIZE    (64 * 1024)    /* 64KB 测试文件 */
#define FLASH_SPEED_BUF_SIZE     4096           /* 单次读写块大小 */

void flash_speed_test(void)
{
    /* 1. 顺序写入 64KB (每次 4KB), DWT 计时 */
    dwt_init();
    FILE *fp = fopen("/fal/speed_test.bin", "wb");
    uint32_t start = dwt_get_cycle();
    for (offset = 0; offset < total; offset += FLASH_SPEED_BUF_SIZE)
        fwrite(wr_buf, 1, FLASH_SPEED_BUF_SIZE, fp);
    fflush(fp); fclose(fp);
    flash_speed_report("Write", dwt_get_cycle() - start, total)

    /* 2. 顺序读取 + 数据校验, DWT 计时 */
    fp = fopen("/fal/speed_test.bin", "rb");
    start = dwt_get_cycle();
    for (offset = 0; offset < total; offset += FLASH_SPEED_BUF_SIZE)
    {
        fread(rd_buf, 1, FLASH_SPEED_BUF_SIZE, fp);
        if (memcmp(rd_buf, wr_buf, FLASH_SPEED_BUF_SIZE) != 0)
        }
    flash_speed_report("Read", dwt_get_cycle() - start, total);
    fclose(fp);

    /* 3. 删除文件 (对应 Flash 擦除), DWT 计时 */
    start = dwt_get_cycle();
    unlink("/fal/speed_test.bin");
    flash_speed_report("Erase", dwt_get_cycle() - start, total)
}
MSH_CMD_EXPORT(flash_speed_test, flash read/write speed test);
```

带宽换算公式 (与 SDRAM 一致):

```
耗时(秒) = DWT 差值 / SystemCoreClock
带宽(KB/s) = (测试字节数 / 1024) / 耗时
```

效果

- `flash_sample` 成功时打印 `flash sample passed`；失败时打印 `failed to create/write/read` 或 `flash data mismatch!`。
- `flash_speed_test` 会输出 `Write`、`Read`、`Erase` 三项带宽（KB/s）和耗时（ms），并在读取阶段做数据校验。

Flash 写入前必须先擦除，且需按扇区/页对齐。LittleFS 会自动处理磨损均衡和断电保护，应用层直接用 POSIX 接口即可。

Flash 文件系统挂载成功的终端效果：

```
\ \ /
- RT -      Thread Operating System
/ \ \      5.1.0 build Mar  3 2026 16:47:03
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
[D/FAL] (fal_flash_init:47) Flash device | W25Q64 | addr: 0x00000000 | len: 0x00800000 | blk_size: 0x00001000 | initialized finish.
[I/FAL] ===== FAL partition table =====
[I/FAL] | name | flash_dev | offset | length |
[I/FAL] |-----|-----|-----|-----|
[I/FAL] | bootloader | W25Q64 | 0x00000000 | 0x00080000 |
[I/FAL] | app | W25Q64 | 0x00080000 | 0x00080000 |
[I/FAL] | download | W25Q64 | 0x00100000 | 0x00100000 |
[I/FAL] | filesystem | W25Q64 | 0x00200000 | 0x00100000 |
[I/FAL] =====
[I/FAL] RT-Thread Flash Abstraction Layer initialize success.
[I/FAL] The FAL MTD NOR device (filesystem) created successfully
[I/app.filesystem] Filesystem initialized!

=====
Hello, Titan Board Mini!
=====
[I/FAL] The FAL MTD NOR device (filesystem) created successfully
Create a mtd device on the filesystem partition of flash successful.
msh />ls
Directory /:
fal          <DIR>
msh />cd fal
msh /fal>ls
Directory /fal:
msh /fal>
msh /fal>echo "hello rt-thread" 1.txt
[W/time] Cannot find a RTC device!
msh /fal>ls
Directory /fal:
1.txt          15
msh /fal>
msh /fal>cat 1.txt
hello rt-thread
msh /fal>
msh /fal>rm 1.txt
msh /fal>ls
Directory /fal:
msh /fal>
```

SDRAM 示例

介绍

SDRAM 示例基于 **RA8P1 SDRAMC 控制器**，验证外部 64MB SDRAM 是否可读写，并通过 DWT 周期计数器统计写入、读取和 `memcpy` 三项操作的带宽表现。

硬件参数

参数	规格	说明
容量	64MB (256Mbit)	4 banks × 4M × 32bit
数据宽度	32 位	高吞吐量数据传输
基地址	0x68000000	访问范围 0x68000000 ~ 0x68FFFFFF
工作电压	3.3V	—
CAS 延迟	CL3	可编程时序
刷新机制	自动刷新	SDRAMC 内置，保证数据完整性

使用步骤

- 1. 输入 `sdram_speed_test` 执行一次 SDRAM 速度测试。

关键代码

示例源码位于 `src/rt_example_sdram.c`，使用 DWT 周期计数器实现纳秒级计时。

内存映射与计时辅助

```
#define SDRAM_TEST_WORDS    (8 * 1024 * 1024)           // 8M
#define SDRAM_BASE_ADDR    (0x68000000)

static volatile uint32_t *sdram_buf = (uint32_t *) SDRAM_BASE_A

static void dwt_init(void)
{
    CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
    DWT->CYCCNT = 0;
    DWT->CTRL  |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;
}
```

效果

- 终端会输出测试容量、CPU 频率以及 `Write`、`Read`、`memcpy` 三项带宽结果（单位 MB/s 和 ms）。
- 若读回校验异常，会打印错误地址与期望值/实际值（`expect_low16` / `actual_low16`）。

`sdram_speed_test` 运行效果：

```
msh >[D/drv_sdram] sdram init success, mapped at 0x68C00000, size is 20971520 bytes, data width is 32

\ | /
- RT -      Thread Operating System
/ | \      5.1.0 build Mar 25 2026 17:28:15
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team

Hello RT-Thread!
=====
This example project is a Titan Board Mini template routine!
=====
msh >sd
sdram_speed_test
msh >sdram_speed_test

===== SDRAM 32-BIT SPEED TEST =====
CPU Freq: 1000000000 Hz
Test Size: 32 MB
Write: 233.44 MB/s (137.081 ms)
Read: 166.99 MB/s (191.626 ms)
memcpy: 82.48 MB/s (387.954 ms)
=====
```

ADC 示例

介绍

ADC 示例基于 **RT-Thread ADC 设备驱动框架**，验证 RA8P1 的 `adc0` 通道 0 是否能正常采样，并将原始值换算为电压值。示例额外加入了**无效值检测**和**接近满量程告警**逻辑，避免输入超出参考电压时被误判为正常采样。

硬件参数

参数	规格	说明
分辨率	16 位	原始值范围 0 ~ 65535
参考电压	3.3V	代码中以 <code>330</code> （即 3.30V × 100）定点表示

参数	规格	说明
采样通道	<code>adc0</code> 通道 0	单极性输入，范围 0V ~ 3.3V
触发方式	软件触发	通过 <code>rt_adc_read</code> 周期采样

⚠ 重要：输入电压必须低于参考电压 V_{ref} 。若直接施加 3.3V，可能触发满量程告警或溢出提示。

使用步骤

1. 将待测模拟电压接入 ADC 对应通道（输入应低于 V_{ref} ）。
2. 输入 `adc_sample` 启动持续采样线程，每秒输出一次原始值与换算电压。

关键代码

示例源码位于 `src/rt_example_adc.c`，核心逻辑如下。

电压换算常量

```
#define ADC_DEV_NAME      "adc0"
#define ADC_DEV_CHANNEL   0
#define REFER_VOLTAGE     330           // 3.30V × 100，定点数
#define CONVERT_BITS      (1 << 16)    // 16 位分辨率
#define ADC_INVALID_VALUE 0xFFFF       // ADC 超量程标记值
#define ADC_WARN_THRESHOLD (CONVERT_BITS * 95 / 100) // 满量程
```

采样线程主循环

```
static void adc_vol_sample(void *parameter)
{
    rt_adc_device_t adc_dev = (rt_adc_device_t)rt_device_find(A
    if (adc_dev == RT_NULL)
    {
        rt_kprintf("adc sample run failed! can't find %s device
        return;
    }

    if (rt_adc_enable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL) != RT_EOK)
```

```

    {
        rt_kprintf("adc enable failed! channel = %d\n", ADC_DEV
        return;
    }

while (1)
{
    rt_uint32_t value = rt_adc_read(adc_dev, ADC_DEV_CHANNE

    if (value == ADC_INVALID_VALUE)
    {
        rt_kprintf("adc overrange: input is too high, pleas
    }
    else
    {
        rt_uint32_t vol = value * REFER_VOLTAGE / CONVERT_B
        rt_kprintf("the value is :%d\n", value);

        if (value >= ADC_WARN_THRESHOLD)
            rt_kprintf("warning: near full scale, the volta
        else
            rt_kprintf("the voltage is :%d.%02d\n", vol / 1
    }

    rt_thread_mdelay(1000);
}
}

```

命令导出

```

void adc_sample(void)
{
    rt_thread_t adc = rt_thread_create("adc", adc_vol_sample, R
    if (adc == RT_NULL)
    {
        rt_kprintf("create adc thread failed!\n");
        return;
    }
    rt_thread_startup(adc);
}
MSH_CMD_EXPORT(adc_sample, adc sample demo);

```

电压换算说明

采用定点数计算避免浮点开销：

电压(mV) = ADC 读数 × 参考电压(mV) / 转换位数
= value × 3300 / 65536

代码中: vol = value * 330 / 65536 (单位为 0.01V)

显示: vol / 100 -> 整数部分 (V)

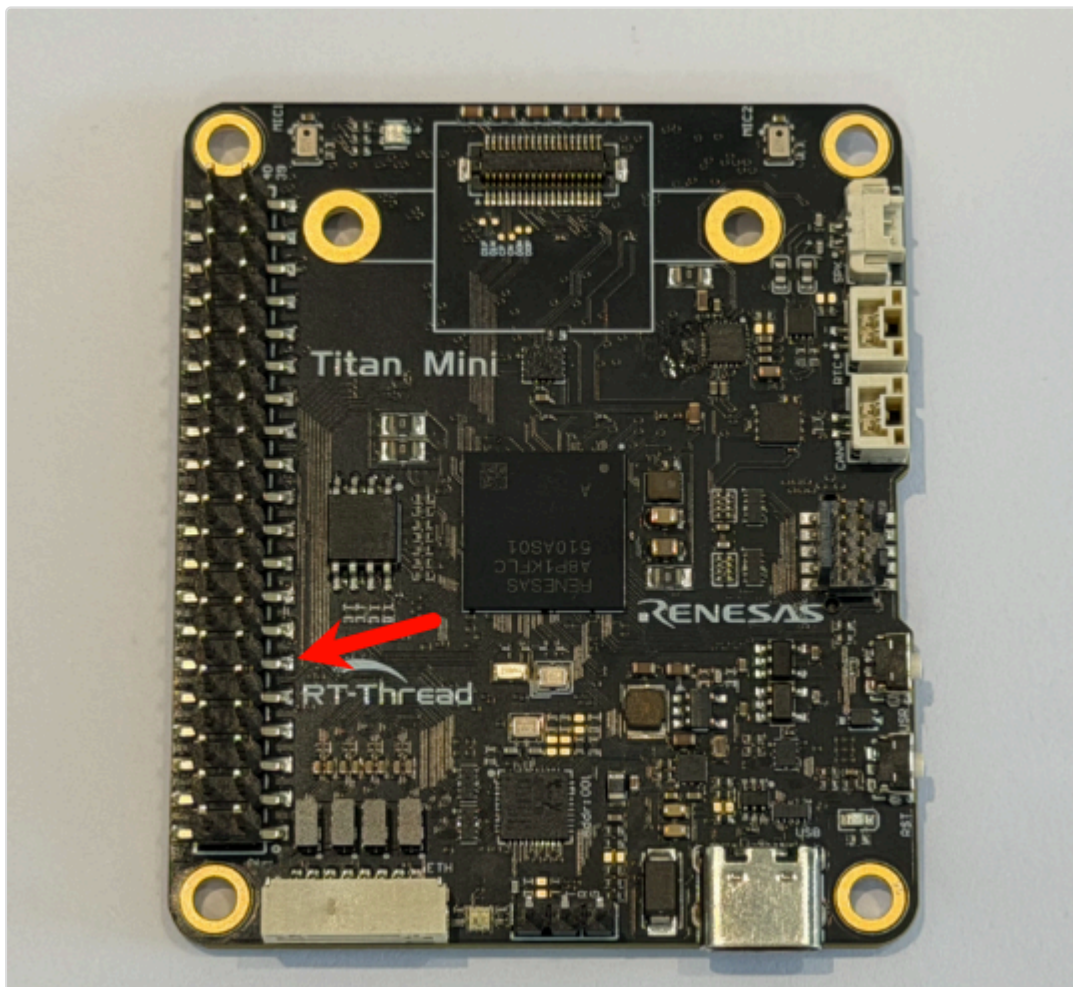
vol % 100 -> 小数部分 (0.01V)

例如 value = 32768 时, vol ≈ 165, 输出 the voltage is :1.65。

效果

- adc_sample 会周期性打印原始采样值和换算后的电压。
- 当读数为 0xFFFF 时提示 adc overrange, 输入超出量程。
- 当读数接近满量程 (≥ 95%) 时输出 warning: near full scale。

测试时可用杜邦线将 3.3V 接到 ADC 引脚进行验证:



运行 adc_sample 后的终端采样输出:

```
\ | /
- RT -      Thread Operating System
/ | \      5.1.0 build Mar 25 2026 15:46:49
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
[D/drv.adc] adc0 init success

Hello RT-Thread!
=====
This example project is a Titan Board Mini template routine!
=====
msh >adc_sample
the value is :0
the voltage is :0.00
msh >the value is :12472
the voltage is :0.62
the value is :12464
the voltage is :0.62
the value is :65452
the voltage is :3.29
the value is :65408
the voltage is :3.29
the value is :65412
the voltage is :3.29
the value is :65400
the voltage is :3.29
the value is :65444
the voltage is :3.29
the value is :12468
the voltage is :0.62
the value is :12488
the voltage is :0.62
the value is :12472
the voltage is :0.62
the value is :12468
the voltage is :0.62
the value is :12464
the voltage is :0.62
```

SPI 示例

介绍

SPI 示例基于 **RT-Thread SPI 设备驱动框架**，在 `spi1` 总线上进行回环测试，默认以 1 MHz、Mode 0、8 位数据宽度工作。测试前需要将 MOSI 与 MISO 短接。

硬件参数

参数	规格	说明
SPI 总线	<code>spi1</code>	RA8 硬件 SPI

参数	规格	说明
挂载设备	<code>spi10</code>	通过 <code>rt_hw_spi_device_attach</code> 创建
数据宽度	8 位	可配置 1-16 位
最大时钟	25 MHz（取决于系统时钟）	示例使用 1 MHz
工作模式	Mode 0 (CPOL=0, CPHA=0)	主模式 + MSB 优先
片选	软件控制 (<code>RT_SPI_NO_CS</code>)	回环测试无需片选
MOSI/MISO	P708 / P709	树莓派扩展接口

使用步骤

1. 按照硬件连接要求短接 P708（MOSI）与 P709（MISO）。
2. 输入 `spi_loop_test` 执行基础 SPI 回环示例。

关键代码

示例源码位于 `src/rt_example_spi.c`。

```
#define SPI_BUS_NAME      "spi1"
#define SPI_NAME          "spi10"

void spi_loop_test(void)
{
    static uint8_t sendbuf[1024];
    static uint8_t readbuf[1024];

    /* 1. 准备测试数据 0x00 ~ 0xFF 循环 */
    for (int i = 0; i < (int) sizeof(sendbuf); i++)
        sendbuf[i] = (uint8_t) i;

    /* 2. 挂载 spi 设备并配置 */
    rt_hw_spi_device_attach(SPI_BUS_NAME, SPI_NAME, RT_NULL);
    struct rt_spi_configuration cfg = {
```

```

        .data_width = 8,
        .mode = RT_SPI_MASTER | RT_SPI_MODE_0 | RT_SPI_MSB | RT
        .max_hz = 1 * 1000 * 1000, // 1 MHz
    };
    struct rt_spi_device *spi_dev = (struct rt_spi_device *) rt
    rt_spi_configure(spi_dev, &cfg);

    /* 3. 全双工传输 + 逐字节比对 */
    rt_spi_transfer(spi_dev, sendbuf, readbuf, sizeof(sendbuf))
    for (int i = 0; i < (int) sizeof(readbuf); i++)
    {
        if (readbuf[i] != sendbuf[i])
        {
            rt_kprintf("SPI test fail!!!\n");
            break;
        }
    }
    rt_kprintf("\n\nSPI test end\n");
}
MSH_CMD_EXPORT(spi_loop_test, test spil);

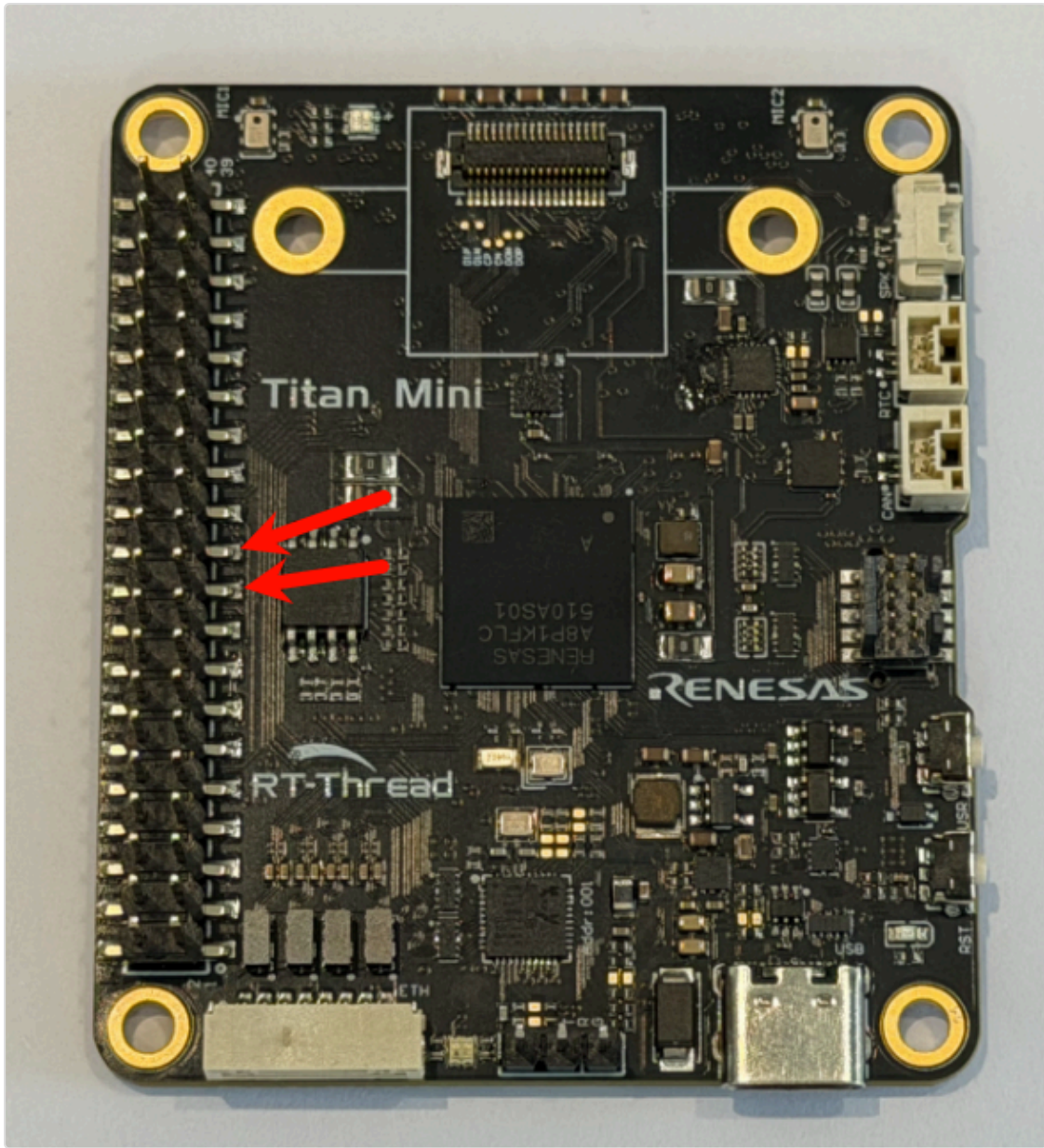
```

效果

- `spi_loop_test` 会打印发送缓冲区和接收缓冲区内容，全部一致时输出 `SPI test end`。

短接 P708 (MOSI) 与 P709 (MISO) 构建回环的硬件连接位置：





运行 `spi_loop_test` 后的终端效果：

```
\ /
- RT-Thread Operating System
- / \ 5.1.0 build Mar 3 2026 17:52:47
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team

Hello RT-Thread!

This example project is a Titan Board Mini template routine!

mah>spi_loop_test
spi10 send:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d
8e 8f 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3
d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff
1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7
a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee
ef f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b
7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff

SPI test end
mah>
```

CANFD 示例

介绍

CANFD 示例基于 **RT-Thread CAN 设备驱动框架** 和 **RA8P1 CANFD 控制器**，使用中断驱动 + 信号量机制实现异步收发，提供 `canfd_test` 命令启动独立收发线程，持续发送和接收 CAN 报文。

硬件参数

参数	规格	说明
CANFD 通道	<code>canfd0</code>	RA8P1 内置 2 路独立 CANFD
仲裁波特率	最高 1 Mbps	传统 CAN 兼容
数据波特率	最高 8 Mbps	CANFD 高速段
报文 ID	<code>0x78</code> （标准帧）	8 字节数据 <code>0x00~0x07</code>
发送缓冲区	16 个 / 通道	—
接收 FIFO	2 个 / 通道	中断 + 信号量通知
过滤器	16 条规则 / 通道	—
错误校验	CRC17 / CRC21	增强型 CRC

使用步骤

1. 输入 `canfd_test` 启动收发线程（启动后每秒发送一帧 ID 为 `0x78` 的 8 字节报文）。
2. 如果对接外部节点，请准备总线回环或对端 CAN 设备，以便观察接收数据。

关键代码

示例源码位于 `src/rt_example_canfd.c`，使用中断接收 + 信号量唤醒接收线程。

接收回调与接收线程

```
static struct rt_semaphore g_can_rx_sem;

static rt_err_t can_rx_indicate(rt_device_t dev, rt_size_t size)
{
    rt_sem_release(&g_can_rx_sem);          // 中断里释放信号量唤醒
    return RT_EOK;
}

static void can_rx_thread(void *parameter)
{
    struct rt_can_msg rxmsg = {0};
    rt_device_set_rx_indicate(g_can_dev, can_rx_indicate);

    while (1)
    {
        rxmsg.hdrindex = -1;
        rt_sem_take(&g_can_rx_sem, RT_WAITING_FOREVER);

        if (rt_device_read(g_can_dev, 0, &rxmsg, sizeof(rxmsg))
            {
                rt_kprintf("ID:%x message:", rxmsg.id);
                for (rt_uint8_t i = 0; i < rxmsg.len; i++)
                    rt_kprintf("%d ", rxmsg.data[i]);
                rt_kprintf("\n");
            }
    }
}
```

发送线程与初始化

```
static void can_tx_thread(void *parameter)
{
    struct rt_can_msg txmsg = {0};
    txmsg.id = 0x78;
    txmsg.ide = RT_CAN_STDID;          // 标准帧
    txmsg.rtr = RT_CAN_DTR;           // 数据帧
    txmsg.len = 8;

    while (1)
    {
        for (rt_uint8_t i = 0; i < txmsg.len; i++)
            txmsg.data[i] = i;

        rt_device_write(g_can_dev, 0, &txmsg, sizeof(txmsg));
        rt_thread_mdelay(1000);
    }
}
```

```

    }
}

int canfd_test(void)
{
    rt_sem_init(&g_can_rx_sem, "canrx", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
    g_can_dev = rt_device_find("canfd0");
    rt_device_open(g_can_dev, RT_DEVICE_FLAG_INT_TX | RT_DEVICE

    rt_thread_startup(rt_thread_create("can_rx", can_rx_thread,
    rt_thread_startup(rt_thread_create("can_tx", can_tx_thread,
    return RT_EOK;
}
MSH_CMD_EXPORT(canfd_test, canfd test);

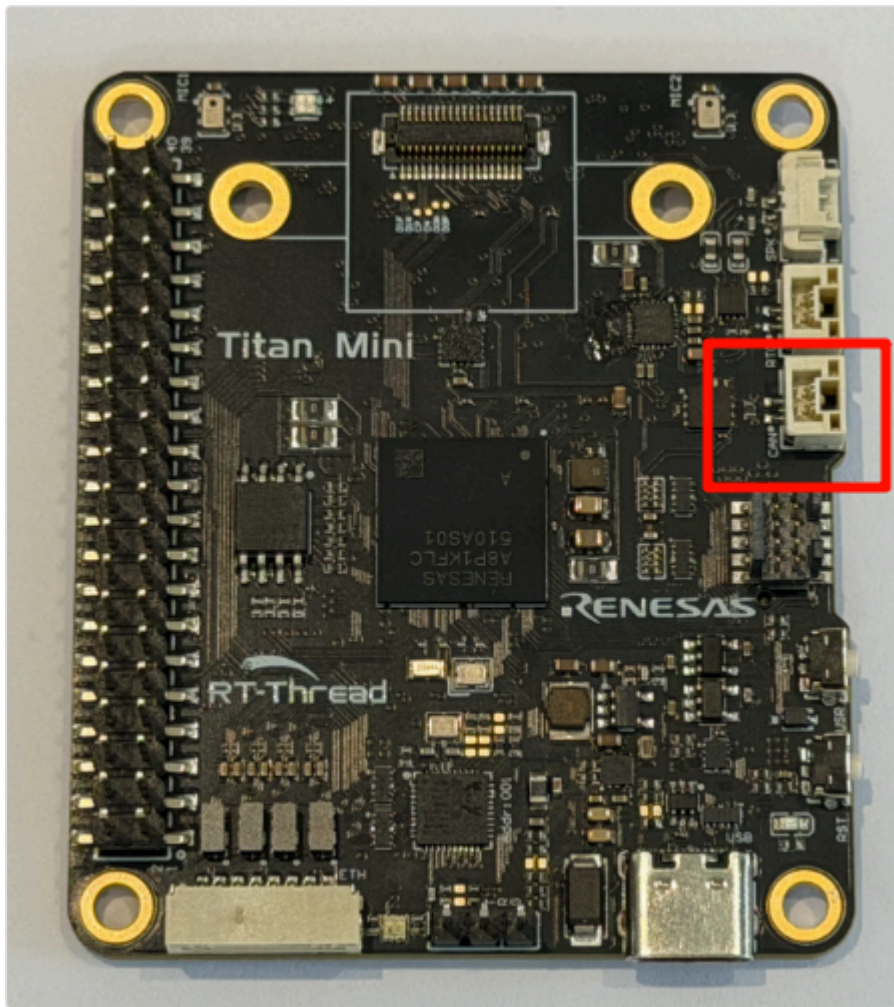
```

效果

- `canfd_test` 启动后会周期性打印 `canfd tx ok`，收到报文时打印 `ID: <id> message:<data...>`。

开发板 CAN 接口位置（接线时注意 CAN_H / CAN_L 不可接反）：





运行 `canfd_test` 后的终端收发效果：

```
msh />canfd_test
cacanfd tx ok
nfd tx ok
arted
msh />canfd tx ok
canfd tx ok
canfd tx ok
canfd tx ok
canfd tx ok
canfd tx ok
canfd tx ok
ID:78 message:0 1 2 3 4 5 6 7
canfd tx ok
ID:78 message:0 1 2 3 4 5 6 7
canfd tx ok
ID:78 message:0 1 2 3 4 5 6 7
canfd tx ok
ID:78 message:0 1 2 3 4 5 6 7
canfd tx ok
ID:78 message:0 1 2 3 4 5 6 7
canfd tx ok
```

I2C 示例

介绍

I2C 示例基于 **RT-Thread I2C 设备驱动框架**，通过板载软件 I2C 总线 `i2c1` 读取 **LSM6DS3TR-C** 六轴 IMU 传感器（加速度 + 角速度 + 温度），并打印解析后的物理量与静态姿态角估算结果，是一个完整的 I2C 传感器读出示例。

硬件参数

参数	规格	说明
I2C 总线	<code>i2c1</code>	板载软件 I2C（SCL=PIN1292, SDA=PIN1291）
目标设备	LSM6DS3TR-C	板载六轴 IMU
设备地址	<code>0x6A</code>	7 位地址，WHO_AM_I=0x6A
加速度满量程	±2g	ODR 12.5Hz, 1 LSB ≈ 0.061 mg
陀螺仪满量程	±2000 dps	ODR 12.5Hz, 1 LSB ≈ 70 mdps
温度精度	0.0625 °C / LSB	偏移 25 °C

使用步骤

1. 确认板载 LSM6DS3TR-C IMU 已通过 SDA/SCL/GND/VCC 接入 `i2c1`（开发板出厂已连接）。
2. 输入 `i2c_sample` 命令，将自动完成：设备探测 → 寄存器配置 → 单次数据采集 → 解析打印。

关键代码

示例源码位于 `src/rt_example_i2c.c`。核心流程为：先做 WHO_AM_I 校验，再配置 CTRL1_XL/CTRL2_G/CTRL3_C 寄存器，最后读取 STATUS_REG

判断数据就绪并按小端顺序拼接 6 字节加速度 / 6 字节角速度 / 2 字节温度。

```
#define I2C_BUS_NAME          "i2c1"
#define LSM6DS3TR_C_I2C_ADDR  0x6A
#define LSM6DS3TR_C_WHO_AM_I  0x0F

/* 寄存器读：先写寄存器地址，再读 N 字节（地址自增） */
static rt_err_t imu_reg_read(rt_uint8_t reg, rt_uint8_t *buf, r
{
    struct rt_i2c_msg msgs[2];
    msgs[0].addr = LSM6DS3TR_C_I2C_ADDR;
    msgs[0].flags = RT_I2C_WR;
    msgs[0].buf = &reg;
    msgs[0].len = 1;
    msgs[1].addr = LSM6DS3TR_C_I2C_ADDR;
    msgs[1].flags = RT_I2C_RD;
    msgs[1].buf = buf;
    msgs[1].len = len;
    if (rt_i2c_transfer(i2c_bus, msgs, 2) != 2)
        return -RT_ERROR;
    return RT_EOK;
}

void i2c_sample(void)
{
    if (imu_init() != RT_EOK)                /* WHO_AM_I 校验 + 配
        return;
    imu_read_and_print();                    /* 读 accel/gyro/temp
}
MSH_CMD_EXPORT(i2c_sample, read LSM6DS3TR-C IMU sensor via i2c1
```

效果

成功时会打印一次完整的 IMU 采样，包含加速度 (mg)、角速度 (dps)、温度 (°C) 以及由重力方向估算的俯仰角 / 横滚角：

```
[I/i2c.imu] LSM6DS3TR-C detected, WHO_AM_I=0x6A
[I/i2c.imu] IMU configured: ODR=12.5Hz, accel ±2g, gyro ±2000dp
----- LSM6DS3TR-C IMU Sample -----
Accel  (mg) : X=   -8.5  Y=   12.3  Z= 1003.4  | |a|= 1003.5
Gyro   (dps): X=    0.12  Y=   -0.05  Z=    0.08  | |w|=    0.15
Temp   (C)  :   28.50
Tilt   (deg): pitch=  -0.49  roll=    0.70  (static estimate)
-----
```

失败时可能提示：

- `cannot find i2c bus i2c1`：软件 I2C 总线未注册（检查 `RT_USING_SOFT_I2C1`）
- `IMU not found, WHO_AM_I=0xXX`：传感器未应答或地址不匹配，检查接线 / 电源

```
Angular rate [mdps]:0.00      0.00      0.00
Temperature [degC]: 29.23
Acceleration [mg]:-5.92 30.26 1039.07
Angular rate [mdps]:0.00      0.00      0.00
Temperature [degC]: 29.16
Acceleration [mg]:-6.04 30.26 1039.44
Angular rate [mdps]:0.00      0.00      0.00
Temperature [degC]: 29.22
Acceleration [mg]:-6.04 30.32 1039.68
Angular rate [mdps]:0.00      0.00      0.00
Temperature [degC]: 29.20
Acceleration [mg]:-6.10 30.26 1039.56
Angular rate [mdps]:0.00      0.00      0.00
Temperature [degC]: 29.18
Acceleration [mg]:-6.22 30.26 1039.44
Angular rate [mdps]:0.00      0.00      70.00
Temperature [degC]: 29.18
Acceleration [mg]:-6.22 30.32 1039.44
Angular rate [mdps]:0.00      -70.00  -70.00
Temperature [degC]: 29.21
Acceleration [mg]:-6.22 30.32 1039.56
Angular rate [mdps]:0.00      0.00      -70.00
Temperature [degC]: 29.19
Acceleration [mg]:-6.22 30.38 1039.74
Angular rate [mdps]:0.00      0.00      0.00
Temperature [degC]: 29.24
```

Watchdog 示例

介绍

Watchdog 示例基于 **RT-Thread 看门狗设备框架** 和 **RA8P1 WDT 硬件**，验证 `wdt` 设备能否正常启动，并通过独立线程模拟"正常喂狗 10 次后停止喂狗"的异常场景，演示看门狗超时复位机制。

硬件参数

参数	规格	说明
WDT 设备	<code>wdt</code>	RA8P1 内置独立看门狗
独立运行	是	CPU 停止时仍可计数
超时时间	128/512/.../16384 个时钟周期	可通过 FSP 配置

参数	规格	说明
时钟分频	1/4/16/.../8192 分频	多档可选
复位模式	复位模式 / NMI 模式	复位模式自动重启
喂狗方式	<code>RT_DEVICE_CTRL_WDT_KEEPLIVE</code>	软件控制命令
喂狗间隔	1000 ms	由 <code>WDT_FEED_INTERVAL</code> 定义

使用步骤

- 1. 输入 `wdt_sample` 启动看门狗示例。
- 2. 观察前 10 次喂狗日志（每秒一次）。
- 3. 第 11 次起停止喂狗，保持终端连接，观察系统复位动作。

关键代码

示例源码位于 `src/rt_example_wdt.c`。

喂狗线程（前 10 次喂狗，之后停止）

```
#define WDT_FEED_INTERVAL    1000

static void feed_dog_entry(void *parameter)
{
    int count = 0;
    while (1)
    {
        if (count < 10)
        {
            rt_device_control(g_wdt_dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_KEE
            rt_kprintf("[FeedDog] Feeding watchdog... %d\n", co
        }
        else
        {
            rt_kprintf("[FeedDog] Simulate exception! Stop feed
        }
        count++;
        rt_thread_mdelay(WDT_FEED_INTERVAL);
    }
}
```

```
}  
}
```

启动看门狗与喂狗线程

```
int wdt_sample(void)  
{  
    g_wdt_dev = rt_device_find("wdt");  
    if (g_wdt_dev == RT_NULL)  
    {  
        rt_kprintf("cannot find wdt device!\n");  
        return -RT_ERROR;  
    }  
  
    if (rt_device_control(g_wdt_dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_START,  
    {  
        rt_kprintf("start watchdog failed!\n");  
        return -RT_ERROR;  
    }  
  
    g_feed_thread = rt_thread_create("feed_dog", feed_dog_entry,  
    rt_thread_startup(g_feed_thread);  
    rt_kprintf("watchdog sample started\n");  
    return RT_EOK;  
}  
MSH_CMD_EXPORT(wdt_sample, wdt_sample);
```

效果

- 启动后会打印 `watchdog sample started`。
- 前 10 次每秒打印 `[FeedDog] Feeding watchdog... <n>`。
- 之后会持续打印 `[FeedDog] Simulate exception! Stop feeding.`，
若 WDT 已配置为复位模式，系统将在超时后自动复位。

运行 `wdt_sample` 后的喂狗与停止喂狗效果：

```
\ | /  
- RT -      Thread Operating System  
/ | \      5.2.0 build Jul 28 2025 10:09:53  
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
```

Hello RT-Thread!

=====

This example project is an driver wdt routine!

=====

[I/wdt] Tips:

[I/wdt] You can run wdt testcase by executing the instruction: 'wdt_sample'

msh >wdt_sample

[I/wdt] Watchdog started...

[I/wdt] [FeedDog] Feeding watchdog... 0

msh >[I/wdt] [FeedDog] Feeding watchdog... 1

[I/wdt] [FeedDog] Feeding watchdog... 2

[I/wdt] [FeedDog] Feeding watchdog... 3

[I/wdt] [FeedDog] Feeding watchdog... 4

[I/wdt] [FeedDog] Feeding watchdog... 5

[I/wdt] [FeedDog] Feeding watchdog... 6

[I/wdt] [FeedDog] Feeding watchdog... 7

[I/wdt] [FeedDog] Feeding watchdog... 8

[I/wdt] [FeedDog] Feeding watchdog... 9

[E/wdt] [FeedDog] Simulate exception! Stop feeding.

[E/wdt] [FeedDog] Simulate exception! Stop feeding.

3.2. Ethernet 示例说明

中文 | English

简介

本示例展示了如何在 Titan Board Mini 上使用 以太网接口，结合 RT-Thread Ethernet 驱动框架 实现网络通信功能。

主要功能包括：

- 初始化 RA8 系列以太网硬件
- 配置 IP 地址、子网掩码和网关
- 发送和接收以太网帧
- 集成 RT-Thread `netdev` 框架，实现统一网络设备管理
- 支持 DMA 和中断，实现高速数据传输

以太网（Ethernet）简介

1. 概述

以太网（Ethernet）是最广泛使用的局域网（LAN）技术，由 Xerox PARC 在 1970 年代提出，后由 IEEE 802.3 标准化。以太网具有以下特点：

- 数据传输方式：**基于 帧（Frame）的分组交换，物理上可通过双绞线、光纤或无线介质传输。
- 拓扑结构：**传统以太网为总线或星型拓扑，现代以太网主要采用星型和树型。
- 协议层次：**属于 OSI 模型的数据链路层（第 2 层）及物理层（第 1 层）技术。

2. 以太网帧结构

以太网使用 帧（Frame）作为数据传输单位。以太网帧由以下字段组成：

字段	长度	描述
前导码 (Preamble)	7 字节	用于帧同步
帧开始定界符 (SFD)	1 字节	帧起始标志, 值为 10101011
目的 MAC 地址	6 字节	接收方硬件地址
源 MAC 地址	6 字节	发送方硬件地址
类型/长度	2 字节	上层协议类型或帧长度
数据载荷	46~1500 字节	上层数据 (如 IP 包)
CRC 校验	4 字节	循环冗余校验, 保证帧完整性

最小帧长度: 64 字节
最大帧长度: 1518 字节 (不含 VLAN 标记时)

RA8 系列以太网特性

RA8 系列 MCU (如 RA8P1) 集成高性能 **以太网 MAC**, 支持 RGMII、RMII 和 MII 接口, 具备稳定可靠的高速网络通信能力。MAC 可配合外部 PHY 使用, 并兼容 LwIP TCP/IP 协议栈。

1. 网络接口特性

1. 接口类型

- **RMII (Reduced Media Independent Interface)**: 节省引脚, 支持 10/100 Mbps
- **MII (Media Independent Interface)**: 标准接口, 支持 10/100 Mbps
- **RGMII (Reduced Gigabit MII)**: 支持 10/100/1000 Mbps, 高速接口, 适用于千兆以太网

2. PHY 连接

- 外部 PHY 通过 MDC/MDIO 接口连接

- 支持自动协商速率和双工模式
- 可读取和写入 PHY 寄存器，用于配置和状态监控

2. MAC 特性

1. 双工与速率支持

- 全/半双工
- 支持 10/100/1000 Mbps (RGMII)
- 支持自动协商或强制配置

2. 帧处理

- VLAN 标签支持 (IEEE 802.1Q, 可选)
- 支持多播和广播帧过滤
- 硬件 CRC 生成和校验

3. MAC 地址管理

- 支持单个或多个 MAC 地址
- 可通过 FSP 或软件动态配置

3. DMA 与缓冲特性

1. 独立 TX/RX DMA 引擎

- 支持同时发送和接收数据
- 减少 CPU 占用，提高吞吐量

2. 描述符队列

- TX/RX 缓冲区数量可配置
- 支持链式 DMA，提高大数据传输效率

3. 多缓冲区管理

- 支持环形缓冲区，实现连续传输
- 减少丢包

4. 硬件加速

- 帧过滤、长度检测和 CRC 校验

4. 中断机制

1. 中断类型

- 接收完成 (RX)
- 发送完成 (TX)
- 错误中断 (CRC 错误、缓冲溢出)

2. 中断配置

- 优先级可通过 FSP 配置
- 支持 RT-Thread ISR 集成

3. 优化

- RX/TX 中断可与 DMA 联动
- 可选择性启用中断，提高性能

5. PHY 管理

1. MDIO 接口

- 可读写 PHY 寄存器，实现配置、复位和状态监控

2. 自动协商

- 支持速率 (10/100/1000 Mbps) 和双工模式自动协商

3. 链路监控

- 检测链路状态 (Up/Down)
- CRC 错误和冲突检测

6. 协议与栈支持

1. TCP/IP 协议栈集成

- 兼容 LwIP
- 支持 TCP/UDP/ICMP、DHCP 客户端/服务器、ARP

2. 应用层支持

- 支持 Telnet、HTTP、MQTT 等应用
- 多线程安全，支持并发访问

7. 性能与可靠性

1. 吞吐量优化

- DMA + 中断减少 CPU 占用
- TX/RX 缓冲区大小可调

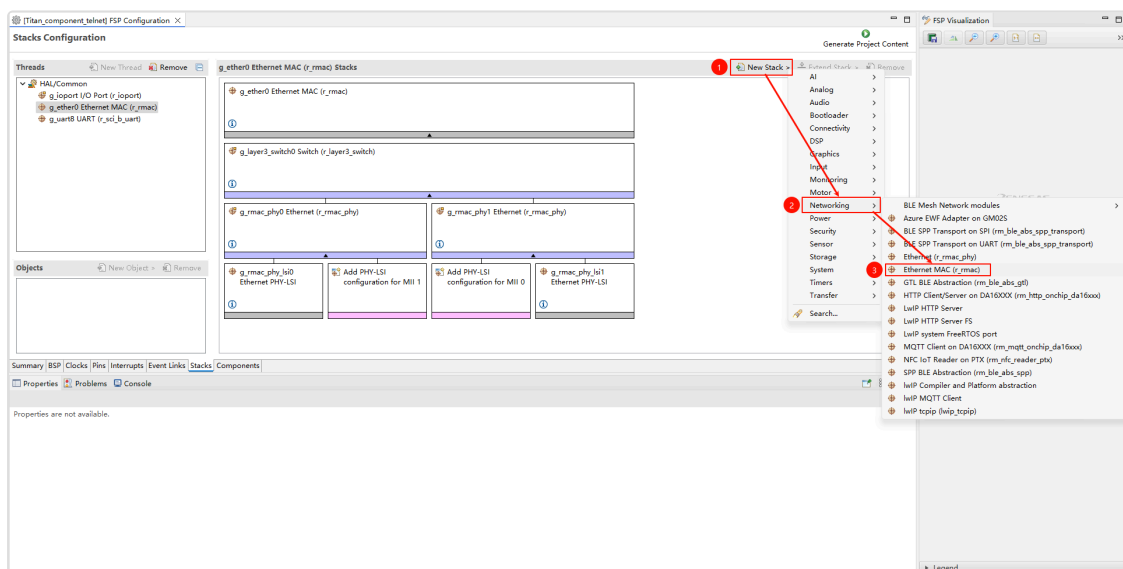
2. 可靠性特性

- 硬件 CRC 校验
- VLAN 和多播过滤减少干扰
- 链路检测与自动重连

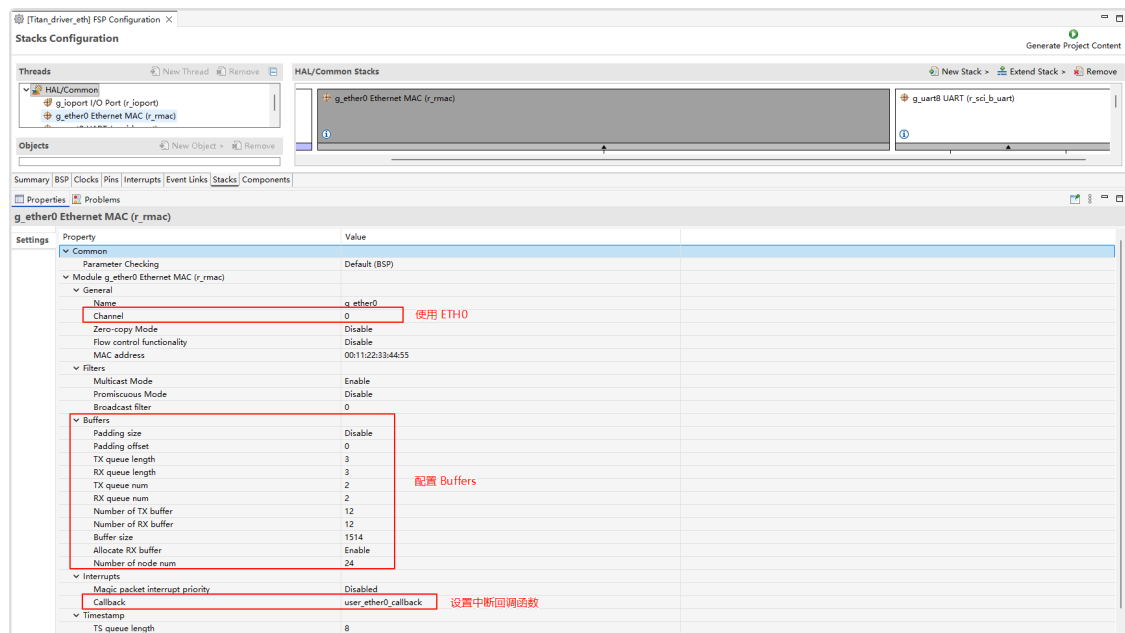
FSP 配置

注意: 本工程所使用的 FSP 版本为 6.4.0, 在使用 FSP 配置功能时请使用 FSP 6.4.0。

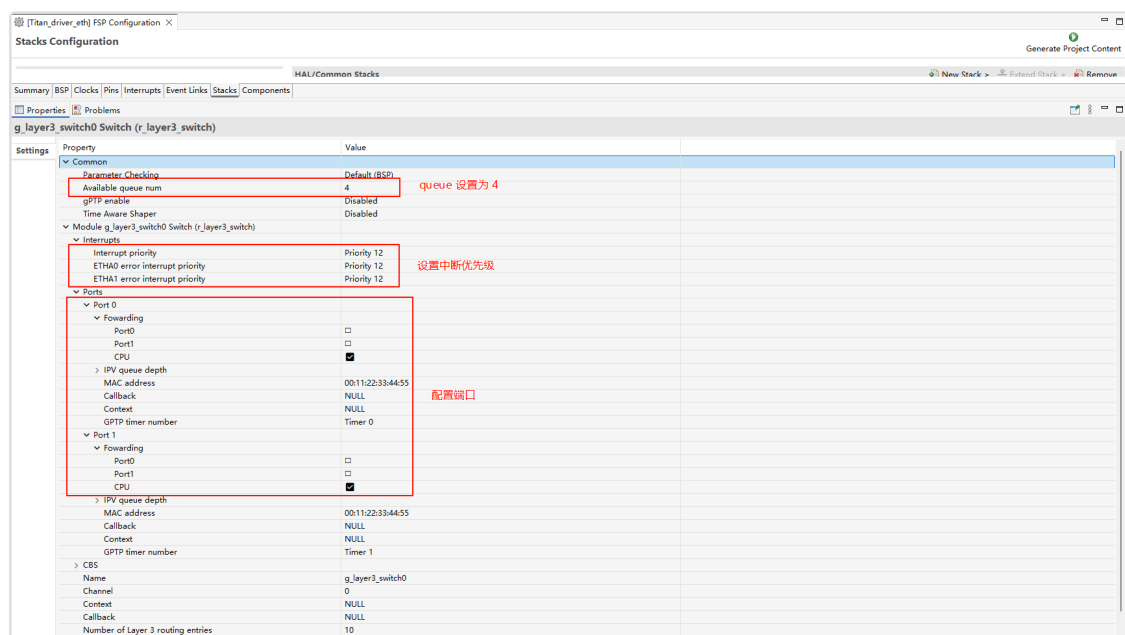
- 新建 r_rmac stack:



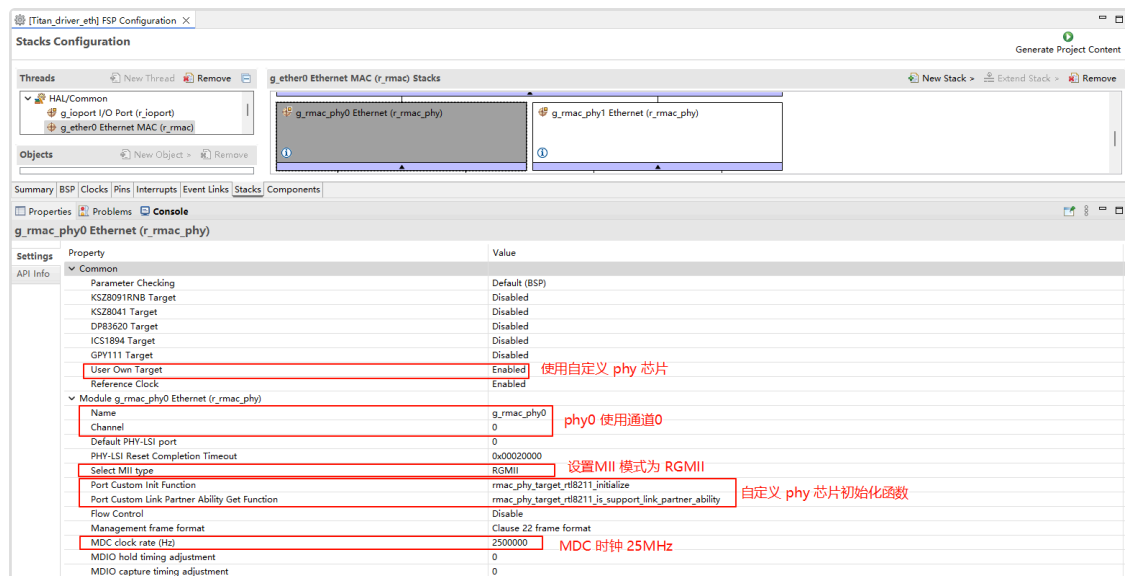
- 配置 r_mac stack:



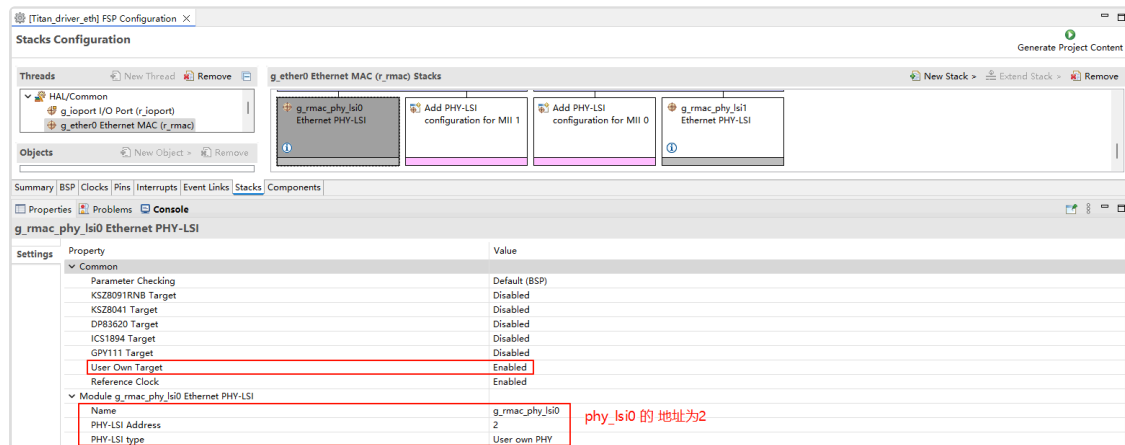
- 配置 r_layer3_switch:



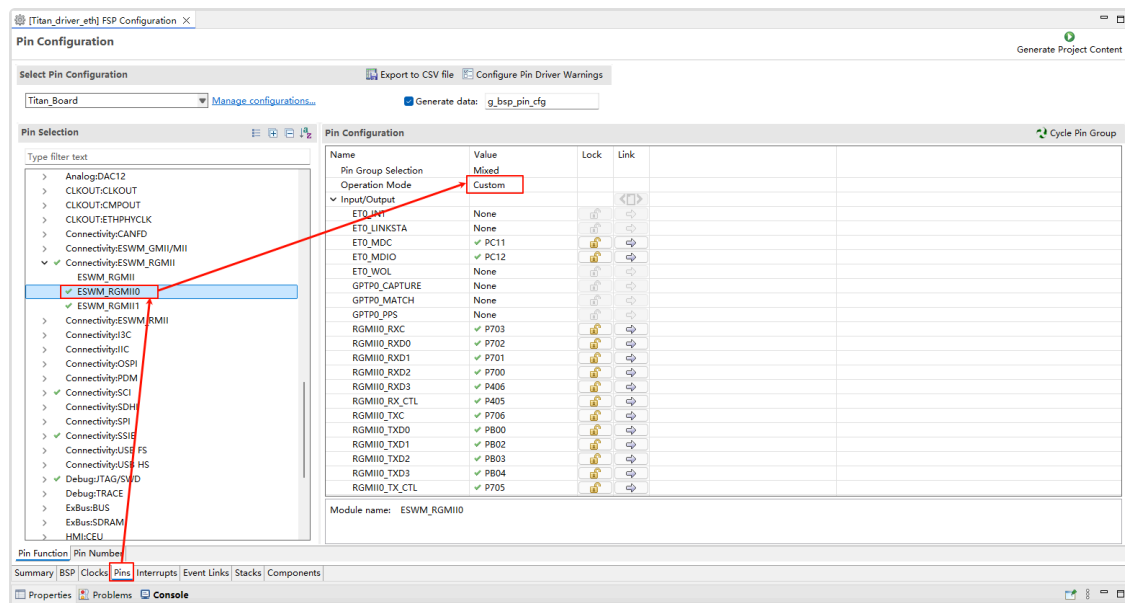
- 配置 r_rmac_phy:



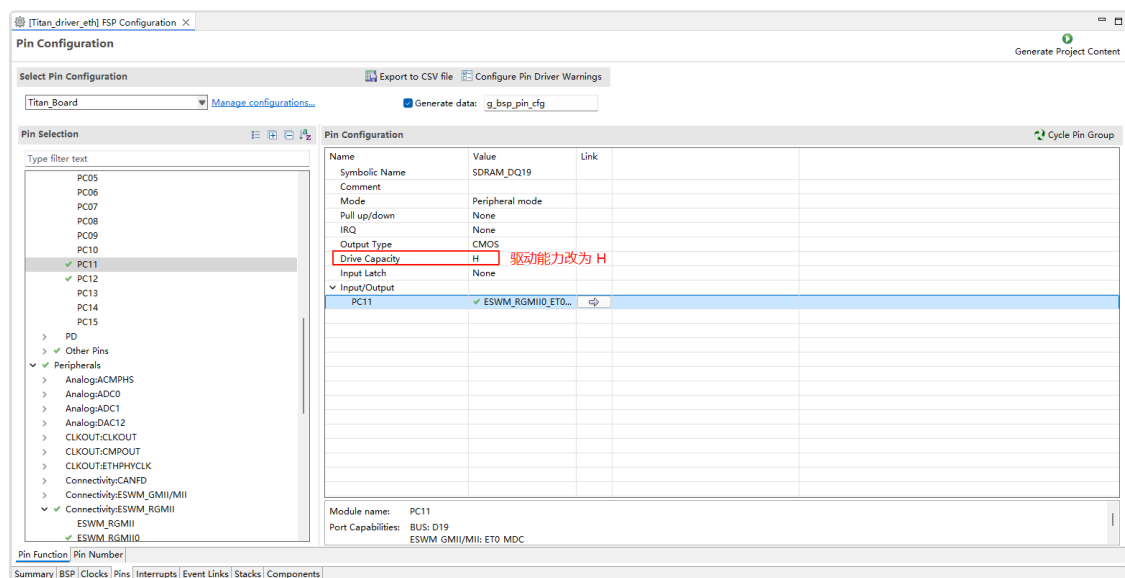
- 配置 g_rmac_phy_lsi0:



- ETH0 引脚配置:

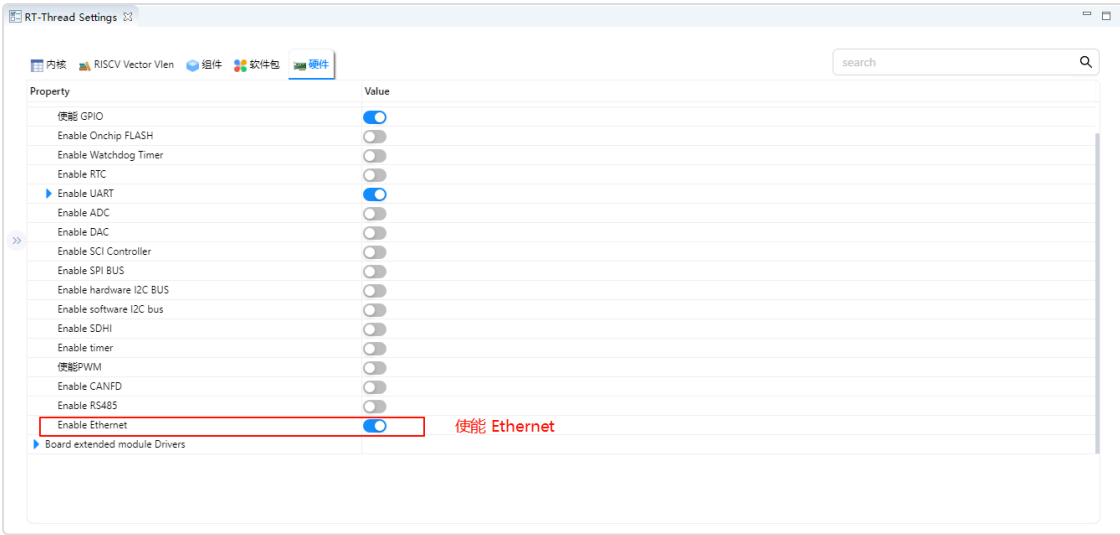


- 注意：ETH 相关的所有引脚需要将驱动能力改为 H。



RT-Thread Settings 配置

- 在 RT-Thread Settings 中使能 Ethernet。



软件说明

LwIP 性能调优建议

RT-Thread 上游 `rt-thread/components/net/lwip/Kconfig` 中的 LwIP 默认参数偏保守（PBUF 数量 16、TCP 发送缓冲 8196 等），无法充分发挥 RA8P1 千兆以太网 + DMA 的吞吐能力。建议在启用 `RT_USING_LWIP`（例如勾选 `BSP_USING_ETH`）后，按下列推荐值手动调优：

参数	默认值	说明
<code>RT_LWIP_PBUF_NUM</code>	256	PBUF 缓冲池数量（上游默认 16）
<code>RT_LWIP_RAW_PCB_NUM</code>	4	RAW socket 数量
<code>RT_LWIP_UDP_PCB_NUM</code>	24	UDP PCB 数量（上游默认 4）
<code>RT_LWIP_TCP_PCB_NUM</code>	24	TCP PCB 数量（上游默认 4）
<code>RT_LWIP_TCP_SEG_NUM</code>	512	TCP 段数量（上游默认 40）
<code>RT_LWIP_TCP_SND_BUF</code>	65535	TCP 发送缓冲（上游默认 8196）

参数	默认值	说明
<code>RT_LWIP_TCP_WND</code>	65535	TCP 窗口大小（上游默认 8196）
<code>RT_LWIP_TCPTHREAD_PRIORITY</code>	6	lwIP 主线程优先级（上游默认 10，数值越小优先级越高）
<code>RT_LWIP_TCPTHREAD_MBOX_SIZE</code>	144	lwIP 主线程邮箱大小（上游默认 8）
<code>RT_LWIP_TCPTHREAD_STACKSIZE</code>	2048	lwIP 主线程栈（上游默认 1024）
<code>LWIP_NO_TX_THREAD</code>	y	不使用独立 TX 线程（发送路径直接调用，减少上下文切换）
<code>RT_LWIP_ETHTHREAD_PRIORITY</code>	5	以太网线程优先级（上游默认 12）
<code>RT_LWIP_ETHTHREAD_STACKSIZE</code>	2048	以太网线程栈（上游默认 1024）
<code>RT_LWIP_ETHTHREAD_MBOX_SIZE</code>	144	以太网线程邮箱大小（上游默认 8）

如需应用上述推荐值，可在 RT-Thread Studio 的 `RT-Thread Settings` → `RT-Thread Components` → `Network` → `lwIP` 中修改对应项，或直接编辑工程的 `.config`。

 **内存占用提示：** 上述参数对 RAM 占用影响较大。
`RT_LWIP_PBUF_NUM=256` + `TCP_SND_BUF/WND=65535` 在默认 `RT_LWIP_PBUF_POOL_BUFSIZE` 下会预留较多堆内存，请确认链接脚本中 heap 大小足够（建议 ≥ 256 KB）。

编译&下载

- RT-Thread Studio：在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 Titan Board 资源包，然后创建新工程，执行编译。

编译完成后，将开发板的 USB-DBG 接口与 PC 机连接，然后将固件下载至开发板。

运行效果

将网线插入 网口，按下复位按钮重启开发板，等待 PHY0 link up 之后输入 `ifconfig` 可以查看开发板获取到的 IP 地址，然后输入 `ping baidu.com` 命令进行连通性测试。

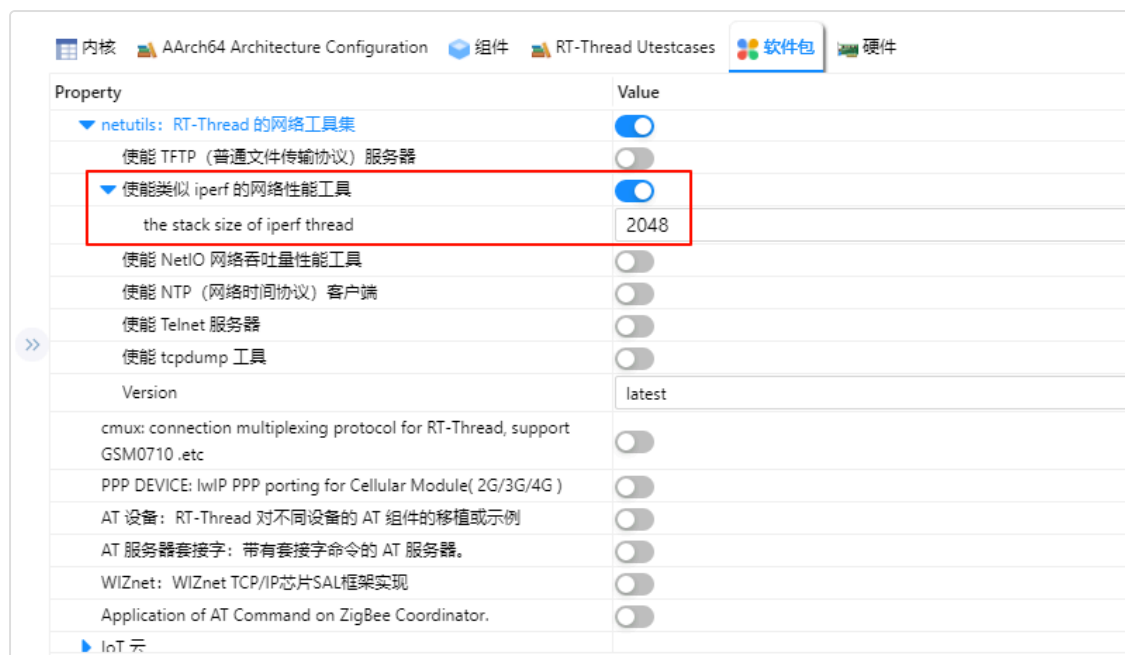
```
\ | /
- RT -   Thread Operating System
/ | \   5.2.0 build Aug 14 2025 15:15:46
2008 - 2024 Copyright by RT-Thread team
lwIP2.0.3 initialized!
[I/DBG] Initializing 2 PHY ports...
[I/DBG] PHY0 initialization:
[I/DBG]   Basic Status: 0x7989
[I/DBG]   Control Reg: 0x1000
[I/DBG]   Link Status: DOWN
[I/DBG]   Auto-Neg:   In Progress
[I/DBG] PHY1 initialization:
[I/DBG]   Basic Status: 0x0000
[I/DBG]   Control Reg: 0x0000
[I/DBG]   Link Status: DOWN
[I/DBG]   Auto-Neg:   In Progress
[I/DBG] PHY Link Status Summary:
[I/DBG]   PHY0: DOWN
[I/DBG]   PHY1: DOWN
[W/DBG] R_ETHER_Write failed!, res = 4001
[I/sal.skt] Socket Abstraction Layer Initialize success.

Hello RT-Thread!
=====
This example project is an ethernet routine!
=====
msh />[W/DBG] R_ETHER_Write failed!, res = 4001
[I/DBG] Interrupt: Link OK detected, status: 0x01
[I/DBG] PHY0 Manual Link status changed: up
[I/DBG] PHY0 link up

msh />ifconfig
ifconfig
msh />ifconfig
network interface device: e0 (Default)
MTU: 1500
MAC: 00:11:22:33:44:55
FLAGS: UP LINK UP INTERNET_DOWN DHCP_ENABLE ETHARP BROADCAST IGMP
ip address: 10.23.0.224
gw address: 10.23.0.254
net mask : 255.255.255.0
dns server #0: 10.23.0.11
dns server #1: 0.0.0.0
msh />ping baidu.com
ping: net found specified netif, using default netdev e0.
60 bytes from 182.61.201.211 icmp_seq=1 ttl=51 time=29 ms
60 bytes from 182.61.201.211 icmp_seq=2 ttl=51 time=28 ms
60 bytes from 182.61.201.211 icmp_seq=3 ttl=51 time=28 ms
60 bytes from 182.61.201.211 icmp_seq=4 ttl=51 time=28 ms
--- 182.61.201.211 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
rttmin = 28ms, maximum = 29ms, average = 28ms
msh />
```

iperf 测试

打开 RT-Thread Settings 添加 netutils 软件包并使能 iperf 工具。



编译下载后在串口终端输入 `iperf -c 主机IP -p 5001` 进行 iperf 测试。



网络应用示例

借助 netutils 软件包，可以实现 TCP/UDP 的客户端与服务器收发测试。

TCP Client 测试：开发板作为客户端，主动连接远程主机并收发数据。



UDP Client 测试：开发板作为客户端，向远程主机发送或接收数据报。

☐ Enable Compatibility Mode

Transmit

☐ Bytes ☒ Seconds

Output Format

Report Interval seconds

Testing Mode ☐ Dual ☐ Trade

test port

Representative File

☐ Print MSS

UDP Client

Transport layer options

Choose the protocol to use

☒ TCP

☐ UDP

☐ Buffer Length

☐ TCP Window Size

☐ Max Segment Size

☐ TCP No Delay

Output	Time (sec)	Bytes	Kbps/sec	Latency (ms)	Jitter (%)
[350] 280.0-287.0 sec	107 MB/bytes	900 MBits/sec	0.001 ms	0.0003 (0%)	
[355] 287.0-288.0 sec	107 MB/bytes	900 MBits/sec	0.002 ms	0.76508 (0%)	
[355] 288.0-289.0 sec	108 MB/bytes	903 MBits/sec	0.040 ms	0.76796 (0%)	
[355] 289.0-290.0 sec	108 MB/bytes	903 MBits/sec	0.040 ms	0.76778 (0%)	
[355] 290.0-291.0 sec	108 MB/bytes	902 MBits/sec	0.002 ms	0.76741 (0%)	
[355] 291.0-292.0 sec	108 MB/bytes	902 MBits/sec	0.017 ms	0.76720 (0%)	
[356] 292.0-293.0 sec	107 MB/bytes	900 MBits/sec	0.001 ms	0.76494 (0%)	

4. 多媒体显示篇

4.1. MIPI CSI 摄像头示例说明

中文|English

简介

本示例展示了如何在 Titan Board 上使用 MIPI CSI (Camera Serial Interface) 接口连接 OV5640 摄像头，并通过 RT-Thread LCD 框架将捕获的图像显示到 RGB565 LCD 屏幕。

主要功能包括：

- 初始化 MIPI CSI 摄像头接口，捕获实时视频流
- 配置 OV5640 摄像头参数（分辨率、帧率、输出格式）
- 使用 RT-Thread LCD 驱动显示摄像头捕获的图像
- 支持图像格式转换（YUV422 → RGB565）

RA8 系列 MIPI CSI 特性

RA8 系列 MCU 集成 MIPI CSI 硬件模块，用于高速、低功耗摄像头数据采集，适合高清视频和实时图像处理。

1. 硬件接口特性

1. 接口类型

- MIPI CSI-2 D-PHY 接口，支持高带宽串行传输
- 支持 1-4 数据通道 (Lanes)
- 同步信号由 MIPI D-PHY 控制，无需额外 HSYNC/VSYNC

2. 数据速率与分辨率

- 支持每通道最高 1.5-2.5 Gbps（取决 MCU 系列和 PHY 配置）

- 可驱动常见摄像头分辨率：VGA、QVGA、SXGA、UXGA、1080p 等

3. 摄像头兼容性

- 兼容 OV5640、IMX219 等常见 CMOS 摄像头
- 支持摄像头寄存器配置和自动初始化

2. 图像格式与处理能力

1. 图像格式支持

- RAW10 / RAW12（用于算法开发和图像处理）
- YUV422（用于视频显示）
- RGB565（适合 LCD 显示）

2. 图像处理功能

- 颜色空间转换（YUV $\rightarrow$ RGB）
- 图像裁剪（ROI capture）
- 镜像与翻转
- 硬件缩放加速

3. 硬件加速

- MIPI CSI 内置 DMA，可减轻 CPU 负担
- 高速格式转换与缩放

3. DMA 支持与缓冲机制

1. 高速 DMA 传输

- 与 MCU DMAC 协作，将图像直接写入内存或 LCD 缓冲区
- 减少 CPU 干预，提高帧率

2. 多缓冲区机制

- 支持双缓冲或环形缓冲，实现连续视频采集
- 避免帧丢失和显示延迟

3. DMA 配置灵活

- 可配置缓冲区起始地址和大小
- 支持中断回调处理

4. 中断机制

1. 中断类型

- **帧完成中断**：每帧采集完成时触发
- **行完成中断（可选）**
- **错误中断**：缓冲区溢出、PHY 错误等

2. 中断特点

- 支持 RT-Thread ISR 回调
- 可与 DMA 联动，实现实时显示

5. 时序与同步特性

1. 同步方式

- CSI 使用 MIPI D-PHY 提供时钟和数据同步
- 无需额外 HSYNC/VSYNC

2. 像素时钟与数据对齐

- 支持按像素对齐或按字节对齐
- 自动处理 RAW/YUV/RGB 数据对齐

6. 性能优化

1. 高吞吐量

- DMA + 双缓冲实现无间断视频采集
- CPU 占用低，适合实时应用

2. 可靠性

- PHY 错误、数据丢失中断可触发异常处理
- 支持缓冲区溢出检测

3. 灵活性

- 多分辨率、多格式支持
- 支持 ROI 捕获和硬件缩放，提高显示效率

7. 应用场景

- 实时视频显示到 LCD
- 视频采集与处理算法验证
- 嵌入式视觉应用，如监控、手势识别、机器人视觉

RA8 系列 MCU GLCDC（Graphics LCD Controller）特性

RA8 系列 MCU（如 RA8P1）集成 **GLCDC 硬件模块**，用于驱动 TFT/LCD 显示屏，实现高速图形渲染和视频显示，支持多种分辨率、色彩格式和显示模式。

1. 硬件特性

1. 分辨率支持

- 可驱动从 QVGA (320×240) 到 WQVGA/XGA 等常用分辨率
- 受片上 RAM 和显示接口带宽限制

2. 色彩支持

- 支持 1/4/8/16/24/32 位色深
- 常用 RGB565、RGB888 格式
- 支持调色板模式（Palette mode）
- 可硬件进行色彩转换

3. 接口类型

- 并行 RGB（TFT LCD 接口）
- 支持 16/18/24 位数据总线
- 可与外部 LCD 面板直接连接
- 时序可编程：HSYNC、VSYNC、DE、PCLK、RGB 输出

2. 图层与显示模式

1. 图层支持

- 单图层模式（单画面显示）

- 多图层模式（通过调色板或硬件 alpha 混合叠加）
- 支持透明/半透明叠加

2. 显示模式

- RGB 模式（直显颜色输出）
- CLUT/Palette 模式（索引颜色，通过查表转换）
- 可配置扫描方向（水平/垂直扫描）

3. DMA 与帧缓冲

1. 帧缓冲访问

- GLCDC 可直接访问片上/外部 SRAM 中的帧缓冲
- 支持单缓冲、双缓冲模式
- 支持环形缓冲，用于连续刷新

2. DMA 支持

- 与 MCU DMAC 协同工作，减少 CPU 占用
- 可将图像直接从内存传输到 LCD
- 支持行、块或全帧传输

4. 硬件图形功能

1. 窗口裁剪与缩放

- 可指定显示窗口区域
- 可支持简单缩放（水平/垂直）

2. 硬件图形加速

- 支持矩形填充、颜色替换
- 支持图像透明处理
- 可结合 CEU 或 DMA 进行视频显示

3. 颜色格式转换

- YCbCr $\rightarrow$ RGB
- RGB888 $\rightarrow$ RGB565
- 硬件加速，减少 CPU 负担

5. 中断机制

1. 中断类型

- 帧完成中断 (Frame End)
- 行中断 (Line End, 可选)
- 访问错误/溢出中断

2. 中断应用

- 与 RT-Thread ISR 集成
- 可在帧完成时触发更新缓冲区或切换双缓冲
- 方便实现动画和视频显示

6. 性能优化

1. 双缓冲机制

- 支持双缓冲减少闪烁
- CPU 可在后台绘制下一帧
- GLCDC 硬件自动切换显示缓冲

2. 帧率控制

- 可编程时钟和行/帧同步
- 支持 30fps、60fps 等常见刷新率

3. CPU 卸载

- 大量图形操作由硬件完成
- DMA + GLCDC 结合，实现高效图像显示

RT-Thread Settings 配置

- 使能 MIPI CSI 摄像头，使用 i2c0；使能 RGB565 LCD，使用 pwm7 输出背光。



编译&下载

- RT-Thread Studio: 在RT-Thread Studio 的包管理器中下载 Titan Board 资源包，然后创建新工程，执行编译。

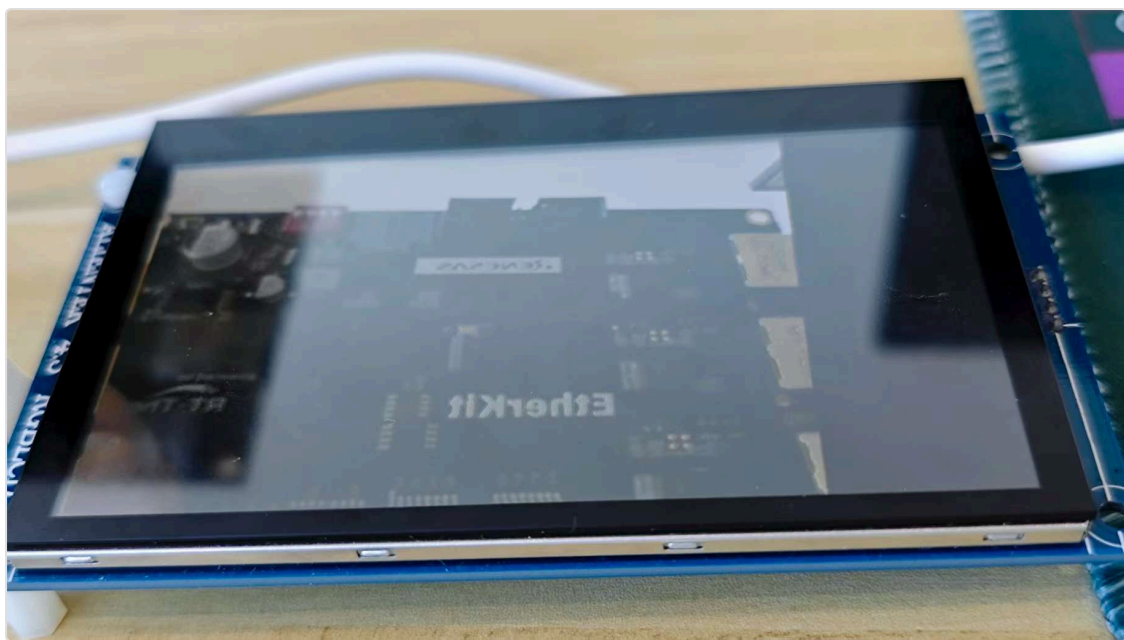
编译完成后，将开发板的 USB-DBG 接口与PC 机连接，然后将固件下载至开发板。

运行效果

复位 Titan Board 后终端会输出如下信息：

```
\ | /
- RT -      Thread Operating System
/ | \      5.2.0 build Aug 15 2025 15:02:50
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
[D/dr_v_lcd]
lcd framebuffer address:0x22020d40
msh >
Hello Titan Board!
=====
This example project is an mipi-csi camera display routine!
=====
[I/camera.i2c] I2C bus initialized: i2c0
The vin driver uses hardware mailboxes for the buffer.
█
```

下面是 LCD 屏幕上显示的图像：



通过按下usr按键可以实现对画面的对焦

4.2. LVGL 示例说明

中文 | English

简介

本示例基于 **LVGL** 图形库，构建了一个适用于嵌入式设备的图形用户界面（GUI）示例项目，结合实际的显示驱动和输入驱动，展示了从底层驱动适配到上层界面构建的完整流程。通过该示例，开发者不仅可以学习如何在嵌入式环境中移植和配置 LVGL，还能掌握界面布局、事件响应、主题定制等关键技术点，从而为后续构建实际产品界面打下基础。

LVGL 简介

LVGL（Light and Versatile Graphics Library，轻量且多功能的图形库）是一个开源的嵌入式 GUI（图形用户界面）开发框架。它的设计初衷是为资源受限的嵌入式设备提供流畅、现代化的图形界面，因此在运行效率、内存占用和可移植性方面都做了大量优化。无论是在简单的低端 MCU 上，还是在功能更强大的 MPU 平台上，LVGL 都能够高效运行，并提供丰富的图形控件和交互体验。

主要特点

1. 轻量级

LVGL 最大的优势在于轻量化，它对资源的需求非常低。在一个内存只有几十 KB 的微控制器上，LVGL 依然可以流畅运行。框架本身的内存开销较小，渲染算法经过精心优化，既可以保证较低的 CPU 使用率，又能在有限的硬件条件下呈现出较好的视觉效果。这使得 LVGL 特别适合那些对硬件资源敏感的应用场景，比如低功耗设备、可穿戴设备、家用电器控制面板等。

2. 跨平台

LVGL 的跨平台特性非常突出，它能够运行在多种操作系统之上，包括 FreeRTOS、RT-Thread、Zephyr、Linux 等，也可以直接运行在裸机环境中。开发者只需要为 LVGL 提供底层的显示驱动和输入驱动接口，便可以快速完成移植，从而在不同的硬件平台之间复用同一套 UI 代码。这种灵活性大大降低了开发成本，使得 LVGL 成为嵌入式 GUI 的通用解决方案。

3. 丰富的控件 (Widgets)

LVGL 内置了种类丰富的 GUI 控件，例如按钮、标签、滑条、进度条、复选框、列表、表格、图表等。这些控件几乎涵盖了常见人机交互界面的需求，开发者无需从零开始设计和实现组件，大大缩短了开发周期。同时，LVGL 还允许用户基于现有控件扩展新的组件，从而构建符合特定需求的界面。无论是简单的数字显示，还是复杂的图形控制界面，LVGL 都能胜任。

4. 多样的渲染能力

在视觉呈现方面，LVGL 提供了丰富的渲染功能。它支持抗锯齿、透明度、渐变、阴影、边框、圆角等效果，可以让界面看起来更加美观和现代。除此之外，LVGL 还内置动画系统，支持多种缓动函数，能够实现平滑的控件移动、渐变过渡和动态效果。这些特性使得界面不仅功能完善，还能带来良好的用户体验。

5. 输入设备支持

LVGL 支持多种输入设备类型，包括触摸屏、电容屏、鼠标、键盘和编码器，甚至可以实现多点触控交互。它提供了统一的输入接口层，开发者只需实现底层的驱动适配，就能轻松把输入事件传递到 LVGL 的事件系统中。这样一来，开发者可以更加专注于上层的界面逻辑，而不必花费过多时间在输入事件处理上。

6. 国际化与多语言

LVGL 在国际化方面也有很好的支持。它使用 UTF-8 编码，可以处理几乎所有语言的字符集。同时，它支持双向文本渲染，可以正确显示如阿拉伯语、希伯来语等从右到左书写的语言。这使得 LVGL 能够应用在面向全球用户的产品中，不同国家和地区的用户都能通过本地化界面获得良好的体验。

7. 可扩展性

LVGL 提供了灵活的主题和样式系统，开发者可以方便地定制控件的外观样式，以实现不同风格的 UI。通过更换主题，可以快速切换界面的整体视觉风格。此外，LVGL 还可以与第三方图形库、文件系统和图像解码器结合使用，从而扩展其功能。例如，可以使用文件系统来加载外部字体和图片，或者集成 JPEG/PNG 解码库来显示复杂图像。

应用场景

LVGL 在实际应用中有着非常广泛的覆盖范围。在消费电子领域，它常用于智能家居控制面板、家电显示屏、智能手表和健身设备等，这些产品往往需要在有限硬件资源下提供友好的用户交互界面。在工业控制领域，LVGL 被用于 HMI（人机交互界面）和各种仪器仪表，帮助用户直观地监控和操作设备。在汽车

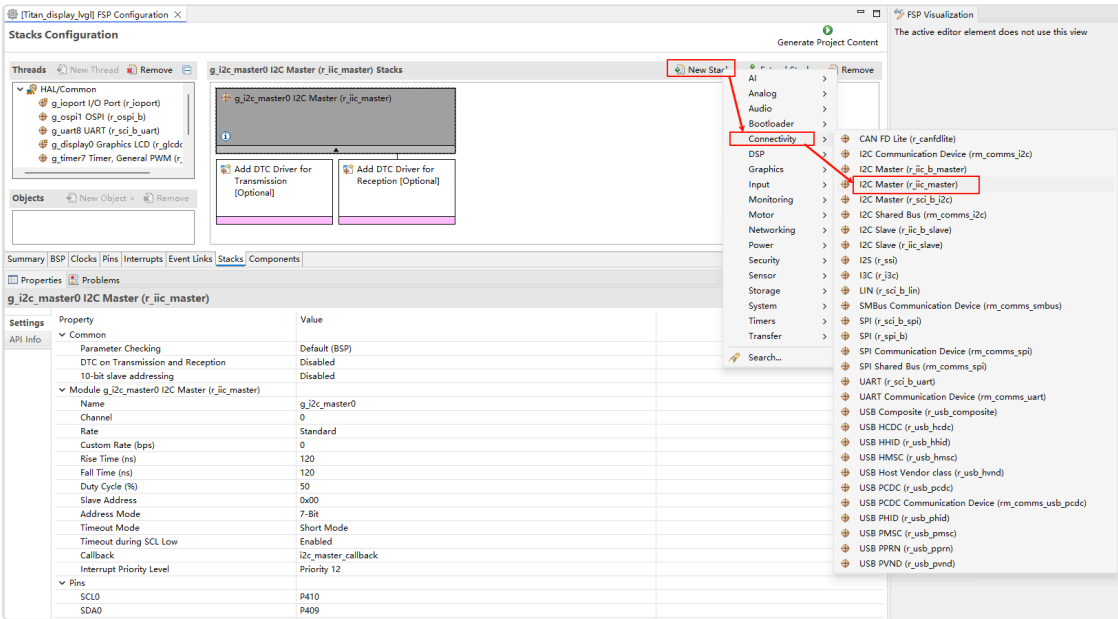
电子中，LVGL 可以驱动中控屏、副驾娱乐屏，甚至车载仪表盘。而在医疗设备方面，它则适合做小型显示界面，例如手持检测仪、便携式监护设备等。

生态与社区

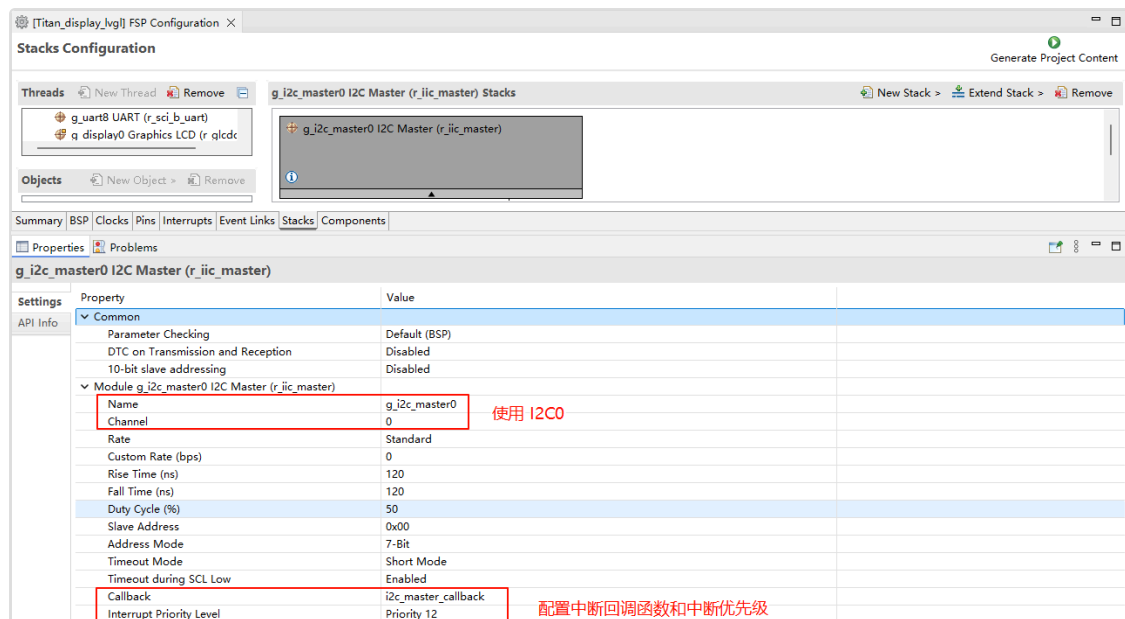
LVGL 作为一个开源项目，采用 **MIT License** 开源协议，既适合个人学习，也可以在商业产品中免费使用。围绕 LVGL，已经形成了一个活跃的生态系统。官方提供了 **SquareLine Studio** 这类可视化设计工具，支持拖拽式设计界面并导出 LVGL 代码，极大地提升了开发效率。此外，**LVGL Simulator** 可以让开发者直接在 PC 上进行界面调试，不需要每次都烧录到目标硬件上。全球开发者社区十分活跃，贡献了大量开源控件、主题和移植案例，为新手和企业开发者提供了丰富的资源和支持。

I2C0 配置

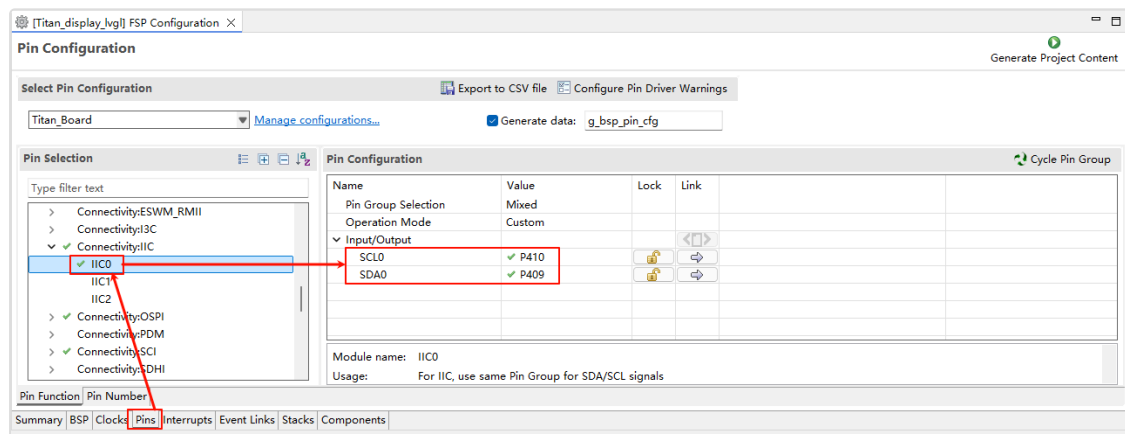
- 新建 `r_iic_master` stack:



- 配置 `r_iic_master` stack:

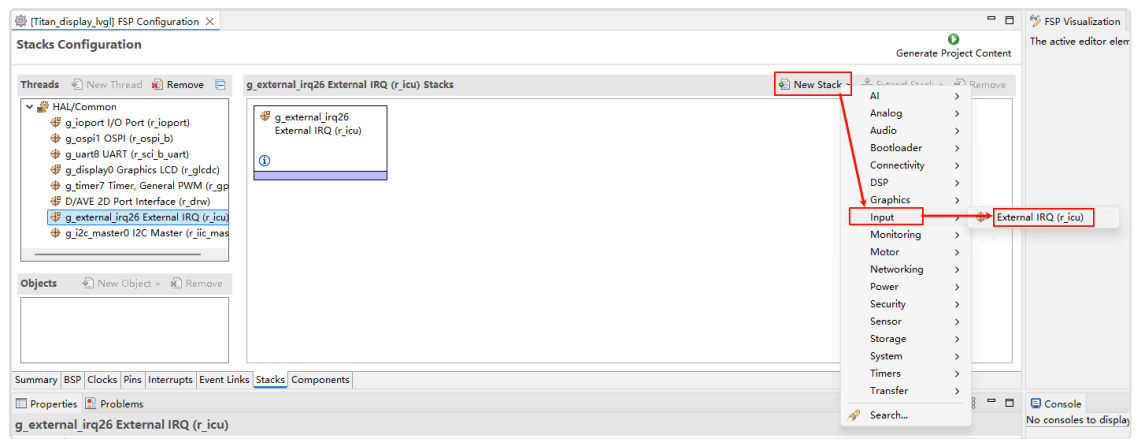


- 配置 I2C0 引脚:

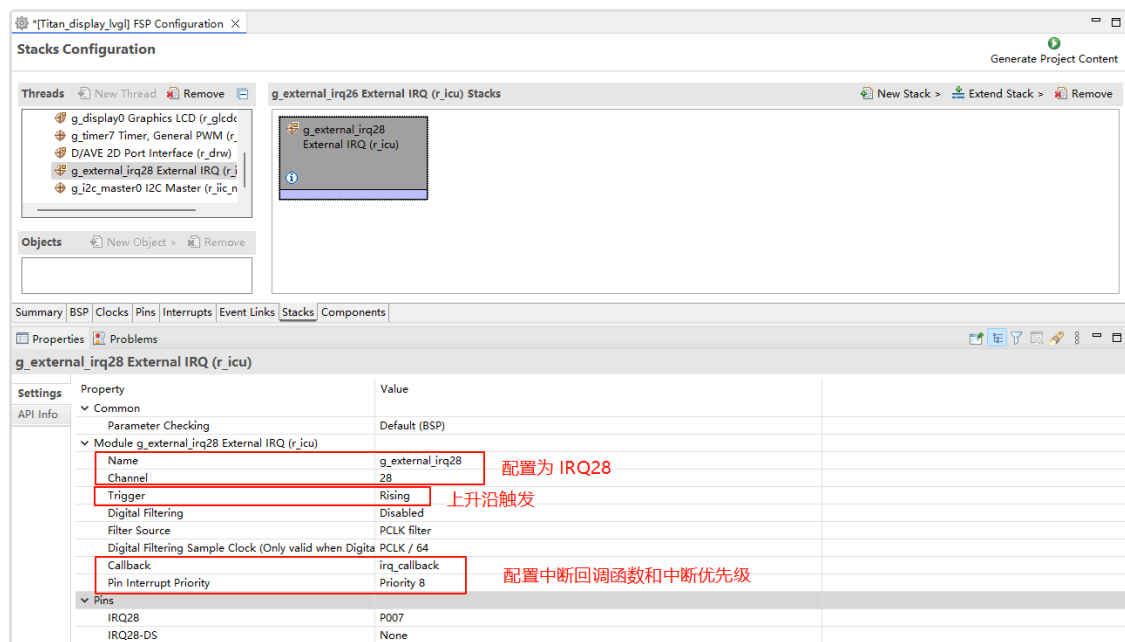


触摸中断配置

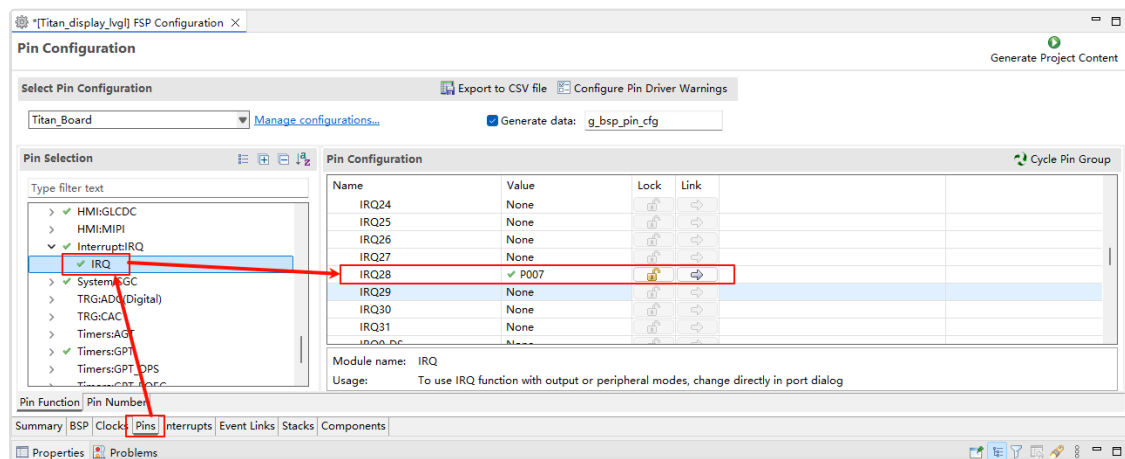
- 新建 **r_icu** stack:



- 配置 IRQ28:

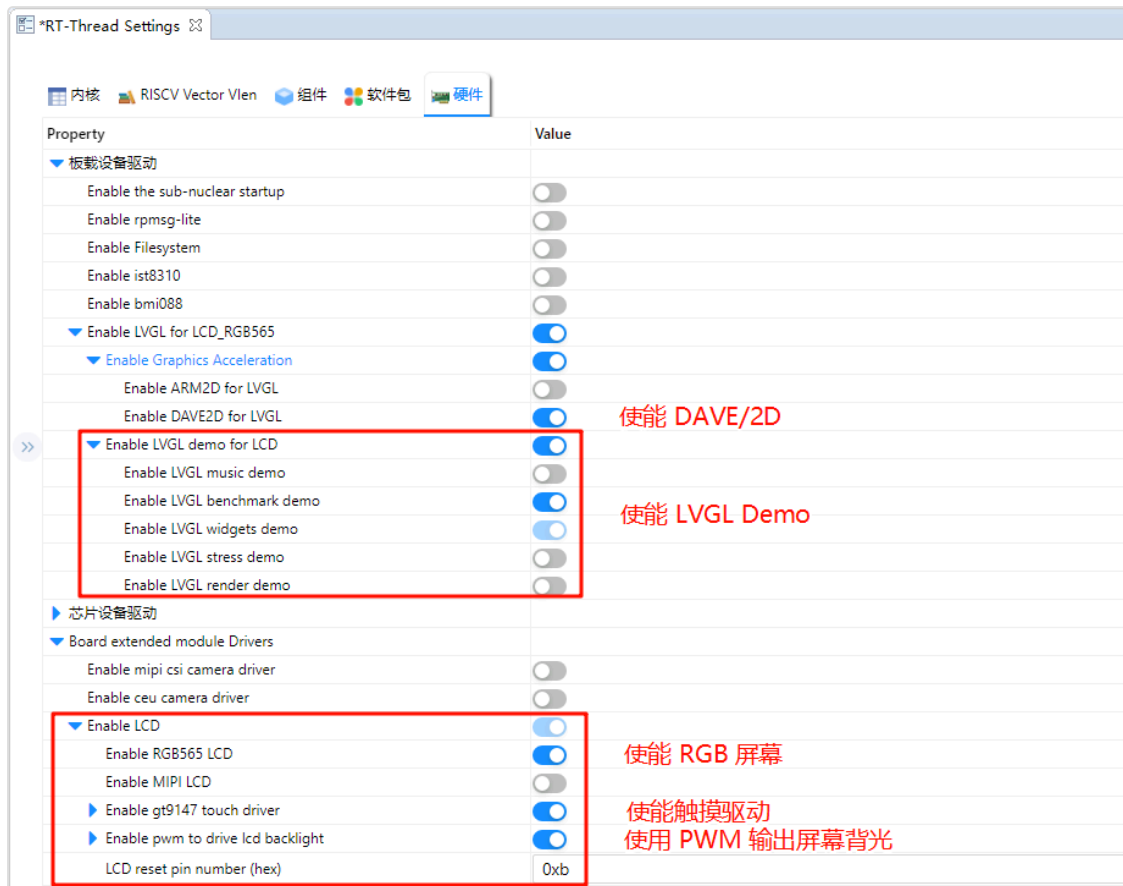


- 配置 IRQ28 引脚:



RT-Thread Settings 配置

- 使能 RGB565 LCD、GT9147触摸驱动、使能 LVGL。



软件说明

LVGL 相关代码在 `./board/lvgl` 中。

- `lv_port_disp.c`

```
#include <lvgl.h>
#include <rtthread.h>
#include "ra8/lcd_config.h"
#include "hal_data.h"

static rt_sem_t _SemaphoreVsync = RT_NULL;
static uint8_t lvgl_init_flag = 0;

void DisplayVsyncCallback(display_callback_args_t *p_args)
{
    rt_interrupt_enter();
    if (DISPLAY_EVENT_LINE_DETECTION == p_args->event)
```

```

    {
        if (lvgl_init_flag != 0)
            rt_sem_release(_SemaphoreVsync);
    }
    rt_interrupt_leave();
}

static void vsync_wait_cb(lv_display_t *display)
{
    if (!lv_display_flush_is_last(display)) return;

    // If Vsync semaphore has already been set, clear it then w
    rt_sem_take(_SemaphoreVsync, RT_WAITING_FOREVER);
}

static void disp_flush(lv_display_t *display, const lv_area_t *
{
    if (!lv_display_flush_is_last(display)) return;

#ifdef (BSP_CFG_DCACHE_ENABLED)
    int32_t size;
    /* Invalidate cache - so the HW can access any data written
    size = sizeof(fb_background[0]);

    SCB_CleanInvalidateDCache_by_Addr(px_map, size);
#endif

    R_GLCDC_BufferChange(&g_display0_ctrl,
                        (uint8_t *) px_map,
                        (display_frame_layer_t) 0);
}

void lv_port_disp_init(void)
{
    static rt_device_t device;
    /* LCD Device Init */
    device = rt_device_find("lcd");
    RT_ASSERT(device != RT_NULL);

    _SemaphoreVsync = rt_sem_create("lvgl_sem", 1, RT_IPC_FLAG_

    if (RT_NULL == _SemaphoreVsync)
    {
        rt_kprintf("lvgl semaphore create failed\r\n");
        RT_ASSERT(0);
    }

    /*-----
    * Create a display and set a flush_cb

```

```

    * -----*/
    lv_display_t *disp = lv_display_create(LV_HOR_RES_MAX, LV_V
    lv_display_set_flush_cb(disp, disp_flush);
    lv_display_set_flush_wait_cb(disp, vsync_wait_cb);
    lv_display_set_buffers(disp, &fb_background[0][0], &fb_back

    lvgl_init_flag = 1;
}

```

- lv_port_indev.c

```

#include <lvgl.h>
#include <rtdevice.h>

#ifdef RT_USING_TOUCH

#include "gt9147.h"
#define GT9147_IRQ_PIN    BSP_IO_PORT_00_PIN_07
#define GT9147_RST_PIN    BSP_IO_PORT_04_PIN_12

#define DBG_TAG "lv_port_indev"
#define DBG_LVL DBG_LOG
#include <rtdbg.h>

#include "hal_data.h"

static rt_device_t touch_dev;
struct rt_touch_data *read_data;
static lv_indev_t *touch_indev;

#if LVGL_VERSION_MAJOR < 9
static void touchpad_read(lv_indev_drv_t *indev, lv_indev_data_t
#else
static void touchpad_read(lv_indev_t *indev, lv_indev_data_t *d
#endif
{
    if (RT_NULL != rt_device_read(touch_dev, 0, read_data, 1))
    {
        if (read_data->event == RT_TOUCH_EVENT_NONE)
            return;

        data->point.x = LV_HOR_RES_MAX - read_data->x_coordinat
        data->point.y = LV_VER_RES_MAX - read_data->y_coordinat

        if (read_data->event == RT_TOUCH_EVENT_DOWN)
            data->state = LV_INDEV_STATE_PR;
        if (read_data->event == RT_TOUCH_EVENT_MOVE)
            data->state = LV_INDEV_STATE_PR;
    }
}

```

```

        if (read_data->event == RT_TOUCH_EVENT_UP)
            data->state = LV_INDEV_STATE_REL;
    }
}

static rt_err_t gt9147_probe(rt_uint16_t x, rt_uint16_t y)
{
    void *id;

    touch_dev = rt_device_find("gt9147");
    if (touch_dev == RT_NULL)
    {
        rt_kprintf("can't find device gt9147\n");
        return -1;
    }

    if (rt_device_open(touch_dev, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX) != RT_
    {
        rt_kprintf("open device failed!");
        return -1;
    }

    id = rt_malloc(sizeof(struct rt_touch_info));
    rt_device_control(touch_dev, RT_TOUCH_CTRL_GET_ID, id);
    rt_uint8_t *read_id = (rt_uint8_t *)id;
    rt_kprintf("id = GT%d%d%d \n", read_id[0] - '0', read_id[1]

    rt_device_control(touch_dev, RT_TOUCH_CTRL_SET_X_RANGE, &x)
    rt_device_control(touch_dev, RT_TOUCH_CTRL_SET_Y_RANGE, &y)
    rt_device_control(touch_dev, RT_TOUCH_CTRL_GET_INFO, id);
    rt_kprintf("range_x = %d \n", (*(struct rt_touch_info *)id)
    rt_kprintf("range_y = %d \n", (*(struct rt_touch_info *)id)
    rt_kprintf("point_num = %d \n", (*(struct rt_touch_info *)i
    rt_free(id);

    read_data = (struct rt_touch_data *)rt_calloc(1, sizeof(str
    if (!read_data)
    {
        return -RT_ENOMEM;
    }

    return RT_EOK;
}

rt_err_t rt_hw_gt9147_register(void)
{
    struct rt_touch_config config;
    rt_uint8_t rst;
    rst = GT9147_RST_PIN;

```

```

    config.dev_name = "i2c0";
    config.irq_pin.pin = GT9147_IRQ_PIN;
    config.irq_pin.mode = PIN_MODE_INPUT_PULLDOWN;
    config.user_data = &rst;

    if (rt_hw_gt9147_init("gt9147", &config) != RT_EOK)
    {
        rt_kprintf("touch device gt9147 init failed.\n");
        return -RT_ERROR;
    }

    if (gt9147_probe(LV_HOR_RES_MAX, LV_VER_RES_MAX) != RT_EOK)
    {
        rt_kprintf("probe gt9147 failed.\n");
        return -RT_ERROR;
    }
    return RT_EOK;
}
#endif

void lv_port_indev_init(void)
{
#ifdef RT_USING_TOUCH

    #if LVGL_VERSION_MAJOR < 9
        static lv_indev_drv_t indev_drv;          /* Descriptor of a
        lv_indev_drv_init(&indev_drv);           /* Basic initializ
        indev_drv.type = LV_INDEV_TYPE_POINTER;   /* Touch pad is a
        indev_drv.read_cb = touchpad_read;        /* Set your driver

        /* Register the driver in LVGL and save the created input d
        touch_indev = lv_indev_drv_register(&indev_drv);
    #else
        /*Register a touchpad input device*/
        touch_indev = lv_indev_create();
        lv_indev_set_type(touch_indev, LV_INDEV_TYPE_POINTER);
        lv_indev_set_read_cb(touch_indev, touchpad_read);
    #endif
    /* Register touch device */
    rt_err_t res = rt_hw_gt9147_register();
    RT_ASSERT(res == RT_EOK);

#endif
}

```

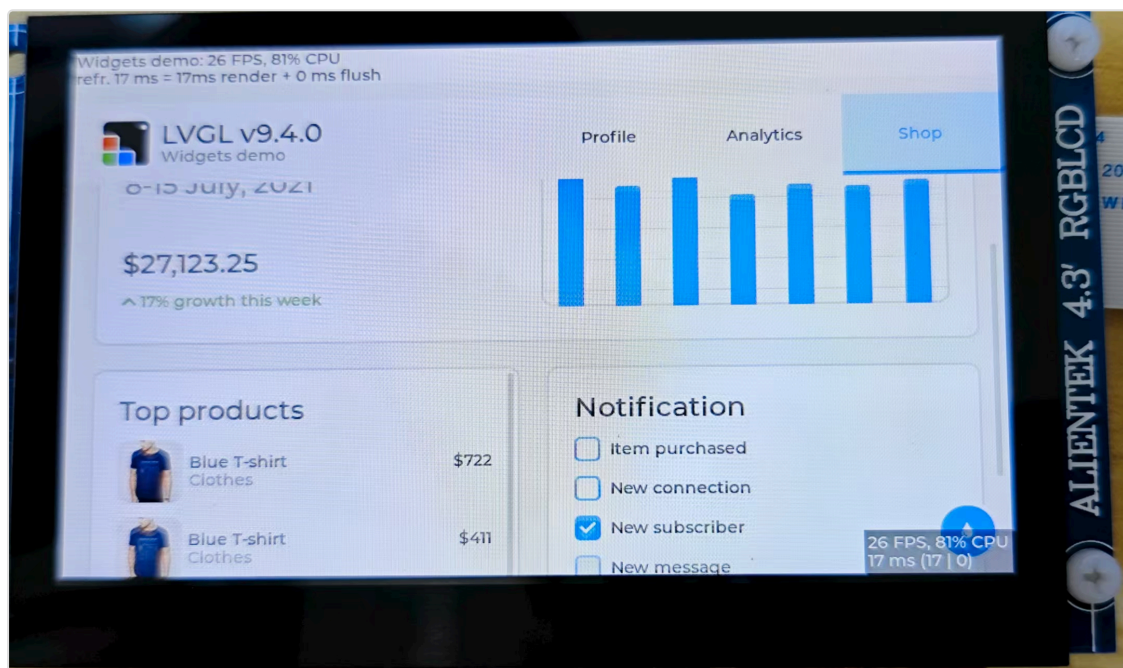
编译&下载

- RT-Thread Studio: 在RT-Thread Studio 的包管理器中下载 Titan Board 资源包, 然后创建新工程, 执行编译。

编译完成后, 将开发板的 USB-DBG 接口与 PC 机连接, 然后将固件下载至开发板。

运行效果

复位开发板后就能在 LCD 屏幕上看到 LVGL Demo 正在运行。



4.3. MIPI NPU 人脸检测

[English](#) | [中文](#)

简介

该示例在 **Titan Board Mini** 上实现了基于 **MIPI CSI 摄像头** 的实时人脸检测，主要使用以下模块：

- **OV5640** 通过 **MIPI CSI** 接入
- **RA8P1 VIN** 负责图像采集
- **Arm Ethos-U55 NPU** 负责 YOLO-Fastest 推理
- **RGB565 LCD** 负责实时预览和人脸框叠加显示

功能

- 通过 **MIPI CSI + VIN** 采集摄像头图像
- 使用 **YOLO-Fastest 人脸检测模型** 进行 NPU 推理
- 在 LCD 上叠加绿色人脸框
- 支持通过用户按键触发 **OV5640 自动对焦**
- 支持通过宏定义控制检测日志输出

数据流

```
OV5640
-> MIPI CSI
-> VIN 帧缓冲
-> CPU 预处理（缩放 + 灰度化 + 量化）
-> Ethos-U55 推理
-> CPU 后处理（解码 + NMS）
-> D/AVE2D 叠框
-> GLCDC
-> RGB565 LCD
```

模型信息

- 模型：YOLO-Fastest 人脸检测
- 框架：TensorFlow Lite INT8
- 模型输入尺寸：192 x 192
- 摄像头采集尺寸：640 x 480

运行控制

- 自动对焦
- 按下用户按键后触发 OV5640 自动对焦。
- 检测日志开关
- 在 `src/hal_entry.c` 中修改 `DETECT_RESULT_LOG_ENABLE`
- `0`：关闭 `detect box num` / `Time elapsed` 日志
- `1`：打开日志

说明

- 当前工程在人脸框显示时使用 framebuffer 叠加渲染路径。
- 当前 MIPI 摄像头链路中，OV5640 通过 I2C0 配置。

RT-Thread / FSP 配置要点

工程需要启用以下模块：

- MIPI CSI
- VIN
- Ethos-U55 / rm_ethosu
- I2C0 摄像头控制
- RGB565 LCD / GLCDC

编译与下载

可通过 **RT-Thread Studio** 或仓库现有的工程构建流程完成编译，然后通过开发板调试接口下载固件。

运行效果

系统启动后：

- LCD 显示 OV5640 实时画面
- 检测到人脸时在屏幕上绘制绿色矩形框
- 按下用户按键可触发摄像头自动对焦



5. 多核通信篇

5.1. Titan_Mini_rpmsg_master 核间通信示例 (M85)

中文 | English

简介

本工程是 Titan Board Mini 双核 RPMSG 通信示例的 Master 端，运行在 Cortex-M85 (Core0)。工程上电后初始化 RPMSG 主端，不主动发送消息；通过控制台命令触发，与 Cortex-M33 (Core1) 上的 `Titan_Mini_rpmsg_remote` 完成一次双向 hello 通信。

配套工程： `project/Titan_Mini_rpmsg/Titan_Mini_rpmsg_remote`。

工程结构

- `src/hal_entry.c`：RPMSG Master 初始化、接收处理、`rpmsg_hello` 命令
- `board/linker_scripts/fsp.ld`：Core0 链接脚本，Flash 起始 0x02000000，长度 0xC0000
- `packages/rpmsg-lite-latest`：RPMSG Lite 软件包
- `rt-thread`、`libraries`：链接到仓库根目录的共享代码

通信流程

1. M85 初始化 RPMSG Master，等待与 M33 的 RPMSG 通道就绪。
2. 在 M85 控制台输入 `rpmsg_hello`。
3. M85 发送字符串 `hello` 到 M33，并打印 `M85 TX: hello`。
4. M33 收到后打印 `M33 RX: hello`，并自动回发 `hello`。

5. M85 收到回包后打印 `M85 RX: hello`。

使用说明

1. 先编译并烧写 `Titan_Mini_rpmsg_remote` 到 Core1 Flash (0x020C0000)。
2. 再编译并烧写本工程到 Core0 Flash (0x02000000)。
3. M85 调试串口为 UART1, M33 调试串口为 UART2。
4. M85 启动后看到 `RPMSG master ready`，在 M85 控制台输入 `rpmsg_hello`。

验证输出

M85 侧控制台：

```
RPMSG master ready
M85 TX: hello
M85 RX: hello
```

M33 侧控制台：

```
M33 RX: hello
M33 TX: hello
```

5.2. Titan_Mini_rpmsg_remote 核间通信示例 (M33)

中文 | English

简介

本工程是 Titan Board Mini 双核 RPMSG 通信示例的 Remote 端，运行在 Cortex-M33 (Core1)。工程由 M85 启动，初始化 RPMSG 从端后等待接收消息；收到 M85 发来的 `hello` 后自动回发 `hello`。

配套工程：`project/Titan_Mini_rpmsg/Titan_Mini_rpmsg_master`。

工程结构

- `src/hal_entry.c`：RPMSG Remote 初始化、接收处理、自动回包逻辑
- `board/linker_scripts/fsp.ld`：Core1 链接脚本，Flash 起始 0x020C0000，长度 0x30000
- `packages/rpmsg-lite-latest`：RPMSG Lite 软件包
- `rt-thread`、`libraries`：链接到仓库根目录的共享代码

通信流程

1. M33 初始化 RPMSG Remote，等待 M85 的 RPMSG 通道就绪。
2. M85 控制台执行 `rpmsg_hello` 后，向 M33 发送 `hello`。
3. M33 收到后打印 `M33 RX: hello`，并自动回发 `hello`。
4. M33 回包后打印 `M33 TX: hello`，M85 收到后打印 `M85 RX: hello`。

使用说明

1. 先编译并烧写本工程到 Core1 Flash (0x020C0000)。
2. 再编译并烧写 `Titan_Mini_rpmsg_master` 到 Core0 Flash (0x02000000)。

3. M33 调试串口为 UART2, M85 调试串口为 UART1。

4. 复位开发板后, 在 M85 控制台输入 `rpmsg_hello` 验证双向通信。

验证输出

M33 侧控制台:

```
M33 RX: hello  
M33 TX: hello
```

M85 侧控制台:

```
RPMSG master ready  
M85 TX: hello  
M85 RX: hello
```

6. 外设扩展篇

6.1. PDM 麦克风实时回环示例说明

中文 | English

简介

本示例展示了如何在 Titan Board Mini 上使用 RA8P1 的 PDM (Pulse Density Modulation) 接口读取 PDM 麦克风数据，并通过 ES8156 音频编解码器实时播放，实现 麦克风 → 扬声器 的音频回环功能。

主要功能包括：

- 使用 RA8P1 内置 PDM 接口读取 PDM 麦克风数据
- PDM 数据转 PCM 格式（支持 16-bit 和 20-bit 模式）
- 单声道转双声道音频处理
- 双缓冲机制实现连续音频流播放
- 通过 SSI 接口和 ES8156 编解码器输出音频

硬件介绍

1. PDM 麦克风

Titan Board Mini 板载 PDM 麦克风：

参数	说明
类型	MEMS PDM 麦克风
接口	PDM (Pulse Density Modulation)
输出格式	1-bit 密度流

参数	说明
采样率	最高 16kHz（本示例）
声道	单声道

2. RA8P1 PDM 接口

RA8P1 的 PDM 接口功能：

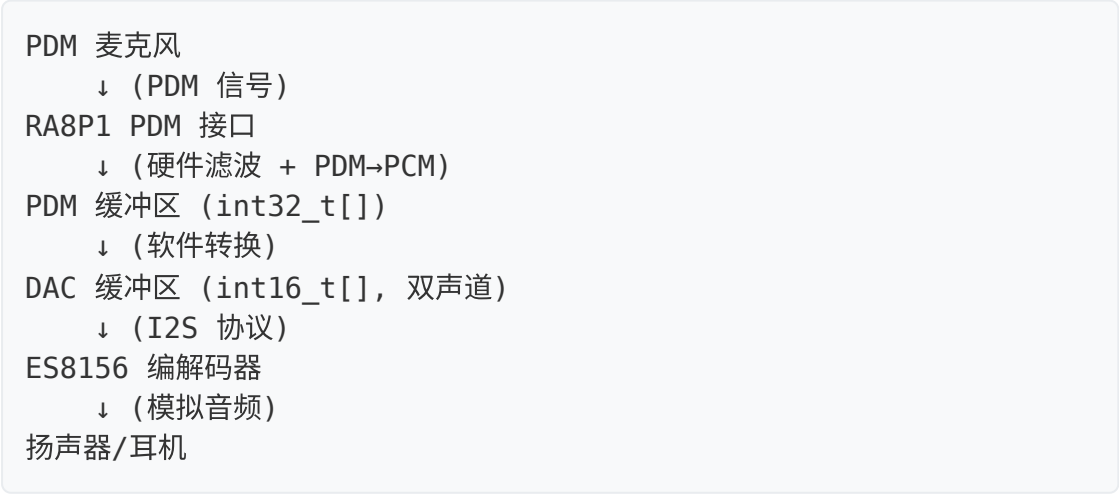
- **内置 PDM 解调器：**硬件实现 PDM → PCM 转换
- **可编程滤波器：**SINC 滤波器、HPF、LPF
- **多通道支持：**支持多路麦克风输入
- **可配置输出：**支持 16-bit 或 20-bit PCM 输出
- **DMA 支持：**支持 DMA 传输，减少 CPU 占用

3. 音频输出

- **编解码器：**ES8156（24-bit DAC，支持 8kHz - 192kHz）
- **接口：**SSI (I2S 协议)
- **输出：**3.5mm 耳机接口 / 板载扬声器

软件架构

1. 数据流程



2. 核心组件

PDM 驱动

使用 Renesas FSP 的 PDM 驱动:

```
/* 打开 PDM 模块 */
R_PDM_Open(&g_pdm0_ctrl, &g_pdm0_cfg);

/* 启动数据采集 */
R_PDM_Start(&g_pdm0_ctrl, buffer, buf_size.bytes, samples);

/* 停止采集 */
R_PDM_Stop(&g_pdm0_ctrl);

/* 关闭 PDM 模块 */
R_PDM_Close(&g_pdm0_ctrl);
```

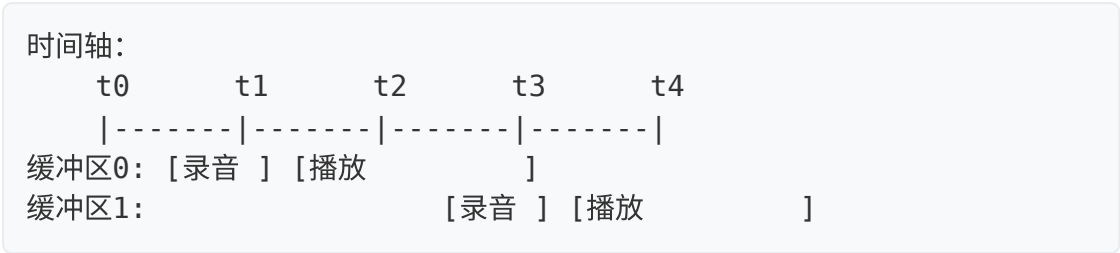
数据转换函数

```
/* PDM 数据转 DAC 数据 */
static void convert_pdm_to_dac(int32_t *pdm_data, uint32_t pdm_
{
    for (uint32_t i = 0; i < pdm_samples; i++)
    {
        int16_t sample_16;
        if (g_pcm_bits == PCM_20BITS)
        {
            /* 20 位 -> 16 位: 右移 4 位 */
            sample_16 = (int16_t)(pdm_data[i] >> 4);
        }
        else
        {
            /* 16 位模式: 左移 1 位 */
            sample_16 = (int16_t)(pdm_data[i] << 1);
        }

        /* 单声道转双声道 */
        dac_data[i * 2] = sample_16;      /* 左声道 */
        dac_data[i * 2 + 1] = sample_16; /* 右声道 */
    }
}
```

3. 双缓冲机制

为了实现连续音频流，采用双缓冲模式：



- 缓冲区 0：录音 → 播放
- 缓冲区 1：录音 → 播放
- 两个缓冲区交替工作，实现无缝连续播放

4. 工程结构

```
Titan_Mini_pdm/
├── src/
│   └── hal_entry.c           # 主程序入口
├── libraries/
│   └── HAL_Drivers/
│       ├── drv_i2s.c        # SSI/I2S 驱动
│       └── ports/
│           └── es8156/       # ES8156 编解码器驱动
└── ra_gen/
    └── hal_data.c           # FSP 配置（PDM、SSI 等）
```

配置说明

1. PDM 配置

在 `ra_gen/hal_data.c` 中配置 PDM 参数：

```
const pdm_cfg_t g_pdm0_cfg =
{
    .unit                = 0,
    .channel              = 2,          /* PDM 通道 */
    .pcm_width           = PDM_PCM_WIDTH_16_BITS,
    .pcm_edge            = PDM_INPUT_DATA_EDGE_RI,
    .p_extend            = &g_pdm0_cfg_extend,
```

```
// ...  
};
```

2. 关键参数

参数	值	说明
PDM_FS_HZ	16000	输出采样率 16kHz
PDM_CHANNELS	1	单声道输入
PDM_PCM_WIDTH	16_BITS_0_14	16-bit PCM，有效位 [14:0]
NUM_BUFFERS	2	双缓冲模式
PDM_RECORD_DURATION_SEC	1	每个缓冲区 1 秒音频

运行效果

```
\ | /  
- RT -   Thread Operating System  
/ | \    5.1.0 build Apr 22 2026 15:56:26  
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team  
[I/I2C] I2C bus [i2c1] registered  
[I/es8156] ES8156 driver initialized  
Audio init success.  
[I/SDIO] SD card capacity 15730176 KB.  
found part[0], begin: 4194304, size: 14.661GB  
[I/app.filesystem] SD card mount to '/sdcard'  
  
*****  
*   PDM Microphone -> Speaker Real-time Loopback (Double Buffer)   *  
*****  
Sample Rate: 16000 Hz, Channels: 1  
Buffer: 16000 samples x 2 buffers  
*****  
  
PDM PCM bits: 16  
[I/main] PDM opened successfully  
[I/main] PDM ready  
[I/main] Speaker opened  
msh />
```

- 1. 上电后，绿色 LED 点亮表示系统就绪
- 2. 蓝色 LED 点亮表示音频回环正在运行
- 3. 对着麦克风说话，可以在耳机/扬声器中实时听到声音
- 4. 蓝色 LED 每 50 次循环闪烁一次（心跳指示）

故障排查

1. 没有声音输出

- 检查耳机/扬声器是否正确连接
- 检查音量设置（默认 60%）
- 检查 ES8156 初始化是否成功

2. 声音卡顿

- 当前使用 1 秒缓冲区，可尝试调整 `PDM_RECORD_DURATION_SEC`
- 检查系统负载，减少其他任务

3. 声音失真

- 检查 `pcm_width` 配置是否与硬件匹配
- 调整数据转换函数中的位移参数

6.2. IMU 传感器示例说明

中文 | English

简介

本示例展示了如何在 **Titan Board Mini** 上使用 **LSM6DS3TR-C** 六轴 IMU 传感器实现惯性测量功能,通过 **I2C** 接口读取 **3轴加速度计** 和 **3轴陀螺仪** 数据,结合 **RT-Thread 传感器框架** 实现完整的传感器数据采集和处理。

主要功能包括:

- 使用 LSM6DS3TR-C 实现 6 轴惯性测量
- 读取 3 轴加速度计数据 (X/Y/Z)
- 读取 3 轴陀螺仪数据 (X/Y/Z)
- 支持多种量程和采样率配置
- 集成 RT-Thread 传感器框架

硬件介绍

1. LSM6DS3TR-C IMU 传感器

Titan Board Mini 板载 **LSM6DS3TR-C** 高性能六轴 IMU 传感器:

参数	说明
型号	LSM6DS3TR-C
制造商	STMicroelectronics (意法半导体)
类型	6 轴 IMU (3轴加速度计 + 3轴陀螺仪)
接口	I2C / SPI
工作电压	1.71V - 3.6V
温度范围	-40°C ~ +85°C

参数	说明
封装	2.5mm x 3mm x 0.83mm LGA-14

2. 加速度计特性

LSM6DS3TR-C 内置高性能 3 轴加速度计：

- 量程选择：±2g / ±4g / ±8g / ±16g
- 分辨率：16-bit ADC
- 输出数据率：1.6Hz - 6.66kHz
- 噪声密度：90μg/√Hz
- 零偏偏差：±40mg
- 带宽：可配置 (通常 50Hz - 1.6kHz)

3. 陀螺仪特性

LSM6DS3TR-C 内置高精度 3 轴陀螺仪：

- 量程选择：±125 / ±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 dps
- 分辨率：16-bit ADC
- 输出数据率：1.6Hz - 6.66kHz
- 噪声密度：3.8mdps/√Hz
- 零偏稳定性：±5dps
- 带宽：可配置

4. 主要功能

高级功能

- FIFO 缓存：9KB FIFO,支持多种模式
- 中断功能：运动唤醒、自由落体、6D方向检测
- 传感器融合：内置低功耗传感器融合算法
- 自检功能：支持自检模式
- 低功耗模式：多种低功耗工作模式

数据处理

- **硬件滤波**：可配置数字滤波器
- **数据融合**：支持加速度计+陀螺仪数据融合
- **时间戳**：内置时间戳功能
- **轮询/中断**：支持轮询和中断数据读取

软件架构

1. 分层设计

IMU 传感器系统采用分层架构：

```
应用程序层（用户代码）
↓
RT-Thread Sensor Framework - 传感器框架
↓
LSM6DS3TR-C Driver - IMU驱动
↓
Sensor HAL - 传感器硬件抽象层
↓
I2C/SPI Driver - I2C/SPI驱动
↓
FSP I2C/SPI HAL - 硬件抽象层
```

2. 核心组件

移植层接口

需要实现的平台相关接口 (`lsm6ds3tr-c_port.c`)：

```
/* I2C 读写接口 */
int32_t platform_write(void *handle, uint8_t reg, const uint8_t
int32_t platform_read(void *handle, uint8_t reg, uint8_t *bufp,

/* 延时接口 */
void platform_delay(uint32_t ms);
```

RT-Thread 传感器框架

RT-Thread 提供的统一传感器设备接口：

```

/* 查找传感器设备 */
rt_device_t rt_device_find(const char *name);

/* 打开传感器设备 */
rt_err_t rt_device_open(rt_device_t dev, rt_uint16_t oflags);

/* 读取传感器数据 */
rt_size_t rt_device_read(rt_device_t dev, rt_off_t pos, void *b

/* 接收传感器数据 */
rt_err_t rt_device_set_rx_indicate(rt_device_t dev, rt_err_t (*

```

3. 工程结构

```

Titan_Mini_peripheral_imu/
├── src/
│   ├── hal_entry.c          # 主程序入口（RGB LED 闪灯演示）
│   └── packages/
│       ├── lsm6ds3tr/      # LSM6DS3TR-C 驱动包
│           ├── lsm6ds3tr-c_reg.h    # 寄存器定义和驱动接口
│           ├── lsm6ds3tr-c_reg.c    # 寄存器级驱动实现
│           └── lsm6ds3tr-c_port.c    # 平台移植层 + INIT_APP_EXPORT E

```

使用说明

1. 工作模式

本工程采用 **开机自动初始化 + MSH 命令运行** 的模式：

- **开机时**：RT-Thread 启动后由 `INIT_APP_EXPORT` 自动完成 LSM6DS3TR-C 的初始化（含 ID 检测、复位、ODR/满量程/滤波配置），用户无需手动 `init`。
- **开机后**：主线程只跑 RGB LED 闪灯演示，IMU 数据读取**不自动运行**，需要用户在 msh 输入命令才会读传感器。

这样既保证开机流程不被 IMU 采样死循环阻塞，也避免用户忘记初始化。

2. MSH 命令

烧录后，在串口终端（msh />）输入以下命令：

命令	说明
<code>imu</code>	读取并打印一次传感器信息（含姿态解析）
<code>imu start [ms]</code>	开始周期性采样，可选周期（默认 1000ms，最小 50ms）
<code>imu stop</code>	停止周期性采样

示例：

```
msh /> imu start 500      # 每 500ms 输出一帧
msh /> imu stop           # 停止采样
msh /> imu                 # 单次打印
```

3. 数据输出格式

每帧输出包含 3 轴加速度、3 轴角速度、温度，以及解析后的合矢量与姿态角：

```
----- LSM6DS3TR-C Sample -----
Accel (mg) : X=  -12.0  Y=   35.0  Z=  998.0  | |a|= 998.7
Gyro  (dps): X=   0.02  Y=  -0.01  Z=   0.03  | |w|=  0.04
Temp   (C)  :  28.45
Tilt   (deg): pitch= -0.69  roll=   2.01  (static estimate)
-----
```

- **Accel**: 三轴加速度 (mg), `|a|` 为加速度合矢量（静止时约 1000mg ≈ 1g）
- **Gyro**: 三轴角速度 (dps), `|w|` 为角速度合矢量
- **Temp**: 板载温度 (°C)
- **Tilt**: 由重力分量估算的 pitch / roll 姿态角（仅静止时有效，动态下需结合陀螺仪做融合）

4. 初始化流程说明

开机自动初始化内部完成：

1. 通过 I2C (`i2c1` , 7 位地址 `0x6A`) 查找设备并校验 WHO_AM_I (期望 `0x6A`)
2. 触发软件复位并等待复位完成
3. 打开块数据更新 (BDU)

4. 设置加速度计/陀螺仪 ODR = 12.5Hz, 满量程 $\pm 2g / \pm 2000dps$
5. 配置加速度计模拟滤波 + LPF2, 陀螺仪带通滤波
6. 初始化成功后打印 `[imu] auto-init OK`

初始化函数 `lsm6ds3_init()` 同样导出, 可在代码中手动调用 (例如改 ODR 后重新初始化)。

配置说明

1. Kconfig 配置

在 `libraries/M85_Config/Kconfig` 中配置 IMU 选项:

```
menuconfig BSP_USING_IMU
    bool "Enable IMU (LSM6DS3TR-C)"
    select BSP_USING_I2C2
    default n
    if BSP_USING_IMU
        config BSP_IMU_I2C_BUS
            string "I2C bus name"
            default "i2c2"

        config BSP_IMU_ACC_ODR
            int "Accelerometer ODR (Hz)"
            default 104

        config BSP_IMU_GYRO_ODR
            int "Gyroscope ODR (Hz)"
            default 104
    endif
```

2. RT-Thread Settings

在 RT-Thread Studio 中,需要启用以下组件:

1. 设备驱动

- 启用 I2C 设备驱动
- 配置 I2C2 接口

2. 传感器

- 启用 RT-Thread Sensor 框架

- 启用 Accel (加速度计) 传感器
- 启用 Gyro (陀螺仪) 传感器

3. 软件包

- 添加 LSM6DS3TR-C 驱动包

运行效果

1. 开机启动信息

复位 Titan Board Mini 后,串口首先输出系统启动和 IMU 自动初始化信息:

```
Hello RT-Thread!
=====
Titan Mini peripheral IMU demo
- LED RGB blink runs on boot
- LSM6DS3TR-C IMU auto-init on boot, commands:
    imu                read & print one sample
    imu start [ms]     start periodic sampling
    imu stop           stop periodic sampling
=====
\ | /
- RT -      Thread Operating System
/ | \      5.x.x build ...
...
[imu] device detected, id=0x6A
[imu] initialized: ODR=12.5Hz, FS=±2g/±2000dps
[imu] auto-init OK, run 'imu' to read sample
msh />
```

随后 msh 就绪, 此时 LED 在跑 RGB 闪灯, IMU 待命。

2. IMU 命令运行效果

输入 `imu start 1000` 后周期性输出:

```
Angular rate [mdps]:0.00      0.00    0.00
Temperature [degC]: 29.23
Acceleration [mg]:-5.92 30.26  1039.07
Angular rate [mdps]:0.00      0.00    0.00
Temperature [degC]: 29.16
Acceleration [mg]:-6.04 30.26  1039.44
Angular rate [mdps]:0.00      0.00    0.00
Temperature [degC]: 29.22
Acceleration [mg]:-6.04 30.32  1039.68
Angular rate [mdps]:0.00      0.00    0.00
Temperature [degC]: 29.20
Acceleration [mg]:-6.10 30.26  1039.56
Angular rate [mdps]:0.00      0.00    0.00
Temperature [degC]: 29.18
Acceleration [mg]:-6.22 30.26  1039.44
Angular rate [mdps]:0.00      0.00    70.00
Temperature [degC]: 29.18
Acceleration [mg]:-6.22 30.32  1039.44
Angular rate [mdps]:0.00      -70.00  -70.00
Temperature [degC]: 29.21
Acceleration [mg]:-6.22 30.32  1039.56
Angular rate [mdps]:0.00      0.00    -70.00
Temperature [degC]: 29.19
Acceleration [mg]:-6.22 30.38  1039.74
Angular rate [mdps]:0.00      0.00    0.00
Temperature [degC]: 29.24
```

相关资料

- [RT-Thread 传感器框架文档](#)

6.3. RGB LCD 示例说明

中文 | English

简介

本示例演示了如何在 Titan Board 上使用 RA8 系列 MCU 的 GLCDC 模块结合 RT-Thread 的 LCD 驱动框架驱动 RGB LCD 屏幕，实现图像显示与界面更新。文档将详细介绍 RA8 系列 GLCDC 外设特性及 RT-Thread LCD 驱动框架，并提供示例配置和操作方法。

RA8 系列 GLCDC 模块

1. 简介

GLCDC (Graphics LCD Controller) 是 RA8 系列 MCU 内置的高性能图形控制器模块，专门用于驱动 TFT/RGB LCD 屏幕，支持各种分辨率、色彩格式和图像处理功能。结合 RT-Thread 的 LCD 驱动框架，可以实现统一接口下的屏幕初始化、刷新、图像绘制及 DMA 加速等功能。

RA8 系列 GLCDC (Graphics LCD Controller) 提供了从 MCU 内部存储器或外部图像缓存向 RGB/LCD 显示屏输出图像的能力。它集成了：

- **帧缓冲控制**：可配置多帧缓冲，实现页面切换或双缓冲显示
- **颜色格式支持**：RGB565, RGB888, ARGB8888 等
- **图形处理功能**：背景图层、文字/图形合成、透明度混合、调色板等
- **同步信号生成**：HSYNC, VSYNC, DE (Data Enable) 等
- **DMA 支持**：高速数据传输，减少 CPU 占用
- **中断功能**：帧结束中断、行结束中断等

2. 模块架构

RA8 GLCDC 模块主要包含以下子模块：

1. 图层合成单元 (Layer Composition Unit)

- 支持多图层叠加
- 提供 alpha blending、透明度控制、颜色键控

- 可以对图层进行旋转、翻转处理

2. 帧缓冲接口 (Frame Buffer Interface)

- 支持访问 MCU 内部 SRAM 或外部存储器
- 提供单/双缓冲模式，保证连续显示
- 配合 DMA 自动读取图像数据

3. DMA 控制器 (DMA Controller)

- 自动传输像素数据到 RGB 输出端口
- 可配置突发长度，提高带宽利用率
- 支持循环传输，适合视频或动画场景

4. 同步信号生成器 (Timing Generator)

- 自动生成 HSYNC/VSING/DE 信号
- 支持 TTL 接口 RGB 时序
- 可配置极性、同步宽度、前后肩时间等

5. 中断与事件处理单元 (Interrupt/Event Controller)

- 提供帧结束中断、行结束中断
- 可用于页面切换、动态绘制或滚动显示
- 支持 DMA 传输完成触发中断

3. GLCDC 工作原理

1. 帧缓冲读取

- GLCDC 通过 DMA 从内存读取图像数据，支持单/双缓冲模式，保证连续显示。

2. 图层合成

- 支持多图层叠加，例如背景图层 + 前景图层 + 图标/文字图层
- 提供透明度控制和调色板映射

3. 像素时序输出

- 根据 LCD 的接口要求生成 HSYNC/VSING/DE 信号
- 支持 RGB 并行接口、TTL 接口或 LVDS（视具体板级实现）

4. 中断与事件

- **帧结束中断 (VBlank)**: 可用于更新下一帧数据
- **行结束中断**: 可用于滚动显示或动态绘制

4. GLCDC 支持的功能与特性

功能类别	描述
分辨率	最高可达 800×480 (具体取决于 MCU 型号及时钟配置)
色彩模式	RGB565、RGB888、ARGB8888 等
多图层	背景 + 前景 + 符号图层, 可叠加混合
帧缓冲	支持单帧/双帧缓冲模式, DMA 传输提高性能
调色板	支持 8/16 位调色板映射, 实现色彩转换
同步信号	HSYNC, VSYNC, DE, 可配置极性和时序
DMA 支持	自动从内存传输图像数据, 无需 CPU 干预
中断	帧结束、行结束中断, 可用于屏幕刷新同步
旋转/翻转	支持 90°/180°/270°旋转及 X/Y 翻转

RT-Thread LCD 驱动框架

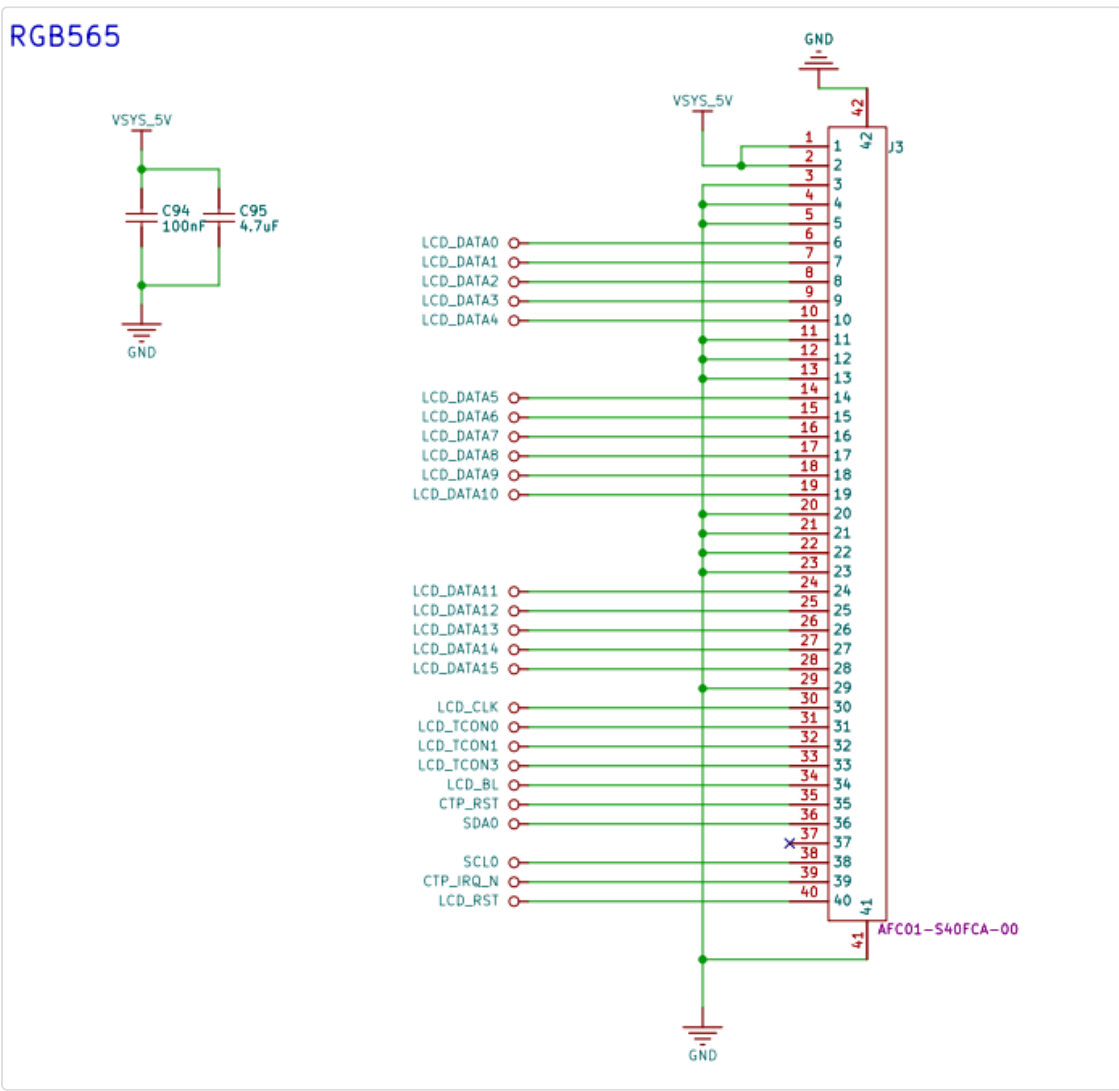
RT-Thread 提供了 **统一的 LCD 驱动框架**, 通过封装底层控制器, 支持不同屏幕类型与 MCU 外设。框架主要接口如下:

主要接口

函数/宏	功能
<code>rt_device_find("lcd")</code>	查找 LCD 设备句柄
<code>rt_device_open(dev, flags)</code>	打开设备, 初始化 LCD 硬件

函数/宏	功能
<code>rt_device_control(dev, cmd, args)</code>	控制 LCD，例如更新lcd图像、设置背光、读取屏幕信息
<code>rt_device_write(dev, pos, buffer, size)</code>	向 LCD 写入像素数据
<code>rt_device_read(dev, pos, buffer, size)</code>	从 LCD 读取像素数据（部分屏幕支持）
<code>rt_device_close(dev)</code>	关闭设备

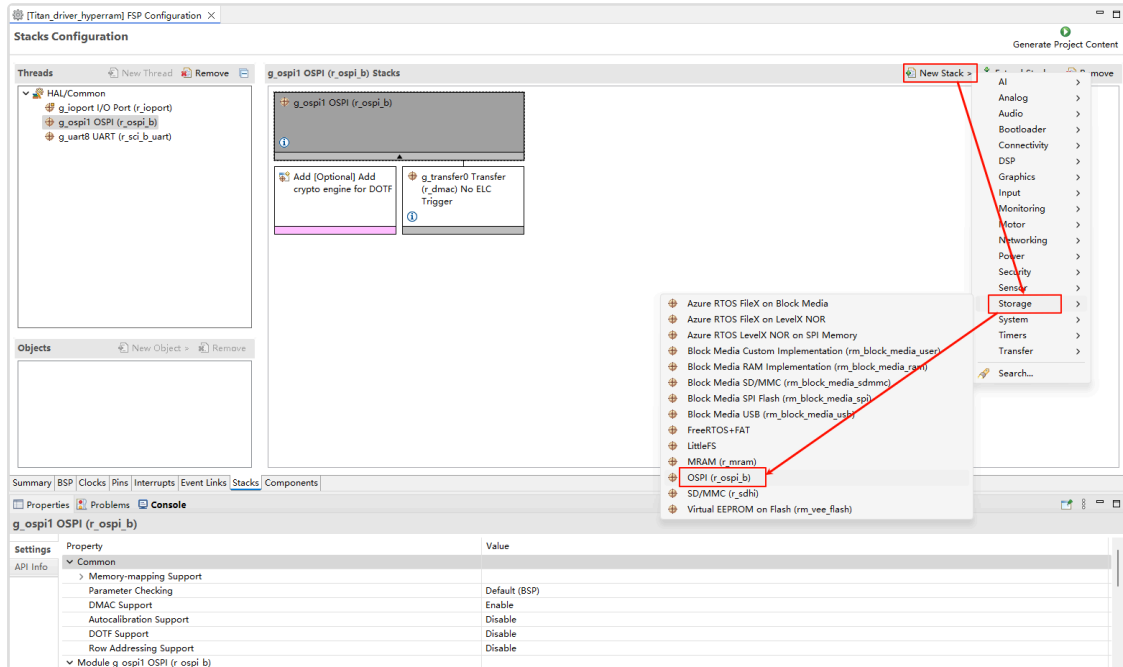
硬件说明



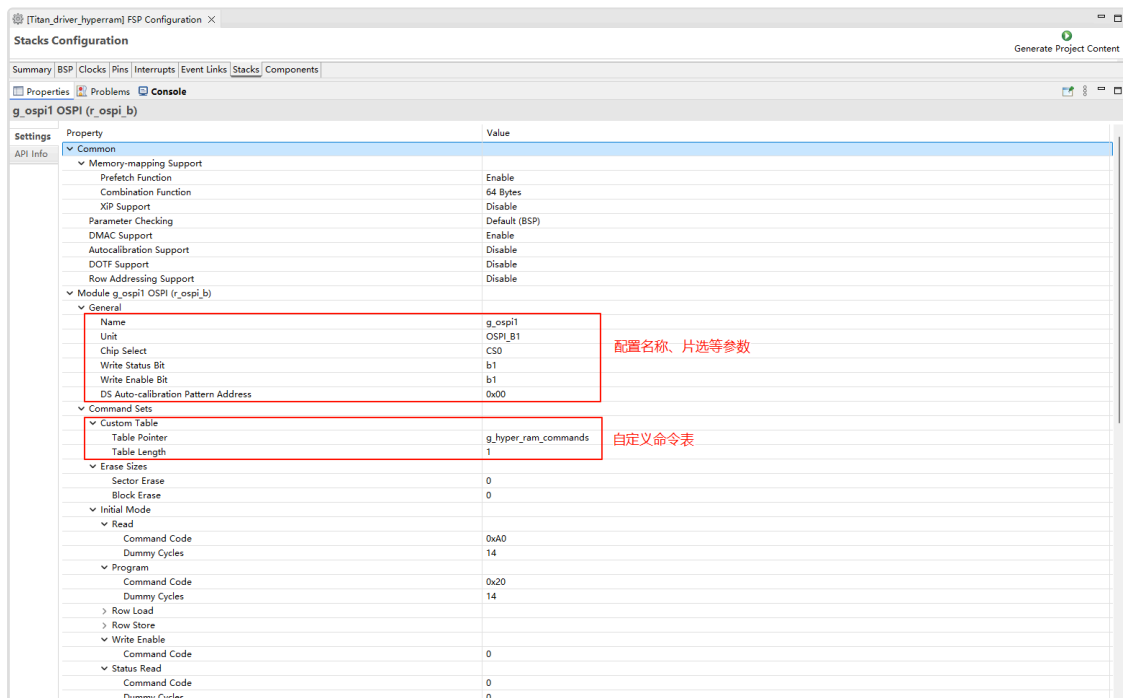
FSP 配置

HyperRAM 配置

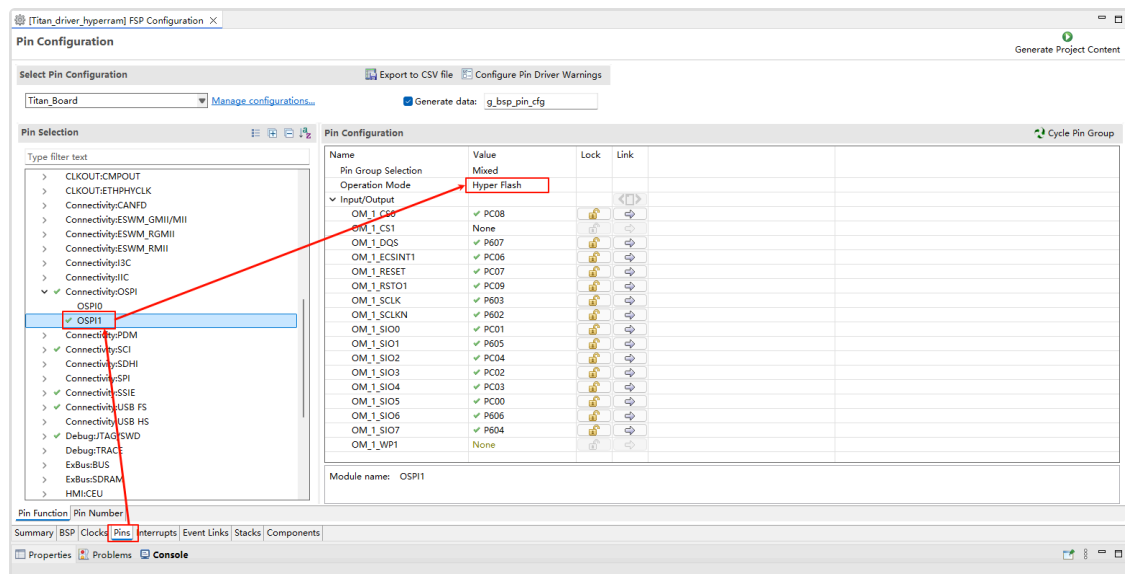
- 新建 r_ospi_b stack:



- 配置 r_ospi_b stack:

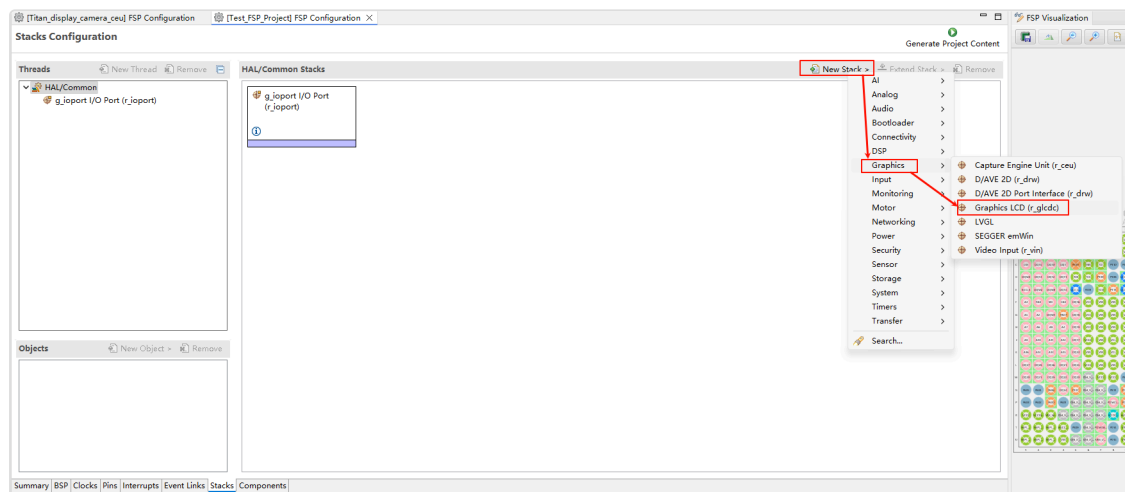


- HyperRAM 引脚配置:

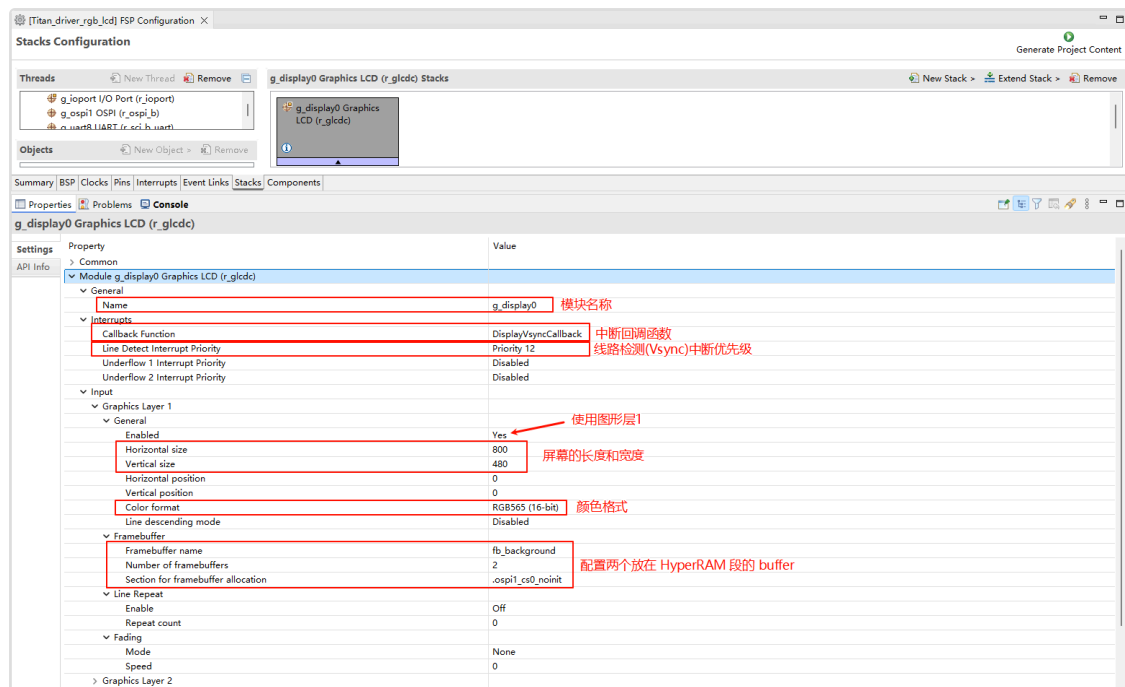


RGB LCD 配置

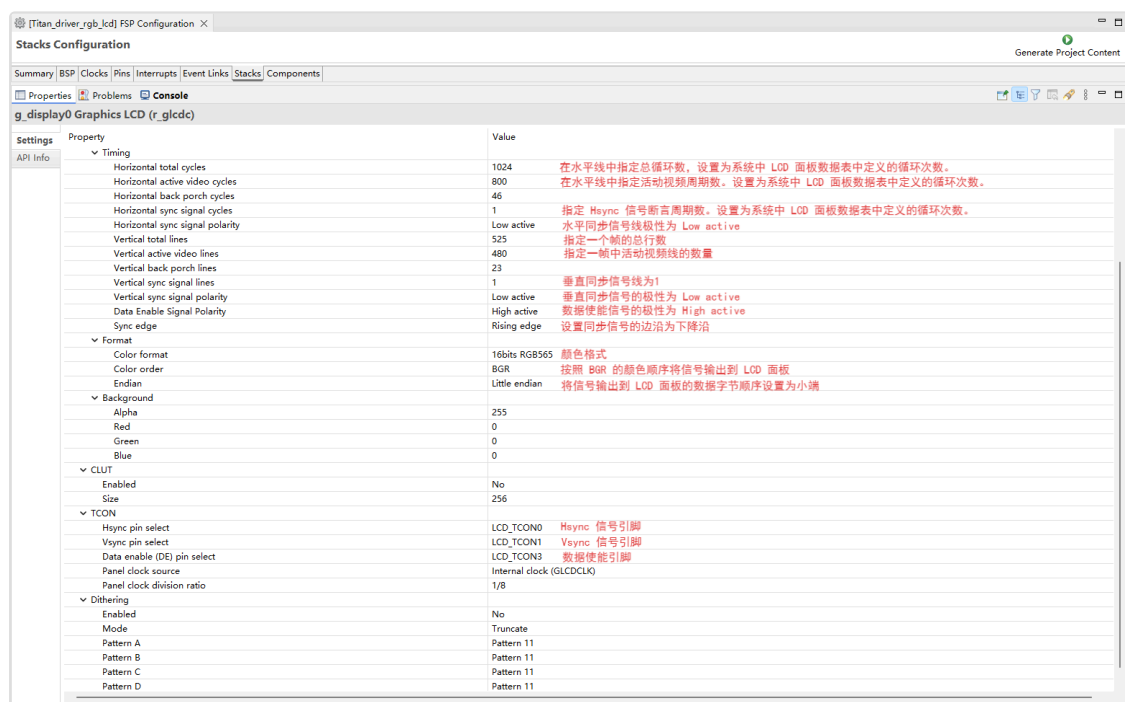
- 新建 `r_glcdc` stack:



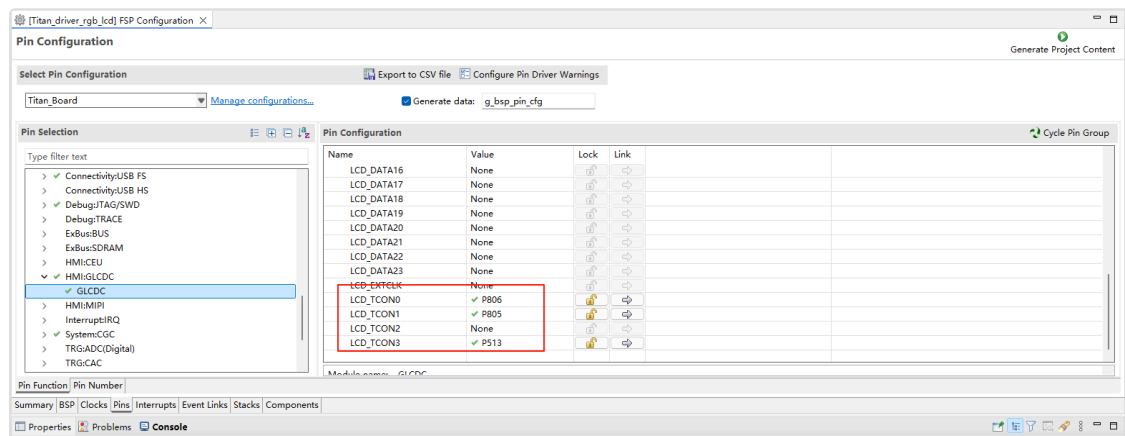
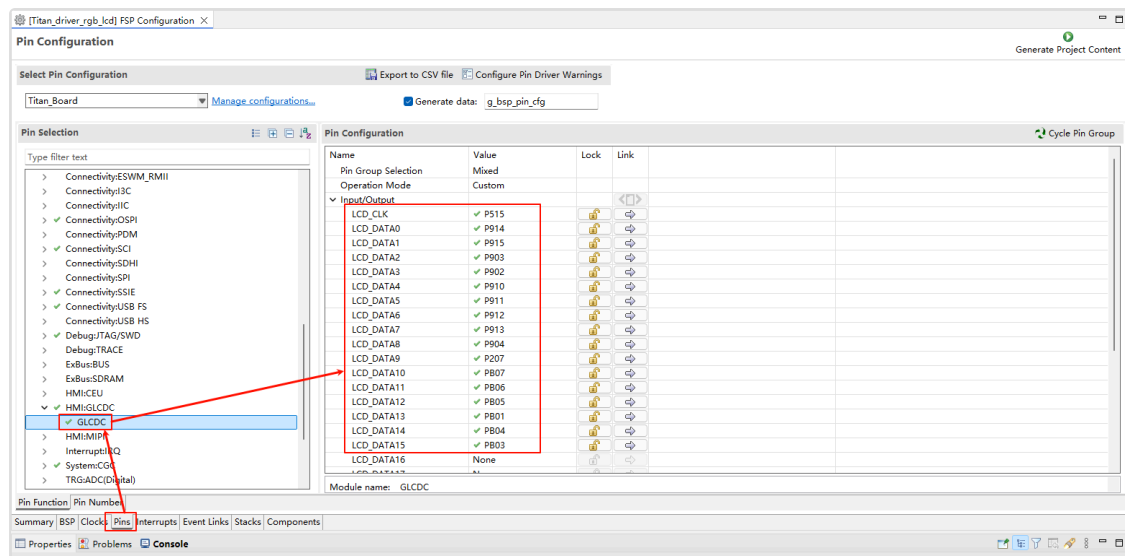
- 配置中断回调和图形层1:



- 配置输出参数、CLUT、TCON和抖动。

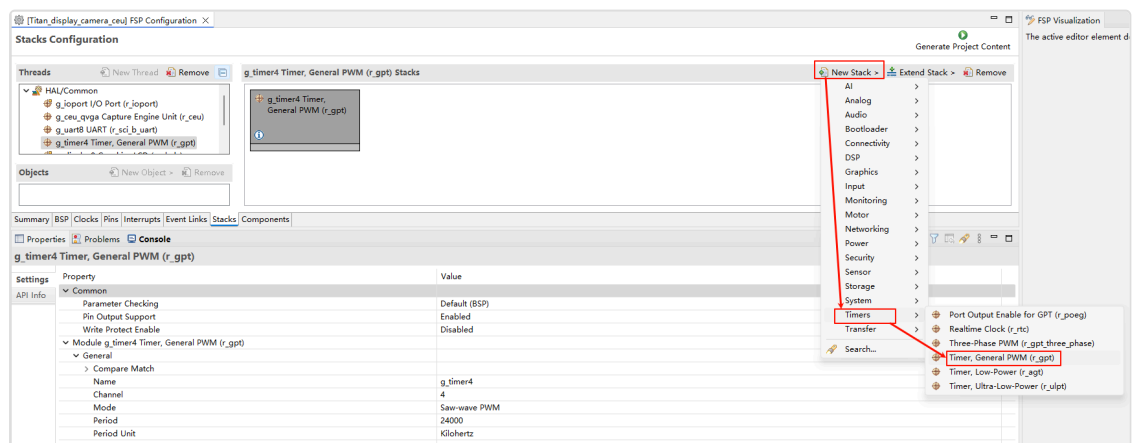


- 配置 GLCDC 的引脚：

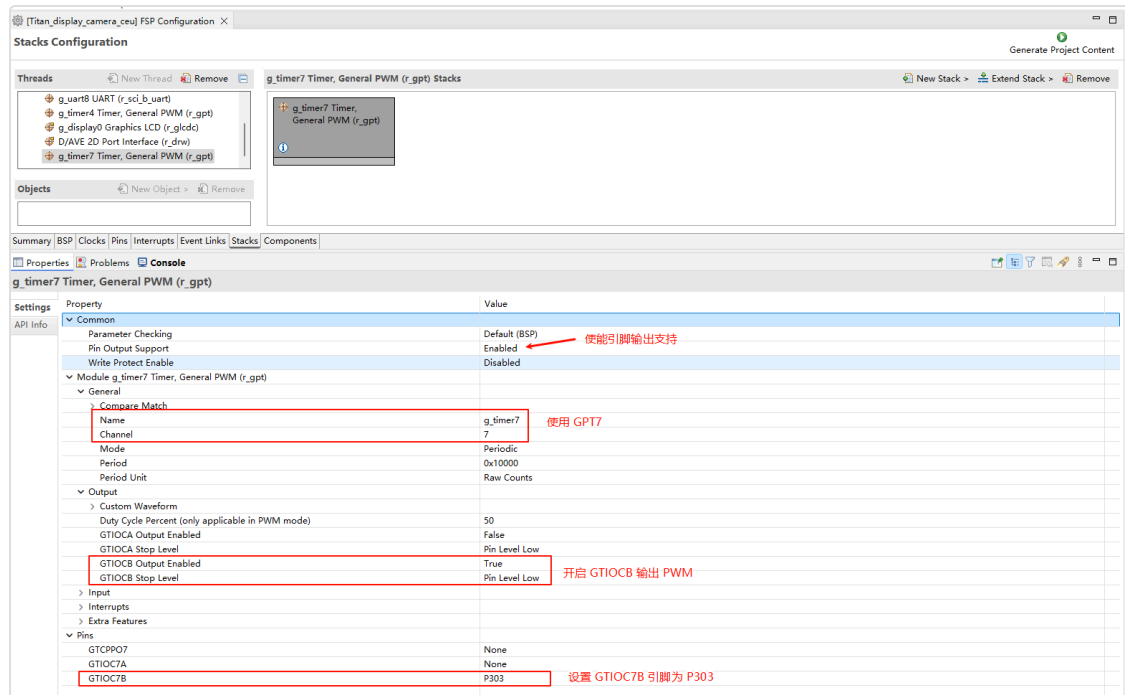


LCD 背光配置

- 新建 **r_gpt** stack:

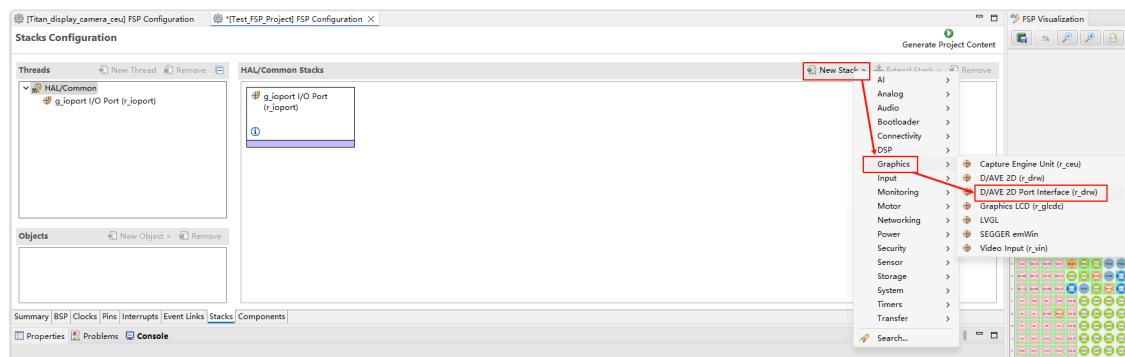


- 配置背光 PWM 输出:



D/AVE 2D 配置

- 新建 `r_drw` stack:



RT-Thread Settings 配置

- 在 RT-Thread Settings 中使能 RGB565 LCD，使用 pwm7 输出屏幕背光。



编译&下载

- RT-Thread Studio: 在RT-Thread Studio 的包管理器中下载 Titan Board 资源包，然后创建新工程，执行编译。

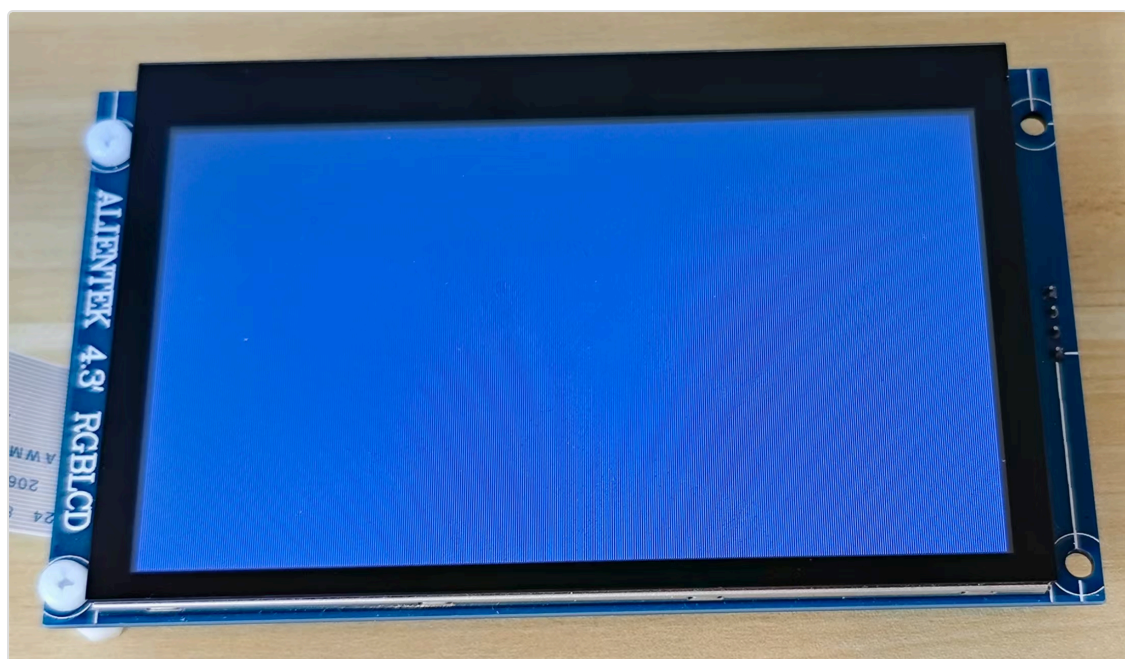
编译完成后，将开发板的 USB-DBG 接口与 PC 机连接，然后将固件下载至开发板。

运行效果

复位开发板后在终端输入 `lcd_test` 命令运行刷屏程序。

```
\ | /
- RT -   Thread Operating System
/ | \   5.2.0 build Aug 14 2025 16:31:18
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
[D/drv_lcd]
lcd framebuffer address:0x70000000

Hello RT-Thread!
=====
This example project is an rgb lcd routine!
=====
msh>lcd_test
[D/drv_lcd] red buffer...
[D/drv_lcd] green buffer...
[D/drv_lcd] blue buffer...
[D/drv_lcd] red buffer...
[D/drv_lcd] green buffer...
[D/drv_lcd] blue buffer...
msh>
```



6.4. USB-PCDC 驱动示例说明

中文 | English

简介

本示例演示如何在 Titan Board 上使用 RA8 系列 MCU 的 USB PCDC 模块 (`r_usb_pcdc`) 将设备枚举为 USB 虚拟串口 (CDC)，从而在 PC 上以“COM 口/ttyACM”的形式与板卡进行串行数据通信。

USB PCDC 简介

1. 概述

USB PCDC (USB Peripheral Communications Device Class) 属于 USB 协议中定义的 CDC (Communications Device Class, 通信设备类) 的一种实现。

它主要用于将嵌入式设备通过 USB 接口虚拟成串口 (Virtual COM Port, VCOM)，使主机 (PC、嵌入式 Host) 能够像访问传统 UART 串口一样访问 USB 设备。

常见应用场景：

- MCU 作为 USB 设备，通过 PCDC 连接到 PC，PC 识别为虚拟串口 (COMx)。
- 嵌入式设备与上位机进行数据通信或调试。
- 代替物理 RS-232/RS-485 接口，降低硬件成本。

2. PCDC 的协议特性

1. CDC 类协议

- 属于 USB 定义的通信类设备，使用标准类驱动 (无需额外安装驱动，在 Windows/Linux/macOS 中大多数情况自动识别)。

2. 数据传输方式

- 控制端点 (Endpoint 0)：用于设备枚举、描述符传输。

- **中断端点 (Interrupt Endpoint)**: 用于状态和控制信号 (如 DTR、RTS)。
- **批量传输端点 (Bulk Endpoint)**: 用于大数据量的串口数据传输 (高效可靠)。

3. 虚拟串口功能

- 在主机端表现为标准串口 (COM 口或 ttyUSB 设备)。
- 支持波特率、数据位、校验位、停止位等 UART 常见配置。

3. 典型应用架构

- **USB Device (MCU 端)**: 实现 PCDC 协议栈, 将 USB 数据与 MCU 内部 UART/应用层对接。
- **USB Host (PC/嵌入式系统)**: 通过操作系统自带 CDC 驱动, 映射出虚拟串口接口。
- **应用层**: 上位机可直接使用串口工具 (如 PuTTY、Tera Term、串口助手) 进行交互。

4. 优点

- **无需额外驱动**: 大多数 OS 自带 CDC 驱动。
- **替代传统串口**: 即使 MCU 无物理串口, 也能通过 USB 实现调试/通信。
- **速率更高**: USB 全速 (12 Mbps)、高速 (480 Mbps) 带宽远高于传统 UART。
- **通用性强**: 支持各种上位机应用 (LabVIEW、Python pySerial、C# 串口库等)。

RA8 系列 USB PCDC 模块 (r_usb_pcdc) 简介

RA8 系列 MCU 内置 **USB PCDC (Peripheral CDC) 模块**, 专用于将 MCU 枚举为 **USB 虚拟串口 (CDC 设备)**, 从而实现与 PC 或其他 USB 主机的数据双向通信。该模块与 RA8 的基础 USB 模块 (r_usb_basic) 结合使用, 通过类驱动 r_usb_pcdc 提供完整的 CDC 功能。

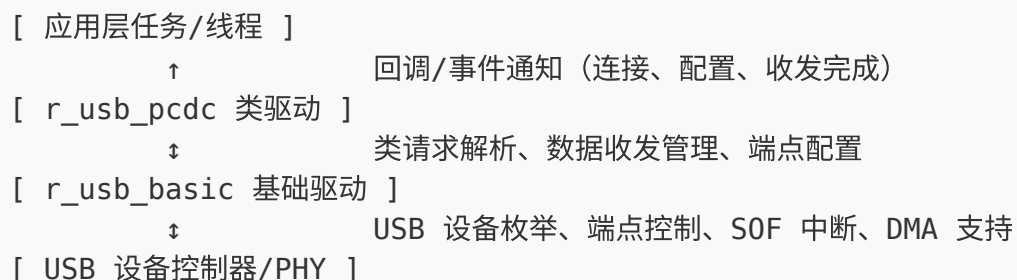
1. 模块定位与功能

- **设备模式支持**：实现 MCU 作为 USB 设备连接到主机（Full-Speed / High-Speed，根据具体 MCU 规格）
- **虚拟串口（CDC）功能**：
 - 处理类请求： `SET_LINE_CODING`、`GET_LINE_CODING`、`SET_CONTROL_LINE_STATE`、`SEND_BREAK`
- 支持标准 Bulk IN/OUT 端点和 Interrupt IN 端点
- 生成串口状态通知（如 DTR/RTS、线路状态）
- **数据收发管理**：可通过 DMA/DTC 或 FIFO 缓冲实现大数据量高效传输
- **事件回调机制**：连接、断开、配置完成、数据收发完成、类请求处理、错误事件等
- **热插拔与低功耗**：支持 VBUS 侦测、挂起/唤醒、远程唤醒功能
- **应用层接口**：通过类驱动 API 提供读写缓冲、发送完成通知、事件回调机制

2. 支持能力

- **标准 USB 枚举**：支持 Device Descriptor、Configuration Descriptor、Interface Descriptor 等
- **端点管理**：配置 Bulk IN/OUT 和 Interrupt IN 端点
- **类请求解析**：按 CDC 协议解析行编码、控制线状态
- **传输可靠性**：支持 CRC、NAK、STALL 及超时处理
- **多设备与复合设备支持**：可在 Hub 环境下动态识别和管理多个 CDC 设备
- **与 DMA 协同**：优化数据吞吐，减少 CPU 占用

3. 模块架构



↓
[USB 线缆] ↔ 主机 (PC) USB D+/D- 信号 (FS) 或 ULPI/HS PHY (HS)

关键子模块说明:

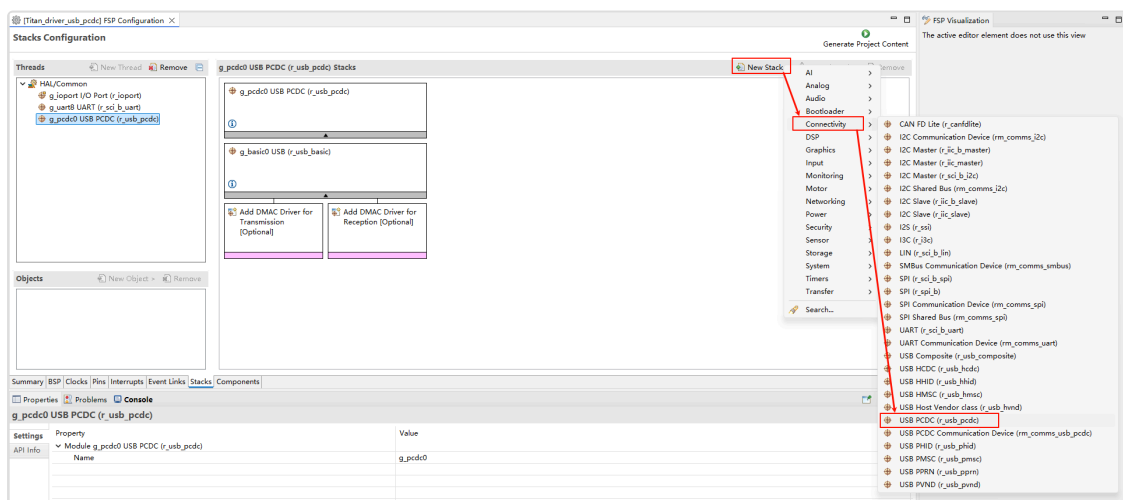
1. **类请求处理器**: 解析 CDC 类请求, 回调上层应用
2. **端点控制与缓冲**: 管理 Bulk/Interrupt 端点传输, 支持 DMA/FIFO
3. **事件管理**: 连接/断开、配置完成、挂起/恢复、传输完成、错误处理
4. **电源与时钟控制**: USB PHY、VBUS 侦测、挂起唤醒管理

4. 工作流程

1. **USB 初始化**: USB 控制器、PHY 及类驱动初始化
2. **设备连接检测**: 检测 VBUS/ID 信号触发枚举
3. **枚举与配置**: 上传描述符、设置接口和端点
4. **端点数据传输**: 应用通过 Bulk IN/OUT 与主机进行数据收发
5. **类请求处理**: 处理主机发来的 CDC 控制请求
6. **事件回调上报**: 将连接、配置、收发完成等事件通知应用
7. **断开处理**: 停止端点传输, 释放缓冲区, 处理拔出事件

FSP 配置

- 新建 r_usb_pcdc stack:



- 配置 r_usb_basic:

Settings	Property	Value
API Info	Dedicated Charging Port (DCP) Mode	Disabled
	Notifications for SET_INTERFACE/SET_FEATURE/CLEAR_FEATURE	Enabled
	Double Buffering	Enabled
	Continuous Transfer Mode	Disabled
	LDO Regulator	Not Supported
	DMA/DTC Support	DMA Disabled
	DMA/DTC Source Address	DMA Disabled
	DMA/DTC Destination Address	DMA Disabled
	USB Compliance Test mode	Disabled
	USB TPL table name	NULL
	Module g_basic0 USB (r_usb_basic)	
	Name	g_basic0
	USB Mode	Peri mode
	USB Speed	Hi Speed
	USB Module Number	USB_IP1 Port
	USB Device Class	Peripheral Communications Device Class
	USB Descriptor	g_usb_descriptor
	USB Compliance Callback	NULL
	USBFS Interrupt Priority	Priority 12

- 配置 USB FS 引脚:

Pin Configuration

Select Pin Configuration: Titan_Board

Export to CSV file | Configure Pin Driver Warnings

Generate data: g_bsp_pin_cfg

Pin Selection

Type filter text

- Connectivity:ESWM_RMII
- Connectivity:ISC
- Connectivity:ILIC
- Connectivity:OSPI
- Connectivity:PDMA
- Connectivity:SCCI
- Connectivity:SDHI
- Connectivity:SPI
- Connectivity:SSIE
- Connectivity:USB FS
- Connectivity:USB HS
- USB HS
- Debug:TRACE
- ExBus:BUS
- ExBus:SDRAM

Pin Function | Pin Number

Summary | BSP | Clock | Pins | Interrupts | Event Links | Stacks | Components

Properties | Problems | Console

Pin Configuration

Name	Value	Lock	Link
Pin Group Selection	Mixed		
Operation Mode	Custom		
Input/Output			
USB_DM	P815		
USB_DP	P814		
USB_EXICEN	None		
USB_ID	None		
USB_OVRCURA	None		
USB_OVRCURA-DS	None		
USB_OVRCURB	None		
USB_OVRCURB-DS	None		
USB_VBUS	P407		
USB_VBUSEN	None		

Module name: USB FS

- 配置 USB HS 引脚:

Pin Configuration

Select Pin Configuration: Titan_Board

Export to CSV file | Configure Pin Driver Warnings

Generate data: g_bsp_pin_cfg

Pin Selection

Type filter text

- Connectivity:OSPI
- Connectivity:PDMA
- Connectivity:SCCI
- Connectivity:SDHI
- Connectivity:SPI
- Connectivity:SSIE
- Connectivity:USB FS
- Connectivity:USB HS
- USB HS
- Debug:TRACE
- ExBus:BUS
- ExBus:SDRAM
- HMI:CEU
- HMI:GLCDC
- HMI:MIPI

Pin Function | Pin Number

Summary | BSP | Clock | Pins | Interrupts | Event Links | Stacks | Components

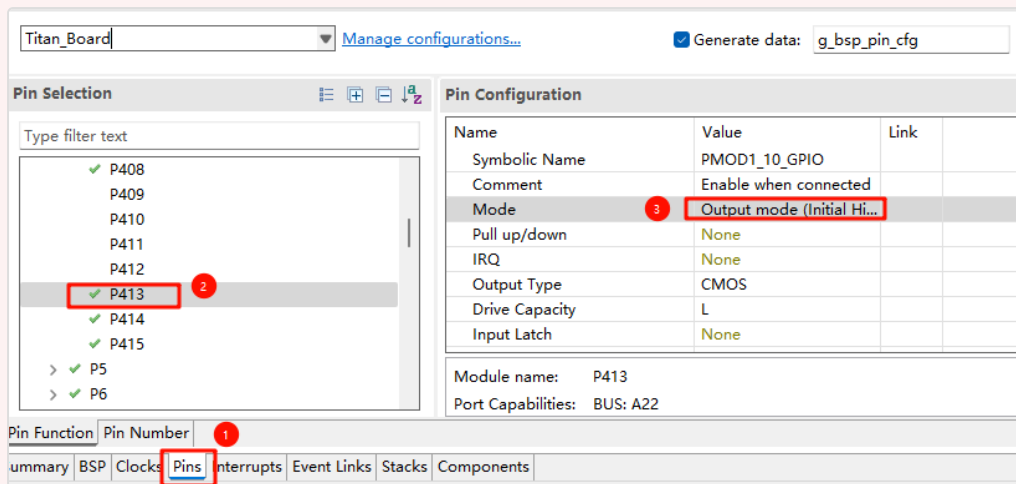
Properties | Problems | Console

Pin Configuration

Name	Value	Lock	Link
Pin Group Selection	Mixed		
Operation Mode	Custom		
Input/Output			
USBHS_EXICEN	None		
USBHS_ID	None		
USBHS_OVRCURA	None		
USBHS_OVRCURA-DS	P707		
USBHS_OVRCURB	None		
USBHS_OVRCURB-DS	None		
USBHS_VBUS	P408		
USBHS_VBUSEN	PD07		

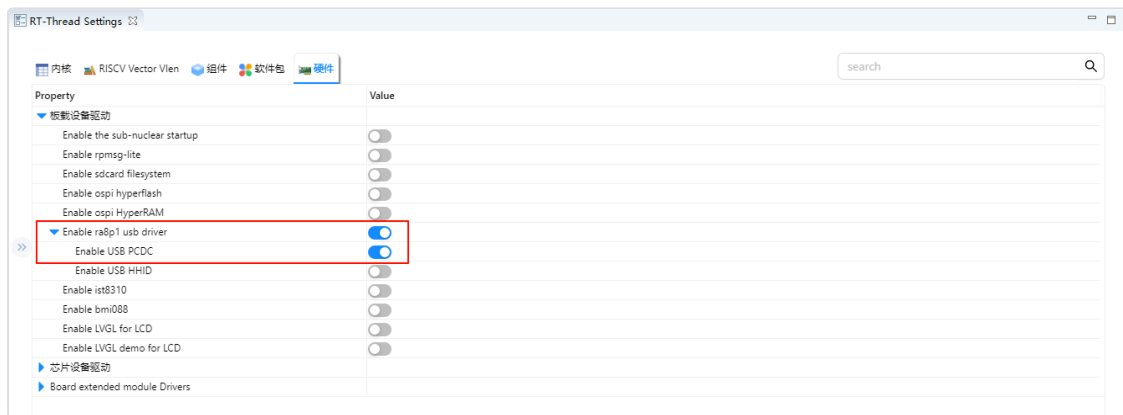
Module name: USB HS

PS: 注意, 切换HS模式需要拉高P413引脚, 如下图所示:



RT-Thread Settings 配置

使能 USB PCDC。



编译&下载

- RT-Thread Studio: 在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 Titan Board 资源包, 然后创建新工程, 执行编译。

编译完成后, 将开发板的 USB-DBG 接口与 PC 机连接, 然后将固件下载至开发板。

运行效果

使用 USB 线连接 Titan Board 的 USB-DEV 接口与电脑，使用串口助手打开串口终端，向串口终端中输入 1，能在开发板的调试终端看到输出。

```
\ | /
- RT -   Thread Operating System
/ | \   5.2.0 build Aug 14 2025 17:32:05
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team

Hello RT-Thread!
=====
This example project is an driver usb_pcdc routine!
Please connect the HS USB development board to the PC.
=====
[I/usb_pcdc]
Tips:
[I/usb_pcdc] If you want to use FS USB, please open the configuration.xml file, modify the two parameters of the usb_basic Stack:
[I/usb_pcdc] USB Speed      ---> Full Speed
[I/usb_pcdc] USB Module Number ---> USB_IP0_port
msh>process kit info!
process_kit_info!
process_kit_info!
```

向 USB-PCDC 的串口终端中输入 2，能在 USB-PCDC 的串口终端中看到如下输出。

```
2. NEXT STEPS

Visit the following URLs to learn about the kit and the RA family of MCUs, download tools and documentation, and get support:

a) Titan Board resources:    renesas.com/ra/ra8p1
b) RA product information:   renesas.com/ra
c) RA product support forum: renesas.com/ra/forum
d) Renesas support:         renesas.com/support

Press 1 for Kit Information or 2 for Next Steps.
```

6.5. WAV 音频播放器示例说明

[中文] | English

简介

本示例展示了如何在 **Titan Board Mini** 上，使用 **ES8156** 音频编解码器和 **SSI(I2S)** 接口播放 WAV 音频文件，并通过 **RT-Thread Audio Framework** 完成音频输出。

本工程当前仅支持以下音频格式：

- WAV (RIFF)
- PCM 编码
- 16 种采样率
- 16-bit 位深
- 单声道 / 双声道

不满足以上条件的音频文件将无法播放。

主要功能

- 基于 ES8156 的 WAV 音频播放
- 通过 SSI 接口输出 I2S 音频数据
- 支持 `wavplay` 命令播放本地文件
- 支持音量调节、暂停、恢复、停止
- 支持从 SD 卡文件系统读取音频文件

硬件说明

1. ES8156 音频编解码器

Titan Board Mini 板载 **ES8156** 音频编解码器，主要参数如下：

参数	说明
型号	ES8156
类型	立体声 DAC
分辨率	24-bit
采样率范围	8kHz - 192kHz
音频接口	I2S / PCM
控制接口	I2C

2. SSI 音频接口

RA8P1 的 SSI 接口用于输出 I2S 音频数据：

- 支持标准 I2S 协议
- 支持 DMA 传输
- 本工程支持 16 种采样率 / 16-bit / 单双通道 PCM WAV

工程结构

```
Titan_Mini_wavplayer/  
├─ src/  
│   └─ hal_entry.c  
├─ libraries/  
├─ packages/  
│   └─ wavplayer-latest/  
└─ README_zh.md
```

使用说明

1. 启动提示

系统启动后会在串口输出当前工程说明，并提示当前支持：

- 16 种采样率

- 16-bit
- mono / stereo PCM WAV

2. 播放命令

将符合要求的 WAV 文件放入 SD 卡后，使用 msh 命令播放：

```
msh > wavplay -s /sdcard/test.wav
```

3. 音频文件格式要求

播放文件必须满足以下全部条件：

- 格式：标准 WAV（RIFF）
- 编码：PCM
- 采样率：16 种受支持采样率之一
- 位深：16-bit
- 声道：单声道或双声道
- 扩展名：.wav

运行说明

请先将音频文件转换为 **PCM、16-bit、单声道或双声道** 的 WAV 格式，并确保采样率属于支持的 16 种之一，再拷贝到 SD 卡中。开发板上电并挂载 SD 卡后，执行 `wavplay -s 文件名` 即可播放。

```
\ | /
- RT -   Thread Operating System
/ | \    5.1.0 build Mar 30 2026 11:51:52
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
[I/I2C] I2C bus [i2c1] registered
[I/es8156] ES8156 driver initialized
Audio init success.
[I/SDIO] SD card capacity 3932160 KB.
found part[0], begin: 65536, size: 3.766GB
[I/app.filesystem] SD card mount to '/sdcard'

Hello RT-Thread!
=====
This example project is an RGB flicker routine!
=====
msh />
```

相关资料

- [RT-Thread 音频框架文档](#)